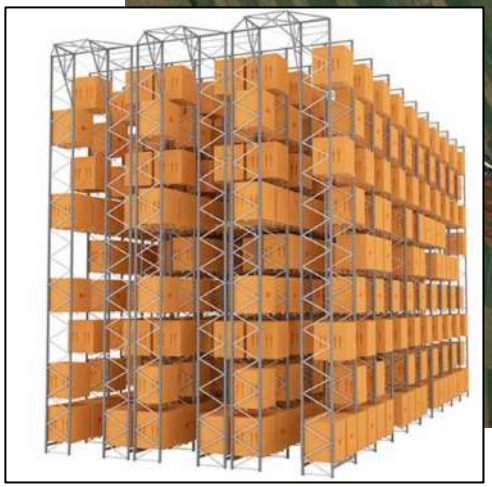
Lager



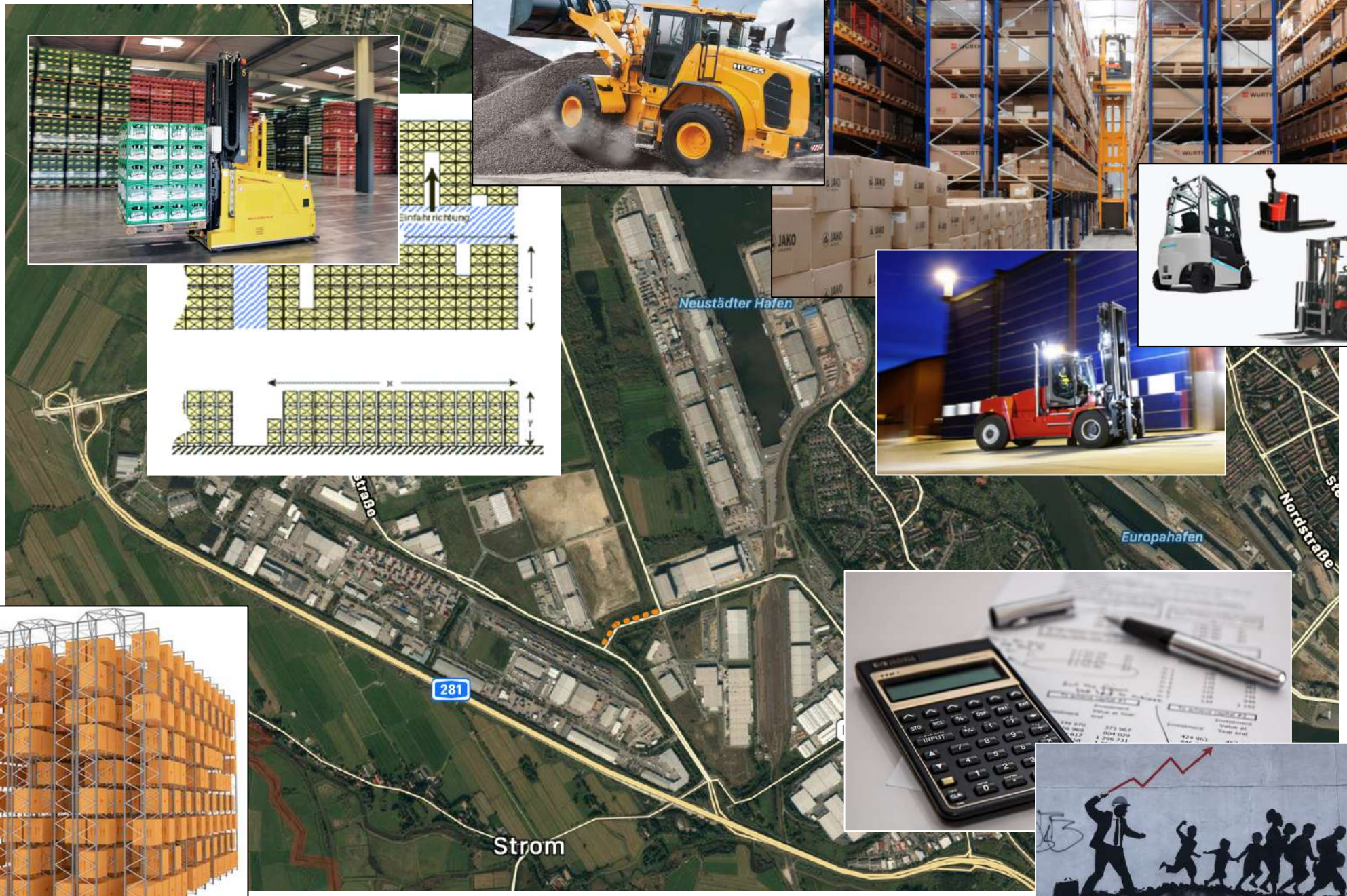


Einfahrrichtung
z
x
y

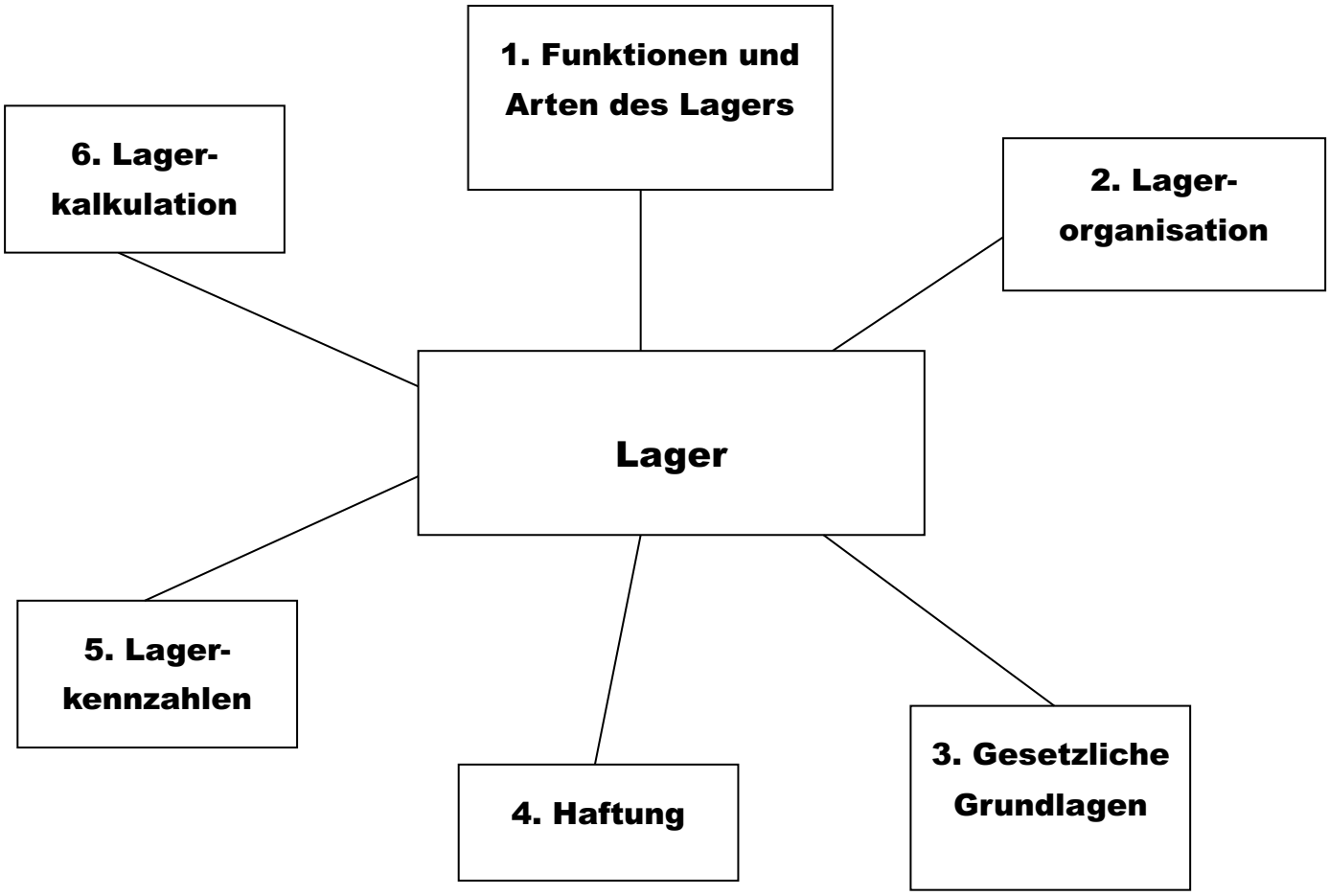







Neustädter Hafen
Europahafen
Nordstraße
281
Strom

LF 9	**Lagerleistungen anbieten und organisieren** Themenübersicht	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN



Datum:	**LF 9** Thema: Lagerleistungen anbieten	BSGA>
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
die Aufgaben und Funktionen eines Lagers benennen.		AB Aufgaben und Funktionen des Lagers bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
den geeigneten Standort für ein Lager auswählen und dies begründen.		AB Standortwahl Lager bearbeitet	www., Skript, Schulbuch,	
verschiedene Lagerarten voneinander abgrenzen und die wesentlichen Merkmale bestimmen.		Übersicht zu den Lagerarten erstellt	www., Skript, Schulbuch, ÜA I Lagerarten	
verschiedene Lagertechniken unterscheiden und anhand von wesentlichen Merkmalen begründet auswählen.		Übersicht zu den Lagertechniken erstellt	www., Skript, Schulbuch	
Förder- und Förderhilfsmittel unterscheiden.		AB Förder- und Förderhilfsmittel bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
die Vor- und Nachteile des Festplatzsystems und der Chaotischen Lagerung benennen.		AB Lagerorganisation bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag benennen und situationsbezogen anwenden.		AB Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA II Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	
die Schadensberechnung und Haftungshöhen für unterschiedliche Schadensarten berechnen bzw. bestimmen.		AB Haftung aus dem Lagervertrag bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
die unterschiedlichen Lagerdokumente voneinander abgrenzen und deren Einsatz situationsbezogen auswählen.		Übersicht zu den Lagerdokumenten erstellt	www., Skript, Schulbuch, ÜA III Lagerdokumente	
Klausur 9.1				
eine ABC-Analyse für die Lagergüter erstellen.		AB ABC-/XYZ Analyse bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
eine komplette Lagerkostenkalkulation durchführen.		AB Lagerkostenkalkulation bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA I-V Lagerkostenkalkulation	
einen komplexen Lagerauftrag komplett abwickeln.		AB komplexe Fallsituation Lagerleistungen anbieten bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Klausur 9.2				

Datum:	**LF 9** Thema: Lagerleistungen anbieten	BSGA>
Klasse:		



Datum:	Ausgangssituation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

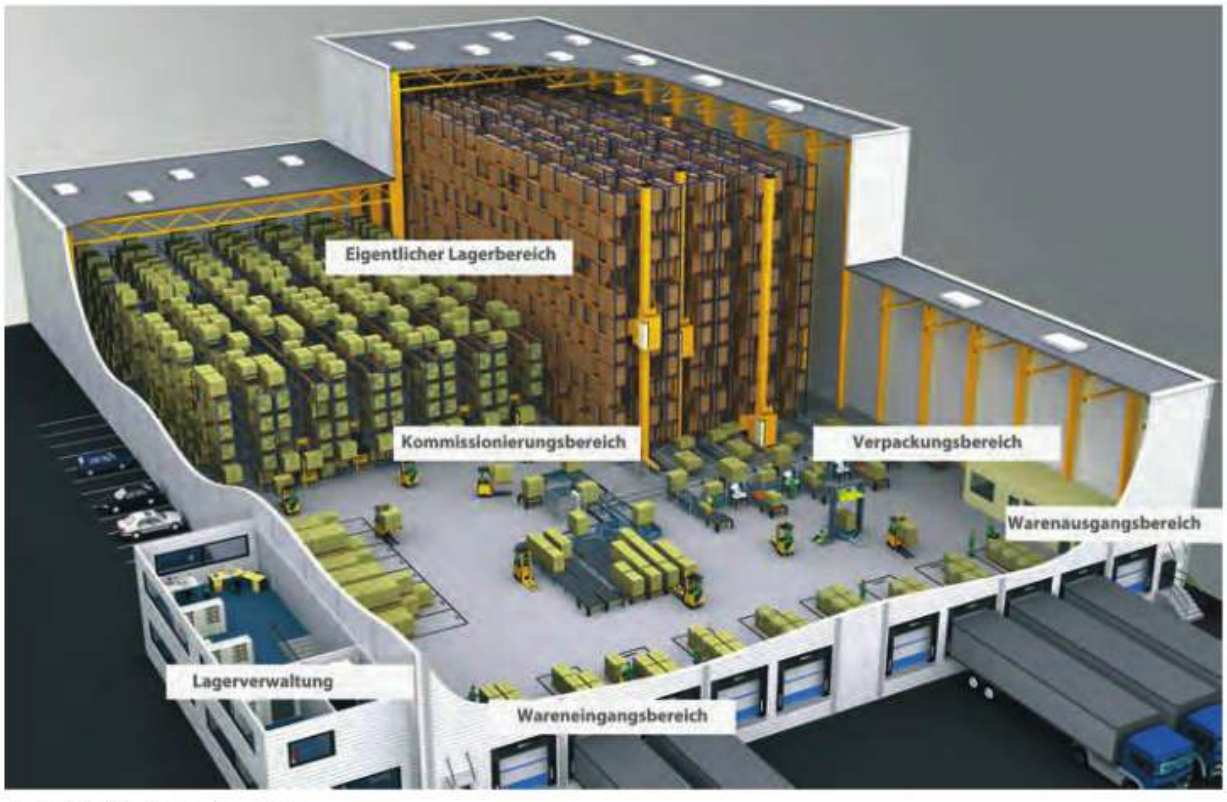
Lagerleistungen anbieten

Die Weser Logistik GmbH ist ein mittelständisches Speditionsunternehmen mit Sitz in Bremen. Zu ihren Stammkunden gehört die Firma Happy Garden GmbH, die Aktionsware für eine Baumarktkette aus Asien importiert. Bislang hat die Weser Logistik GmbH die Auslieferung der Ware zu den Baumarktfilialen durchgeführt. Die großen Mengen an überwiegend gleichartiger Ware, wie Laubsauger, Handrasenmäher oder Schneeschieber, werden kurzfristig und passend zur Saison in den Hamburger Hafen verschifft. Bislang wurden die gut stapelbaren Kartons bei einem anderen Speditionsunternehmen aus den Containern ausgeladen, palettiert und kurzzeitig als sog. „Schnelldreher“ eingelagert. Dem Geschäftsführer der Weser Logistik GmbH, Herrn Michelsen, ist zu Ohren gekommen, dass die Geschäftsleitung der Happy Garden GmbH derzeit mit der Leistung ihres Lagerspediteurs unzufrieden ist, da es in letzter Zeit zu starken Lieferverzögerungen gekommen ist. Deshalb sieht sie sich nach einer Alternative um und will die dauerhafte Lagerung der Güter stärker fokussieren. Leider fehlt der Happy Garden GmbH derzeit noch das nötige Knowhow dazu. Die Weser Logistik GmbH und die Happy Garden GmbH pflegen ein sehr gutes Geschäftsverhältnis, weshalb Herr Michelsen nun überlegt die Lagertätigkeiten zu organisieren.



Um das Geschäft zu gewinnen, muss die Happy Garden GmbH von den Vorteilen der dauerhaften Lagerung von Gütern überzeugt werden. Dazu hat Herr Michelsen bereits die wichtigsten Ziele und Funktionen der Lagerhaltung herausgesucht.

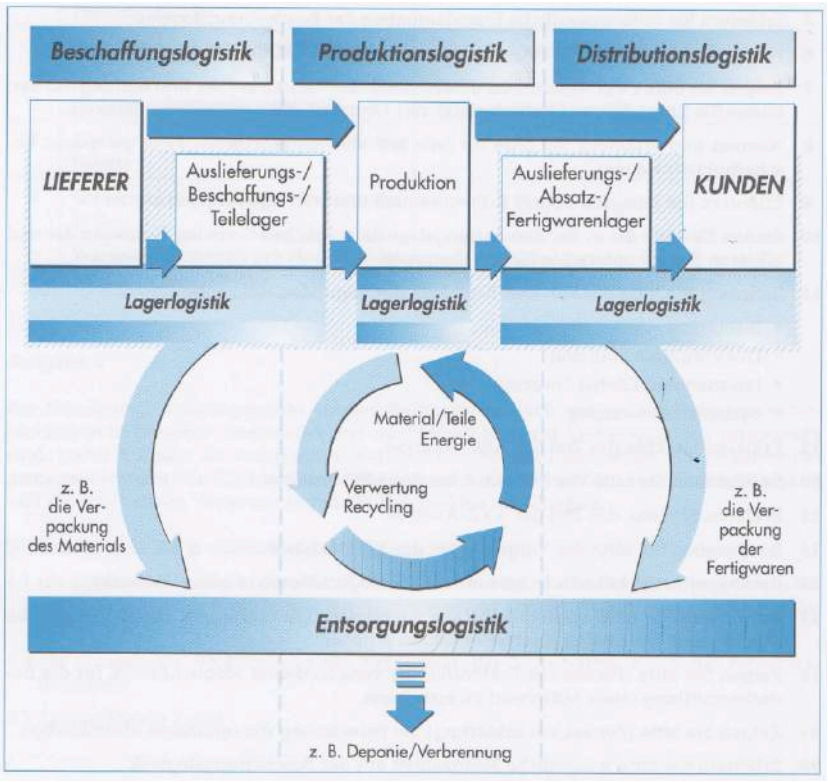
Definition: Ein Lager ist ein Raum, in dem Güter auf Vorrat aufbewahrt werden.



Beispiele für Lagerbereiche

Datum:	Ausgangssituation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

<u>Lagerleistungen anbieten und organisieren</u>
Der Spediteur als Logistikdienstleister übernimmt für Auftraggeber aus Handel und Industrie in zunehmendem Umfang äußerst komplexe Lagerleistungen. Aus diesem Geschäftsfeld, dem Bindeglied zwischen Beschaffungs-, Distributions-, Produktions- und Entsorgungslogistik, entstand ein eigenständiges logistisches Teilsystem, die Lagerlogistik.



<u>Aufgaben + Ziel der Lagerlogistik</u>
Unsere Wirtschaft ist in zunehmendem Ausmaß durch Arbeitsteilung gekennzeichnet. An der Herstellung von Sachgütern sind überwiegend mehrere, oft internationale Produktionsunternehmen beteiligt; in die Verteilung der Güter sind Handelsunternehmen und Frachtführer eingebunden. Jedes dieser Unternehmen bildet ein Glied in dieser Kette, der sog. Demand-and-Supply-Chain. Aus der Verknüpfung mehrerer Ketten werden ganze Netze gebildet. So entsteht oft ein weltumspannendes Netzwerk, das erst die Voraussetzungen für eine reibungslose Kooperation schafft. Die Lagerung übernimmt dabei zwangsläufig an vielen Netzknoten und Anschlusspunkten (= Schnittstellen) die logistische Schlüsselfunktion im Zusammenwirken aller Partner im Netzwerk.
Es sind überwiegend Spediteure, die an derartigen Schnittstellen Lagergeschäfte betreiben und damit ganz unterschiedliche logistische Dienstleistungen erbringen. Das Outsourcing der Lageraufgaben ermöglicht es den Auftraggebern des Spediteurs, ihre Hauptaufgabe (das Kerngeschäft) zu betreiben. Beschaffung und/oder Distribution einschließlich der dazu notwendigen Lageraufgaben überlassen sie den Spezialisten. Diese erledigen alle Aufträge mithilfe ihrer Lagereinrichtungen über ein leistungsfähiges Netz schnell, zuverlässig und kostengünstig gemäß den Anforderungen des Kunden. Von besonderer Bedeutung ist dies, wenn spezielle Gebäude, Einrichtungen und Kenntnisse gefragt sind, z. B. für die Lagerung und den Transport gefährlicher Gütern. Dann schreiben die Bestimmungen (z. B. Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnungen für die Verkehrsträger, Gefahrgutbeauftragtenverordnung) entsprechend bestelltes, sachkundiges und geprüftes Personal vor. Diese Aufträge können somit nur von einem darauf spezialisierten Logistikdienstleister erledigt werden.
Insgesamt hilft die Lagerlogistik dabei, wichtige logistische Ziele in der Supply Chain zu erreichen.

Die wichtigsten Ziele der Lagerlogistik
• Ständige Materialverfügbarkeit • Minimale Kapitalbindungskosten • Geringe Lagerkosten • Hohe Qualität der Dienstleistung Lagerlogistik

Als logistisches Teilsystem plant und realisiert die Lagerlogistik alle Prozesse, mit deren Hilfe Rohmaterialien, Halbfabrikate und Fertigwaren unter Einsatz optimaler Lagerorganisation und Lagertechnik den Auftraggebern oder deren Kunden bereitgestellt werden. Wichtig sind dabei ein effizientes Lagersystem und die Wahl des richtigen Lagerstandortes.

Datum:	Ausgangssituation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Motive und Funktionen der Lagerung

Lagerfunktionen können auf allen Stufen und an allen Stellen der Supply Chain erforderlich sein. Daher werden im Folgenden erst die Motive der Lagerhaltung an den jeweiligen Stellen der Supply Chain erläutert, bevor die wesentlichen Lagerfunktionen dargestellt werden.

Motiv	Erläuterung
In der Beschaffungslogistik	
Unterstützung von Einkauf und Transport	Ausnutzung günstiger Einkaufsbedingungen und/oder Transportmöglichkeiten
Unterstützung der Beschaffung	Beseitigung von Beschaffungsunsicherheiten. Reservebestände zum Ausgleich von nicht vorhersehbaren Entwicklungen auf den Beschaffungsmärkten bereithalten
In der Produktionslogistik	
Unterstützung der Produktion	Ausgleich produktionsbedingter Schwankungen bei gleich bleibender Nachfrage
In der Distributionslogistik	
Unterstützung von Absatz und Vertrieb	Gleichmäßige Produktion und Warenverfügbarkeit trotz (z. B. aus saisonalen Gründen) schwankender Nachfrage
An allen Stellen der Supply Chain	
Vorräte in Kundennähe	Schnelle, flexible Reaktion auf Kundenwünsche
Realisierung von Spekulationsgewinne	Warten auf Preissteigerungen vor dem Verkauf

Bei der Entscheidung, ob ein Gut gelagert werden soll oder nicht, liegt immer ein **Zielkonflikt** vor. Eine Ausnahme bilden diejenigen Güter, bei denen die Lagerung einen unverzichtbaren Schritt im Herstellungsprozess dieses Gutes darstellt (z.B. Reifeprozess oder Trocknung). Der Zielkonflikt stellt sich folgendermaßen dar: Einerseits steht bei einem Verzicht auf Lagerhaltung das benötigte Wirtschaftsgut in der Produktion oder bei der Kundenversorgung im Augenblick des Bedarfs nicht zur Verfügung. Andererseits verursacht Lagerung **Kosten** (Lagerkosten, Kapitalbindung), die so gering wie möglich sein sollten. Diesen Zielkonflikt versucht man überwiegend durch zuverlässige zeit- und bedarfsgerechte (produktionssynchrone) Anlieferung (Just in time) auf der Beschaffungsseite (Supply Chain) oder auf der Distributionsseite (Demand Chain) zu lösen.

Aus den dargestellten Motiven für die Lagerhaltung lassen sich die Lagerfunktionen ableiten.

Aufgaben/Funktionen der Lagerhaltung

Es werden fünf verschiedene Aufgaben/Funktionen der Lagerhaltung unterschieden: Sicherungsaufgabe, Überbrückungsaufgabe/Ausgleichsaufgabe, Spekulationsaufgabe, Umformungsaufgabe und Veredelungsaufgabe.

Sicherungsaufgabe

Bei Lieferverzögerungen, Transportschwierigkeiten, bei anfallendem Mehrverbrauch oder erhöhter Nachfrage sichert die Lagerhaltung vor Engpässen. Der eiserne Bestand / Mindest-bestand wird deshalb auch Sicherungsbestand genannt. Er erfüllt die Sicherungsfunktion des Lagers.
Beispiel: Bereits im Mai herrscht die erste große Hitzewelle in Deutschland. Die Nachfrage nach Mineralwasser steigt deutlich. Wie gut, dass die Lager gefüllt sind, um in solchen Fällen die Nachfrage nach Mineralwasser zu sichern.

Überbrückungsaufgabe/Ausgleichsaufgabe

Wenn Herstellungs- und Verwendungszeitpunkt auseinanderfallen, so wird dies durch die Lagerhaltung überbrückt. Getreide wird z. B. in nur wenigen Wochen geerntet und dann eingelagert. Der Verbrauch und die Verarbeitung von Getreide erfolgt aber über das ganze Jahr verteilt. Eine fachmännische Lagerung ist daher erforderlich.
Beispiel: Kartoffeln werden nach dem Einkauf im Kartoffelkeller über einen längeren Zeitraum gelagert und verbraucht. Auch hier wird Zeit überbrückt.

Datum:	Ausgangssituation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Spekulationsaufgabe
Wenn Preissteigerungen zu erwarten sind, kann ein früher Einkauf Preisvorteile zur Folge haben, welche die Kosten der Lagerhaltung überwiegen (z. B. Rohölkauf im Sommer).
Beispiel: Die Lagerhaltungskosten für die Einlagerung von Rohöl betragen für ein Jahr insgesamt 9.000,00 €. Nach einem halben Jahr hat sich der Preis für das eingelagerte Heizöl von 300.000,00 € auf 310.000,00 € erhöht. Lohnt sich diese Spekulation?
Lösung: Ja, denn die Lagerhaltungskosten für ein halbes Jahr betragen nur 4.500,00 €, und der Spekulationsgewinn beträgt 10.000,00 €. Es gibt also einen Gewinn von 5.500,00 € in nur einem halben Jahr.

Umformungsungsaufgabe
In Lagern der Handelsbetriebe finden Umfüll-, Misch oder Sortiervorgänge statt, um dem Kunden ein breites Sortiment (Warenauswahl) zu bieten. Außerdem soll die Ware in den gewünschten Mengen (50 g, 100 g, 500 g usw.) und Sätzen (Dichtungssatz, Reparatursatz usw.) bereitgestellt werden. Zur Umformungsaufgabe gehört aber auch die Aussortierungsfunktion. Nicht mehr benötigte, veraltete oder verdorbene Güter werden aus dem Lager entfernt, um Platz für neue Güter zu schaffen.
Beispiel: Im Lager werden Kaffeemischungen aus verschiedenen Sorten zusammengestellt oder ein Set mit unterschiedlichen Dichtungsringen wird zusammengestellt.

Veredelungsaufgabe
Einige Güter erhalten erst durch ihre Lagerung ihre volle Qualität und Reife.
Beispiele: Wein, Holz, Tabak, Malz, Käse usw. Man spricht in diesem Fall von Produktivlagern. In ihnen wird durch die Lagerung selbst die Qualität und Reife der Ware erst erreicht.
Beispiel: Je länger Wein in Fässern lagert, desto besser schmeckt er den Weinkennern. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „edlen Tropfen". Das Lager kann also eine Veredelungsaufgabe haben, bei der ein Produkt in etwas Höherwertiges verwandelt wird.

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag

Helfen Sie Herrn Michelsen bei den Vorbereitungen zu dem Verkaufsgespräch mit der Happy Garden GmbH und beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:



1. Erläutern Sie die wichtigsten Ziele der Lagerlogistik.

2. Warum versuchen Industrie- und Handelsunternehmen die Lagerzeiten ihrer Produkte möglichst zu vermeiden?

3. Aus welchen Gründen lässt sich die Lagerung aber nur in begrenztem Umfang umgehen?

4. Beschreiben Sie den Zielkonflikt, der sich aus den Aufgaben 2 und 3 ergibt.

5. Bei der Lagerung können bei unterschiedlichen Sendungen kleinere oder größere Probleme auftreten. Welche Probleme könnten beim Umschlag der folgenden Güter auftreten:
   a) Holzbeize, giftig, ätzend, brennbar im Farbtonelefantengrau, der letzte modische Trend für Möbel in Eichenholz, sie kommt in Kanistern, palettiert und foliert auf Europaletten
   b) Einbaukühlschränke für Minibars in Chefbüromöbeln, in Kartons, lose geliefert
   c) Lounge-Sofas; das Otomane-Element weist eine Länge von 2,70m bei einer Tiefe von 1,25m auf und wird lediglich in Folie verpackt angeliefert
   d) Edelstahl-Rollcontainer, in Karton-Umverpackung, nicht stapelbar
   e) Europaletten mit Türscharnieren, Gewicht je Palette 785 kg

6. Die unterschiedlichen Funktionen der Lagerung sollen für den Kunden deutlich werden. Ordnen Sie dazu den unten stehende Aussagen die folgenden Begriffen zu:
   A = Zeitüberbrückungsfunktion
   B = Sicherungsfunktion
   C = Spekulationsfunktion
   D = Veredelungsfunktion
   E = Kosteneinsparung

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Ein Unternehmen kauft Materialien in größeren Mengen ein, da die Materialpreise häufigen Schwankungen unterliegen. Das Unternehmen rechnet mit steigenden Preisen und kauft Materialien in größeren Mengen ein.	
2	Ein Hersteller von Motorradreifen kann seine halbfertigen Erzeugnisse erst nach der Härtung weiterverarbeiten.	
3	Eine Bierbrauerei hält einen eisernen Bestand von fertigen Erzeugnissen auf Lager, um auf unvorhergesehene Bedarfsschwankungen (z. B. wegen unerwartet hoher Nachfrage) reagieren zu können.	
4	Für das Büromateriallager bestellt ein Unternehmen 10 Paletten Kopierpapier.	
5	Zwischen der Beschaffung von Glas für Windschutzscheiben bis zu deren Einbau und Verwendung bei der Produktion vergehen im Durchschnitt 3 Tage - solange wird das Glas im Materiallager zwischengelagert.	
6	Nach der Herstellung von Whisky wird dieser für mehrere Jahre in Holzfässern gelagert.	
7	Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Tarifverhandlungen der IG Metall erhöht ein Flugzeughersteller seinen Lagerbestand von Aluminiumblechen.	
8	Die Ernte der Sommergerste verzögert sich wegen der zu kalten Witterung. Ein Bierbrauer greift auf die Lagerbestände der Wintergerste zurück.	
9	Ein holländischer Käseproduzent lässt seinen Edamer im Lager sechs bis acht Wochen reifen, bevor dieser auf dem Markt angeboten wird.	
10	Im Zwischenlager eines Herstellers von Fernsehern werden halbfertige Erzeugnisse bis zur Weiterverarbeitung in der nächsten Produktionsstufe gelagert.	
11	Bis zur Lieferung an die Großhändler werden die fertigen Erzeugnisse im Lager gesammelt, um eine ständige Lieferbereitschaft zu gewährleisten.	

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Arbeitsauftrag

Helfen Sie Herrn Michelsen bei den Vorbereitungen zu dem Verkaufsgespr
Happy Garden GmbH und beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

1. Erläutern Sie die wichtigsten Ziele der Lagerlogistik.
   - **minimale Kapitalbindungskosten,**
   - **geringe Lagerkosten,**
   - **ständige Materialverfügbarkeit,**
   - **hohe Dienstleistungsqualität,**
   - **vielfältiges Leistungsangebot**

2. Warum versuchen Industrie- und Handelsunternehmen die Lagerzeiten ihrer Produkte möglichst zu vermeiden?

   - **Lagervorgänge sind in der Regel nicht wertschöpfend (Ausnahme Veredelungsfunktion)**
   - **Lagervorgänge verursachen Kosten (Personal usw.)**
   - **Lager- und Umschlagsvorgänge stellen ein Gefahrenpotential für die Güter dar (Beschädigung, Vernichtung, Wertminderung usw.)**
   - **Eingelagerte Güter binden Kapital. Dadurch sinkt die Liquidität des Unternehmens und die Zinsbelastung wächst.**

3. Aus welchen Gründen lässt sich die Lagerung aber nur in begrenztem Umfang umgehen?

   - **Produktionsbedingte zeitliche Brüche der Transportkette (= Pufferbildung innerhalb der Produktion um Nachfrageschwankungen oder Ausfälle von Anlagen kurzfristig kompensieren zu können.**
   - **Transportbedingte zeitliche Brüche (= Übergang beim Wechsel der Transportmittel → Umschlagslager)**

4. Beschreiben Sie den Zielkonflikt, der sich aus den Aufgaben 2 und 3 ergibt.

   Zielkonflikt: Einerseits steht bei einem Verzicht auf Lagerhaltung das benötigte Wirtschaftsgut in der Produktion oder bei der Kundenversorgung im Augenblick des Bedarfs nicht zur Verfügung. Andererseits verursacht Lagerung Kosten (Lagerkosten, Kapitalbindung usw.), die so gering wie möglich sein sollten.

5. Bei der Lagerung können bei unterschiedlichen Sendungen kleinere oder größere Probleme auftreten. Welche Probleme könnten beim Umschlag der folgenden Güter auftreten:
   a) Holzbeize, giftig, ätzend, brennbar im Farbtonelefantengrau, der letzte modische Trend für Möbel in Eichenholz, sie kommt in Kanistern, palettiert und foliert auf Europaletten
   b) Einbaukühlschränke für Minibars in Chefbüromöbeln, in Kartons, lose geliefert
   c) Lounge-Sofas; das Otomane-Element weist eine Länge von 2,70m bei einer Tiefe von 1,25m auf und wird lediglich in Folie verpackt angeliefert
   d) Edelstahl-Rollcontainer, in Karton-Umverpackung, nicht stapelbar
   e) Europaletten mit Türscharnieren, Gewicht je Palette 785 kg

   a) Gefahrgut; darf nicht beschädigt werden, muss ausreichend gekennzeichnet sein
   b) dürfen nicht gekippt werden
   c) nicht palettierbar, Umschlag daher umständlich und Beschädigungsrisiko
   d) Beschädigungsrisiko, kratzempfindlich, Stapelverbot beachten
   e) zu Schwer für Hubwagen, evtl. zu schwer für Palettenregallager

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

6. Die unterschiedlichen Funktionen der Lagerung sollen für den Kunden deutlich werden. Ordnen Sie dazu den unten stehende Aussagen die folgenden Begriffen zu:

A = Zeitüberbrückungsfunktion
B = Sicherungsfunktion
C = Spekulationsfunktion
D = Veredelungsfunktion
E = Kosteneinsparung

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	**Ein Unternehmen kauft Materialien in größeren Mengen ein, da die Materialpreise häufigen Schwankungen unterliegen. Das Unternehmen rechnet mit steigenden Preisen und kauft Materialien in größeren Mengen ein.**	**C, E**
2	**Ein Hersteller von Motorradreifen kann seine halbfertigen Erzeugnisse erst nach der Härtung weiterverarbeiten.**	**D**
3	**Eine Bierbrauerei hält einen eisernen Bestand von fertigen Erzeugnissen auf Lager, um auf unvorhergesehene Bedarfsschwankungen (z. B. wegen unerwartet hoher Nachfrage) reagieren zu können.**	**B**
4	**Für das Büromateriallager bestellt ein Unternehmen 10 Paletten Kopierpapier.**	**B, E**
5	**Zwischen der Beschaffung von Glas für Windschutzscheiben bis zu deren Einbau und Verwendung bei der Produktion vergehen im Durchschnitt 3 Tage - solange wird das Glas im Materiallager zwischengelagert.**	**A, B**
6	**Nach der Herstellung von Whisky wird dieser für mehrere Jahre in Holzfässern gelagert.**	**D**
7	**Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Tarifverhandlungen der IG Metall erhöht ein Flugzeughersteller seinen Lagerbestand von Aluminiumblechen.**	**B**
8	**Die Ernte der Sommergerste verzögert sich wegen der zu kalten Witterung. Ein Bierbrauer greift auf die Lagerbestände der Wintergerste zurück.**	**B**
9	**Ein holländischer Käseproduzent lässt seinen Edamer im Lager sechs bis acht Wochen reifen, bevor dieser auf dem Markt angeboten wird.**	**D**
10	**Im Zwischenlager eines Herstellers von Fernsehern werden halbfertige Erzeugnisse bis zur Weiterverarbeitung in der nächsten Produktionsstufe gelagert.**	**A**
11	**Bis zur Lieferung an die Großhändler werden die fertigen Erzeugnisse im Lager gesammelt, um eine ständige Lieferbereitschaft zu gewährleisten.**	**A, B**

Datum:	AB Standortwahl Lager	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Standortwahl Lager

Die Gespräche zwischen der Happy Garden GmbH und der Weser Logistik GmbH laufen gut und das gemeinsame Lagergeschäft steht kurz vor dem Abschluss.
Für den neuen Geschäftszweig könnte von der Weser Logistik GmbH eine Lagerhalle mit einer Fläche von 1.200 m^2 und einer Höhe von 13 Metern in direkter Lage zum Hauptgebäude angemietet werden. Die Halle bietet bislang keine spezielle Einrichtung.
Der Geschäftsführer der Weser Logistik GmbH überlegt, ob der Standort für das neue Lager in Hamburg gut geeignet ist. Die Produkte der Happy Garden GmbH sollen in ganz Deutschland verkauft werden.
Bei der Standortwahl eines Lagers werden grundsätzlich die zentrale und die dezentrale Lagerung unterschieden.

Zentrale und dezentrale Lagerung bei Absatz und Beschaffung
Das Zentrallager befindet sich im geografischen Zentrum Deutschlands. Vom Zentrallager aus werden die Kunden (z.B. Einzelhändler) in ganz Deutschland beliefert. Die Abwägung von Vor- und Nachteilen bei zentraler und dezentraler Lagerung bestimmt die Standortwahl.

Dezentrale Lager
Die dezentralen Lager verteilen sich in ganz Deutschland. Von hier aus werden die Kunden (z.B. Einzelhändler) in den jeweiligen Regionen beliefert.

Zentrallager



Dezentrales Lager

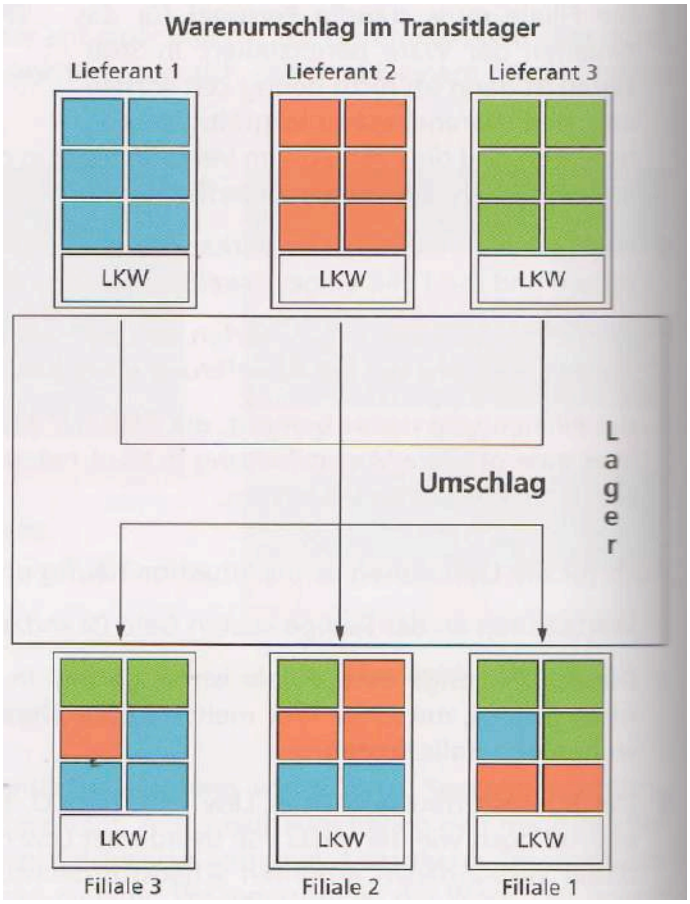


Datum:	AB Standortwahl Lager	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

weitere Möglichkeit: Transitlager

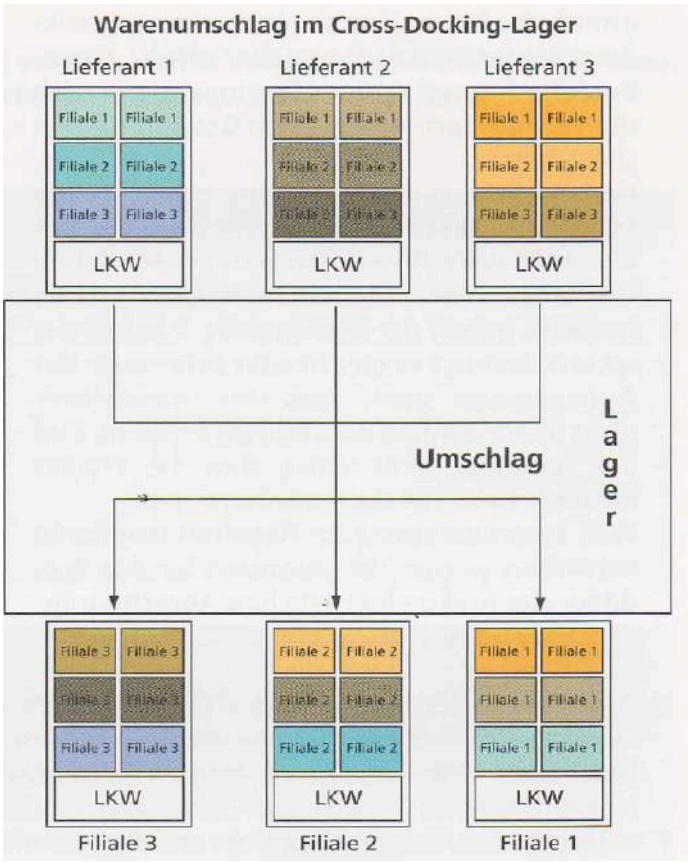
- Ein Transitlager ist nur umschlagsorientiert
- es sollen keine Lagerbestände vorrätig sein
- Die Lieferanten liefern an das Transitlager genau die Waren an, die momentan von allen Filialen benötigt werden
- Einkommende Waren gehen in das Lager, werden dort filialgerecht kommissioniert und sofort umgeschlagen, also zu den Filialen befördert.
- Die Ware bleibt nur während des Kommissionierens im Transitlager

  ➔ Vorteil: weniger Kapitalbindung, weniger Personal notwendig und kleineres Lager ausreichend



Cross Docking Lager (Besondere Art des Transitlagers)

- Wenn die Lieferanten mehrere Produkte für unterschiedliche Filialen haben
- Lieferanten kommissionieren selber vor (unterschiedliche Produkte, die für eine Filiale bestimmt sind, werden auf eine Palette gepackt)
- Lieferanten liefern an ein Cross-Docking-Lager
- Im Cross Docking Lager werden die Paletten dann wieder nur umgeschlagen (alle Paletten für eine Filiale auf einen Lkw)



Datum:	AB Standortwahl Lager	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag



1. Welche vor und Nachteile ergeben sich bei der zentralen bzw. dezentralen Lagerung für die Happy Garden GmbH bzw. die Weser Logistik GmbH. Vervollständigen Sie die nachfolgende Übersicht.

Merkmal	Zentrallager	Dezentrales Lager	Erklärung
Lagerkosten			
Transportkosten			
Lieferungsmöglichkeit			
Kundenkontakt			
Bestandskontrolle			

2. Entscheiden Sie begründet, ob die Weser Logistik eine zentrale oder eine dezentrale Lagerung der Güter der Happy Garden GmbH bevorzugen sollte.

Datum:	AB Standortwahl Lager	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organis.	

Lösung

1. Welche vor und Nachteile ergeben sich bei der zentralen bzw. dezentralen Lagerung [illegible]ppy Garden GmbH bzw. die Weser Logistik GmbH. Vervollständigen Sie die nachfolgende Übe[illegible]t.

Merkmal	Zentrallager	Dezentrales Lager	Erklärung
Lagerkosten	**niedrig**	**hoch**	**Der Bau der dezentralen Lager ist teurer. Die täglich anfallenden Lagerkosten bei mehreren Auslieferungslagern sind deutlich höher als bei nur einem großen Zentrallager. So braucht z. B. jedes Auslieferungslager eigenes Personal und auch eigene Fördermittel. Die Lagereinrichtungen und Fördermittel werden im Zentrallager besser ausgelastet.**
Transportkosten	**hoch**	**niedrig**	**Bei der Auslieferung vom Zentrallager zu den dezentralen Lagern entstehen verhältnismäßig niedrige Transportkosten, weil hier kostengünstige Sammelladungen beansprucht werden. Die weiteren Wege vom dezentralen Lager zu den Einzelhändlern sind kurz.**
Lieferungsmöglichkeit	**langsam**	**schnell**	**Die dezentralen Auslieferungslager sind geografisch näher bei den Kunden (Einzelhändlern). Deshalb ist eine Lieferung dorthin schneller möglich als von nur einem Zentrallager.**
Kundenkontakt	**Wenig (Kundenferne)**	**Viel (Kundennähe)**	**Die Auslieferungslager sind geografisch näher an den Kunden (Einzelhändlern). Hieraus entstehen häufigerer Kundenkontakt und auch mehr und mehr Kundennähe. Bei Problemen kann schneller geholfen werden.**
Bestandskontrolle	**einfach**	**schwer**	**In nur einem Zentrallager ist der Bestand leichter als in mehreren Auslieferungslagern zu ermitteln.**

3. Entscheiden Sie begründet, ob die Weser Logistik eine zentrale oder eine dezentrale Lagerung der Güter der Happy Garden GmbH bevorzugen sollte.

   Individuelle Schülerantwort, beide Varianten sind möglich → es kommt auf die Argumentation an!

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Übersicht der Lagerarten

Neben der Entscheidung über den Standort des Lagers muss natürlich auch analysiert werden, welche Art von Lager für die Happy Garden GmbH sinnvoll ist. Um in diesem Zusammenhang die bestmögliche Abwicklung der Lageraufträge zu gewährleisten muss sich der Geschäftsführer der Weser Logistik GmbH, Herr Michelsen, mit einigen Begriffen zu den unterschiedlichen Lagerarten vertraut machen.

Unterscheidung nach der Lagerbauweise
Art und Aussehen eines Lagers werden von der zu lagernden Ware bestimmt.



Offene (Frei)-Lager sind besonders geeignet für die Lagerung von

- witterungsunempfindlichen Gütern, wie Schüttgütern, Baustoffen und Leergut,
- wenig diebstahlgefährdete Güter.

Bei offenen Freilagern ist nur eine Befestigung des Bodens erforderlich, damit Transport- und Fördermittel (Gabelstapler, Lkw) das Freilager befahren können. Verschmutzungen können bei einer Versiegelung der Lagerfläche (z. B. durch Asphalt) besser beseitigt werden.


Offenes Lager mit Umzäunung als Diebstahlschutz. Im Hintergrund ein halboffenes Lager.

Halboffene (Frei)-Lager haben eine überdachte Lagerfläche, die seitlich keinen Schutz bietet. Sie zeichnen sich durch niedrige Bau- und Unterhalts-kosten aus.

In halboffenen Lagern werden üblicherweise Maschinen, Rohre, Erze oder Stahl gelagert. Wie schon beim offenen Lager ist eine Umzäunung des Lagers zum Schutz vor Diebstahl erforderlich.

Geschlossene Lager: Hierunter versteht man Lagerhallen oder Gebäude, in denen witterungsempfindliche und diebstahlgefährdete Güter gelagert werden können (z. B. Outdoor-Ausrüstung wie Zelte, Elektroartikel, aber auch Lebensmittel usw.).

Bunker-, Silo-, Tanklager
Bunker, Silos oder Tanks sind Speicherbehältnisse zur Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten oder Gasen. Die Bauformen können – je nach Lagergut – zylindrisch oder quaderförmig sein. Es werden Höhen bis zu 50 m und Nutzinhalte bis zu 2 000 m³ erreicht. Die Beschickung (Beladung) erfolgt von oben über Krane oder Stetigförderer.

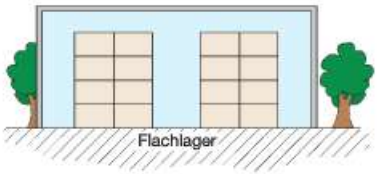
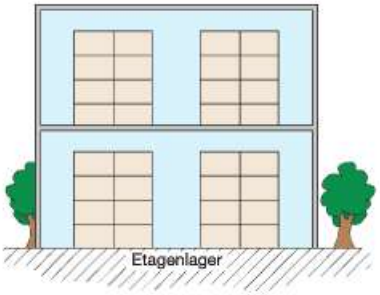
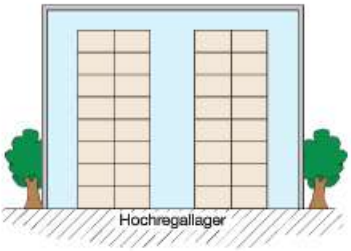
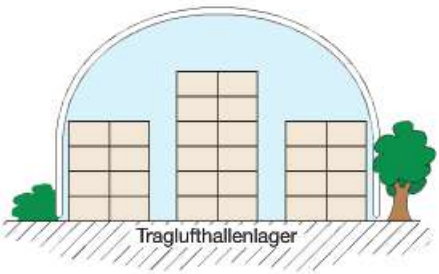

Silolager für Schüttgut



Die Entnahme erfolgt über eine Auslaufvorrichtung an der Unterseite.

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Weitere Bauformen von Lagern

	Das **Flachlager** ist ein eingeschossiges Lager mit einer Bauhöhe bis **zu sieben Metern**. Flachlager sind sowohl für die **Blocklagerung** als auch für die **Regallagerung** geeignet.
	Ein **Etagenlager** ist ein übereinander angeordnetes Flachlager auf mehreren Stockwerken. Bei zu kleinen Grundstücksflächen werden so die Lagerflächen **erhöht**, weil hier in die Höhe gebaut wird. Allerdings haben dann die Etagen den Nachteil, dass Aufzüge erforderlich sind. Dies ist **kostenintensiv** und kann einen Engpass im Materialfluss zur Folge haben. Eine ausreichende **Deckentragfähigkeit** ist wichtig. Brandbekämpfungs- und **Fluchtmöglichkeiten** sind im Obergeschoss eingeschränkt.
	**Hochregallager** sind Lager, die mit **Höhen** über **zwölf Metern** gebaut werden. Die höchsten Lager haben Höhen von 50 Metern, bei einer Länge von 120 Metern. Die Lagerkapazität reicht von einigen Tausend bis zu **Hunderttausenden Palettenstellplätzen**. Die Bedienung erfolgt mit Regalförderzeugen. Die **Raumausnutzung** ist **sehr hoch**. Ein Nachteil sind die hohen **Investitionskosten**.
	Bei **Eingeschosslagern** sind die Bau- und Unterhaltungskosten im Verhältnis zum Hochregal deutlich **niedriger**. Dafür ist die **Flächen- und Raumausnutzung** erheblich **kleiner**. **Beispiel**: Die Lagerkapazität im Eingeschosslager beträgt 24 Paletten. Bei gleicher Grundfläche beträgt die Lagerkapazität im Hochregal 120 Paletten.
	**Traglufthallenlager** bestehen aus einer **luftundurchlässigen** Hallenhaut, welche durch Gebläse ballonartig über einer befestigten Grundfläche aufgespannt wird. Die Zugänge erfolgen über **Luftschleusen**. Traglufthallen haben sich vor allem als **Ausweichlager** bewährt, da sie sehr **schnell** auf- und abgebaut werden können und geringe Investitionen erfordern. Problematisch sind sie bei **Sturm** und **Schneefällen**. Auch ist wegen ihrer gewölbten Form ihr **Raumnutzungsfaktor** beschränkt.

Speziallager

Für bestimmte Waren sind besondere Lager anzulegen. Dazu zählen vor allem flüssige, gasförmige, aber auch diebstahlgefährdete, umwelt-schädigende und leicht verderbliche Materialien. Die Lagerarten werden auch nach dem Eigentümer des Lagers unterschieden.



Speziallager für Gasflaschen

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag

Helfen Sie Herrn Michelsen bei der Strukturierung der Begrifflichkeiten zu den Lagerarten und ordnen Sie die folgenden Begriffe den einzelnen Lagerarten (in den freien Kästchen) zu. Recherchieren Sie evtl. unklare Begrifflichkeiten im Internet oder im Schulbuch.



Dauerlager – offene Lager (Freilager) – Speziallager – Lager mit Lagergestelle – Automatische Lagereinrichtungen – Auslieferungslager – landseitiges Lager - geschlossene Lager – Bauart des Lagers – Spezielle Palettenlager – Lager ohne Lagergestelle – Standort des Lagers – Umschlagslager – Einrichtungstechnik des Lagers – wasserseitiges Lager – Freizonen(-hafen)lager - Verwendungszweck des Lagers

Lagerarten - Unterscheidung nach…

- **Bauart des Lagers**
- **Einrichtungstechnik**
- **Standort des Lagers**
- **Verwendungszweck**

Waren werden zur Bevorratung, produktionsbedingt oder für den Absatz über längere Zeit gelagert.	Waren werden in größeren Mengen eingelagert, um danach in einzelnen Lieferungen an die Kunden versendet zu werden.	Güter werden über ein Lager zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln umgeschlagen (Seeschiff-Bahn, Nah- und Fernverkehrs-Lkw bei Sammelgut.)

Lagerung von Gütern in See- oder Binnenhäfen.	Lagerung von Gütern außerhalb von See- oder Binnenhäfen.	Lagerung von Gütern innerhalb von Zollfreizonen oder Freihäfen.

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Witterungsunempfindliche Güter werden im Freien (Freilagerflächen) gelagert.

Lagerung in Lagergebäuden

Etagenlager: mehrere Stockwerke

Flachlager:
Eingeschossige Lagergebäude bis 8m Höhe

Hochregallager:
Eingeschossige Lagergebäude mit mehr als 12 m Höhe

Silolager:
Lagerung von Schüttgütern in Silos

Tanklager:
Lagerung von Flüssigkeiten in Tanks

Tiefkühllager:
Für Gefriergut

Gefahrgutlager

Einzellagerung:
Lagerung einzeln auf dem Boden

Blocklagerung:
Lagerung in großen Blocks auf dem Lagerboden

Zeilenlagerung:
Lagerung in Zeilenblöcken auf dem Lagerboden

Fachbodenregale:
Regale mit Fachböden, in der Höhe verstellbar

Palettenregale:
Regale für genormte Paletten

Hochregale:
Regale für Paletten, mit Fachböden, mit großen Höhen, für automatisierte Regalförderzeuge

Paletteneinfahrregale, Palettendurchfahr-regale, Palettendurchlauf-regale

Automatische Lager:
Ein- und Auslagerung erfolgt automatisch, über EDV-Anlagen gesteuert

Automatische Kommissioniersysteme: Auslagerung und Kommissionierung erfolgen halb- oder vollautomatisch

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lagerarten - Unterscheidung nach…

Lösung

Verwendungs-zweck	Standort des La-gers	Bauart des La-gers	Einrichtung

---

Verwendungszweck des Lagers

Dauerlager	Auslieferungslager	Umschlagslager
Waren werden zur Bevor-ratung, produktions-bedingt oder für den Ab-satz über längere Zeit ge-lagert.	Waren werden in größeren Mengen eingelagert, um danach in einzelnen Liefe-rungen an die Kunden versendet zu werden.	Güter werden über ein Lager zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln um-geschlagen (Seeschiff-Bahn, Nah- und Fernverkehrs-Lkw bei Sammelgut.)

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Standort des Lagers

wasserseitiges Lager	landseitiges Lager	Freizonen (-hafen)lager
Lagerung von Gütern in See- oder Binnenhäfen.	Lagerung von Gütern außerhalb von See- oder Binnenhäfen.	Lagerung von Gütern innerhalb von Zollfreizonen oder Freihäfen.

Bauart des Lagers

Offene Lager (Freilager)	Geschlossene Lager	Speziallager
Witterungsunempfindliche Güter werden im Freien (Freilagerflächen) gelagert.	**Lagerung in Lagergebäuden** Etagenlager: mehrere Stockwerke Flachlager: Eingeschossige Lagergebäude bis 8m Höhe Hochregallager: Eingeschossige Lagergebäude mit mehr als 12 m Höhe	Silolager: Lagerung von Schüttgütern in Silos Tanklager: Lagerung von Flüssigkeiten in Tanks Tiefkühllager: Für Gefriergut Gefahrgutlager:

Datum:	AB Übersicht Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Einrichtungstechnik des Lagers

Lager ohne Lagergestelle

Einzellagerung: Lagerung einzeln auf dem Boden

Blocklagerung: Lagerung in großen Blocks auf dem Lagerboden

Zeilenlagerung: Lagerung in Zeilenblöcken auf dem Lagerboden

Lager mit Lagergestelle

Fachbodenregale: Regale mit Fachböden, in der Höhe verstellbar

Palettenregale: Regale für genormte Paletten

Hochregale: Regale für Paletten, mit Fachböden, mit großen Höhen, für automatisierte Regalförderzeuge

Spezielle Palettenlager

Paletteneinfahrregale, Palettendurchfahrregale, Palettendurchlaufregale

Automatische Lagereinrichtungen

Automatische Lager: Ein- und Auslagerung erfolgt automatisch, über EDV-Anlagen gesteuert

Automatische Kommissioniersysteme: Auslagerung und Kommissionierung erfolgen halb- oder vollautomatisch

Datum:	ÜA I: Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag (Übungsaufgabe)



Gewerblich betriebene Lager lassen sich verschiedenen Lagerarten zuordnen. Bestimmen Sie für folgende Lager die Lagerart. Mehrfachnennungen sind möglich.

1. Ein Großhändler lagert bei einem Lagerhalter in Bremerhaven 42,5 t Rohkaffee auf unbestimmte Zeit ein, die per Seeschiff aus Kolumbien eingeführt wurden. Der Händler hofft auf eine Steigerung der Kaffeepreise im Weltmarkt. Der Kaffee befindet sich in Säcken und ist palettiert. Die Paletten können nicht gestapelt werden.

2. Ein Spediteur verbringt Stückgüter, die er im Nahbereich von seinen Auftraggebern eingsammelt hat, in ein Lagerhaus, um sie am Ende der Woche zusammen zu einem Partnerspediteur in Großbritannien zu transportieren.

3. Ein Hersteller von Kosmetikartikeln lagert bei einem Spediteur in Berlin große Mengen seiner Produkte ein. Die Artikel werden auf Paletten in einem Palettenregal gelagert. Nach der Lagerung liefert der Spediteur die Kosmetikartikel im Großraum Berlin auf Anforderung des Herstellers in kleineren Mengen aus.

4. Ein Spediteur in Frankfurt am Main übernimmt für einen Importeur unverzollte Waren aus Südostasien und lagert diese Waren in einem Palettenregallager. Die Waren werden erst bei Weiterverkauf ausgelagert und verzollt.

5. Ein Spediteur lagert eine große Menge haltbarer Lebensmittel zur Notversorgung der Bevölkerung für die Bundesregierung ein. Die Güter sind palettiert und stapelbar. Sie werden über eine längere Zeit eingelagert.

6. Durch ein Speditionsunternehmen werden Bücher für einen Verlag in einem automatischen Lagersystem (24 Paletten-Regalplätze übereinander) eingelagert und auf Anweisung des Einlagerers kommissioniert und an Großhändler ausgeliefert.

Datum:	ÜA I: Lagerarten	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten u	

Lösung

Arbeitsauftrag (Übungsaufgabe)

Gewerblich betriebene Lager lassen sich verschiedenen Lagerarten zuordnen. Be[illegible]n Sie für folgende Lager die Lagerart. Mehrfachnennungen sind möglich.

1. Ein Großhändler lagert bei einem Lagerhalter in Bremerhaven 42,5 t Rohkaffee auf unbestimmte Zeit ein, die per Seeschiff aus Kolumbien eingeführt wurden. Der Händler hofft auf eine Steigerung der Kaffeepreise im Weltmarkt. Der Kaffee befindet sich in Säcken und ist palettiert. Die Paletten können nicht gestapelt werden.
   - **Dauerlager (Spekulation)**
   - **Wasserseitig (Hafen in Bremerhaven)**
   - **Geschlossenes Lager (kann nicht offen gelagert werden)**

2. Ein Spediteur verbringt Stückgüter, die er im Nahbereich von seinen Auftraggebern eingsammelt hat, in ein Lagerhaus, um sie am Ende der Woche zusammen zu einem Partnerspediteur in Großbritannien zu transportieren.
   - **Umschlagslager**
   - **Landseitig**

3. Ein Hersteller von Kosmetikartikeln lagert bei einem Spediteur in Berlin große Mengen seiner Produkte ein. Die Artikel werden auf Paletten in einem Palettenregal gelagert. Nach der Lagerung liefert der Spediteur die Kosmetikartikel im Großraum Berlin auf Anforderung des Herstellers in kleineren Mengen aus.
   - **Auslieferungslager**
   - **Landseitig**
   - **Geschlossenes Lager**
   - **Lager mit Lagergestellen (Palettenregale**)

4. Ein Spediteur in Frankfurt am Main übernimmt für einen Importeur unverzollte Waren aus Südostasien und lagert diese Waren in einem Palettenregallager. Die Waren werden erst bei Weiterverkauf ausgelagert und verzollt.
   - **Dauerlager**
   - **Landseitig**
   - **Zollager**
   - **Lager mit Lagergestellen (Palettenregale)**

5. Ein Spediteur lagert eine große Menge haltbarer Lebensmittel zur Notversorgung der Bevölkerung für die Bundesregierung ein. Die Güter sind palettiert und stapelbar. Sie werden über eine längere Zeit eingelagert.
   - **Dauerlager**
   - **Landseitig**
   - **Geschlossenes Lager**
   - **Lager mit Lagergestellen (Palettenregale)**

6. Durch ein Speditionsunternehmen werden Bücher für einen Verlag in einem automatischen Lagersystem (24 Paletten-Regalplätze übereinander) eingelagert und auf Anweisung des Einlagerers kommissioniert und an Großhändler ausgeliefert.
   - **Auslieferungslager**
   - **Landseitig**
   - **Hochregallager**
   - **Lager mit Lagergestellen (Hochregale)**

Datum:	AB Lagertechnik	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Nach einführender Analyse kommt die Lagerhalle in unmittelbarer Umgebung des Hauptgebäudes der Weser Logistik GmbH für die Zusammenarbeit mit der Happy Garden GmbH in Frage.



Allerdings ist Herr Michelsen nicht vertraut mit der Lagertechnik, die in die noch leerstehende Halle implementiert werden müsste. Deshalb bittet er Sie, als Mitarbeiter/in der Schnell Transport GmbH, sich über mögliche, wirtschaftlich sinnvolle Lagertechniken der Lagerhalle zu informieren und ihn so bei der Entscheidung für eine geeignete Lagertechnik für die Ware des Kunden zu beraten.

Arbeitsauftrag:

Erstellen Sie eine Übersicht (siehe nachfolgende Seiten) über mögliche Lagertechniken. Nutzen Sie dazu die folgenden Informationstexte sowie das Schulbuch oder Internet. Gehen Sie bei dem Vergleich auf folgende Aspekte ein:

a) Merkmale: Was sind die typischen Eigenschaften des Regalsystems?
b) Spezifische Kostenfaktoren: Welche Kosten kommen auf die Schnell Transport GmbH zu bzw. in was muss wesentlich investiert werden, wenn sie sich für das Regalsystem entscheidet?
c) Raum- und Flächennutzung: Wie ist die Raum- und Flächenausnutzung in der Lagerhalle, wenn sich die Schnell Transport GmbH das Regalsystem entscheidet?
d) Fifo/Lifo: Welche Verbrauchsfolge ist bei diesem Regalsystem möglich?
e) Umschlagsgeschwindigkeit: Wie schnell können die Waren unter Einsatz des Regalsystems im Lager ein- und ausgelagert werden?
f) Fehleranfälligkeit: Gibt es mögliche Risiken, welche die Schnell Transport GmbH beim Einsatz des Regalsystems einplanen sollte?
g) Merkmale des einzulagernden Gutes: Wie muss das Gut beschaffen sein, wenn es in das Regalsystem eingelagert werden soll?

Informationen

Unter Lagertechnik versteht man die Systeme, nach denen die Güter gelagert werden. So werden flüssige Güter in Tanks, Gase in Druckbehälter und Schuttgüter in Silos oder auch Halden gelagert. Für feste Güter können in einem Lager je nach Güterart eine oder auch mehrere Lagertechniken vorkommen. In der Praxis kommen für feste Güter folgende Lagertechniken zum Einsatz: Bodenlagerung und Regallagerung.

Unter Bodenlagerung versteht man die Lagerung von Gütern auf dem Boden. Dies kann unverpackt oder verpackt, mit oder ohne Lagergeräten/Lagerhilfsmitteln, gestapelt oder ungestapelt, als Block oder Reihe/Zeile erfolgen. Nach der Art der Zusammenfassung der Stapel unterscheidet man Reihen- und Blockstapel. Beim Reihenstapel stehen zwei Stapelsäulen in der Tiefe hintereinander.

Die Bodenlagerung kann im Freien (Freilager) oder in geschlossenen Lagern erfolgen.



Im Freilager: Sand in Bodenlagerung



Papierrollen im geschlossenen Lager

Datum:	AB Lagertechnik	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Blocklagerung oder Reihen-/Zeilenlagerung

Bei der Blockstapelung ist durch die lückenlose Stapelung eine hohe Flächen- und Raumausnutzung möglich. Ihr Nachteil ist, dass es keinen direkten Zugriff zu jeder Ladeeinheit gibt.



Blockstapelung mit Paletten

Blocklager sind besonders geeignet

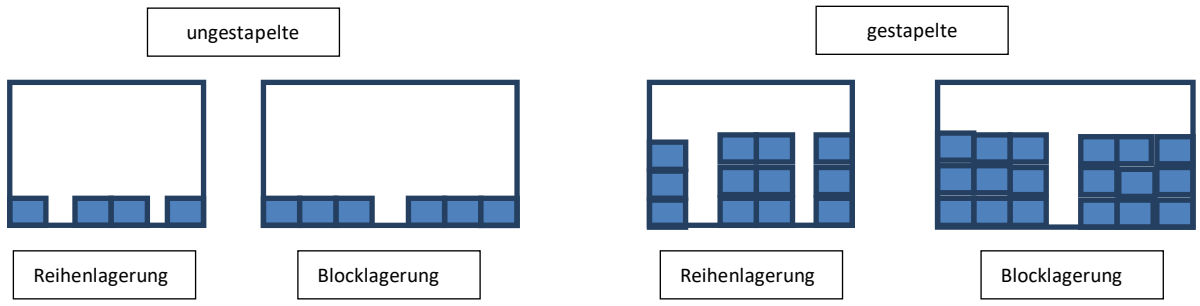
- bei seltenem Zugriff auf das Lagergut,
- bei der Lagerung gleichartiger Güter,
- bei geringer Gefahr des Verderbens und Veraltens, wie z. B. bei Leergut und Baustoffen,
- wenn eine optimale Raumausnutzung das Ziel ist.

Verbrauchsfolge

Die Waren werden in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge eingelagert und wieder entnommen, in diesem Fall wird von einer Verbrauchsfolge gesprochen. Die Verbrauchsfolge von Waren ergibt sich z.B. aus der Haltbarkeit in Verbindung mit dem Ablaufdatum von Lebensmitteln oder auch die Aktualität von Waren steht im Vordergrund. Das HGB nennt in §256 konkrete Beispiele für die Verbrauchsfolge, u.a.:

- Fifo- First in, first out: Die zuerst eingelagerte Ware wird zuerst wieder ausgelagert, z.B. Lebensmittel.
- Lifo-Last in, first out: Die zuletzt eingelagerten Waren werden als erste wieder ausgelagert, z.B. Bau-stoffe wie Kies, Sand.

Das Fifo-Prinzip (First in – first out: Was zuerst in das Lager gekommen ist, kommt auch zuerst wieder heraus) kann bei der Blocklagerung nicht angewendet werden. Es wäre nur durch ein aufwendiges Umstapeln erreichbar.



Bei der Reihenstapelung (Zeilenlagerung) ist die Flächen- und Raumausnutzung geringer als bei der Blocklagerung. Vorteilhaft ist der direkte Zugriff von beiden Seiten.
Reihenlager sind besonders geeignet, wenn

- auf jede Ware schnell zugegriffen werden soll,
- das Fifo-Prinzip eingehalten werden soll,
- die Lagermitarbeiter oder Kunden einen guten Überblick über die Ware wünschen.

Datum:	AB Lagertechnik	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lagereinrichtungen und Regalarten

Von statischer Lagerung spricht man, wenn die Güter von der Einlagerung bis zur Entnahme nicht bewegt werden. Für diese Art der Lagerung eignen sich Regalarten wie Fachboden-, Paletten- oder Kragarmregale.







Langgüter wie Rohre, Metallprofile und Balken werden auf Kragarmregalen gelagert.

Werden die Güter während ihrer Lagerzeit bewegt, liegt eine dynamische Lagerung vor. Damit kann entweder die Raumausnutzung verbessert, der Zugriff auf die Ware erleichtert oder das Fifo-Prinzip („First in – first out“) leichter verwirklicht werden. Es gibt drei verschiedene Varianten der dynamischen Lagerung:

- Die Regale stehen fest, nur die Güter werden in ihnen bewegt (Durchlauf- und Einschubregale).
- Die Regale werden mit den eingelagerten Gütern zusammen bewegt (Verschiebe- und Umlaufregale).



Verschieberegale bieten vor allem optimale Raumnutzung.

- Die Güter werden auf Fördermitteln bewegt und dabei vorübergehend gelagert (z. B. auf Stetigförderern).

Fachbodenregale

Fachbodenregale bestehen aus Rahmen oder Ständern, zwischen denen Böden befestigt werden. Diese nehmen die einzulagernden Güter auf. Zur Stabilisierung werden Stützkreuze oder Querverbände verwendet.

Fachbodenregale werden meistens in Kommissionierlagern eingesetzt und enthalten unpalettiertes Lagergut. Durch Schubladeneinheiten, Flügeltüren zum Abschließen, Einrichtungen, die Lagerwannen und Lager-sichtkästen aufnehmen können oder auch eine hängende Lagerung erlauben, werden die Fachbodenregale den einzulagernden Gütern angepasst. Ausziehbare oder geneigte Fachböden erleichtern z. B. die Kommissionierarbeiten.

Fachbodenregale bieten eine gute Übersicht und somit einen schnellen Zugriff auf jeden Artikel. Sie sind einfach konstruiert und machen nur geringe Investitionskosten erforderlich. Für die Fachbodenregale gibt es zudem noch umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör, z.B. Kästen, Türen, Schubladen, Gitter etc.

Allerdings wird in den oberen Bereichen der Einsatz einer Leiter notwendig. Bei den unteren Fachböden muss sich der Kommissionierer bücken. Außerdem ist die Tragfähigkeit der Fachbodenregale begrenzt. Fachbodenregale erfordern oft breitere Gänge, vor allem bei Schubladen oder ausziehbaren Fachböden. Für automatische Kommissioniereinrichtungen eigenen sie sich kaum, deshalb erfordern sie einen großen Personaleinsatz und vergleichsweise lange Wegzeiten.

Palettenregale

Palettenregale nehmen palettierte Güter auf. Sie bestehen aus soliden Stahlkonstruktionen, die in der Regel keine Fachböden haben. Vielmehr verfügen sie über Auflageträger, auf die die Paletten abgesetzt werden. Nach der Konstruktionsweise der Aufnahmeträger werden Palettenregale mit Quertraversen oder Längstraversen unterschieden.
Bei Bauhöhen von bis zu 12 m wird von mittelhohen Palettenregallagern gesprochen. Bis zu einer Bauhöhe von 7 m spricht man von Paletten-Flachregallagern.

Die Vorteile der Palettenregale liegen

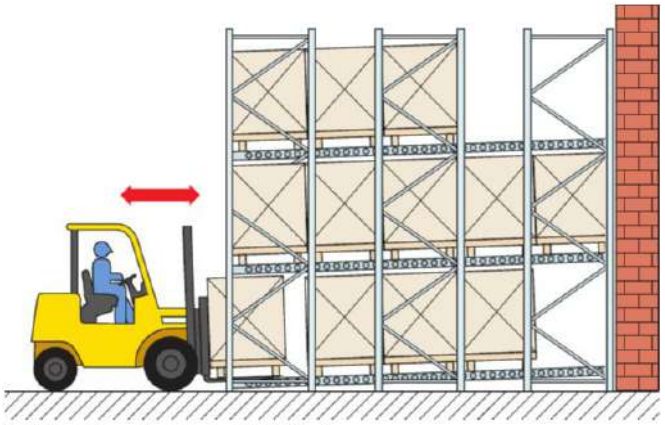
- in der guten Flächen- und Raumausnutzung,
- in der Eignung für Mechanisierung und Automatisierung,
- im direkten Zugriff auf alle Lagergüter (Erleichterung des Kommissionierens),
- in der einfachen Bestandskontrolle.

Die Nachteile von Palettenregalen ergeben sich dagegen aus

- den hohen Investitionskosten,
- der Störanfälligkeit bei hohem Automatisierungsgrad,
- der durch die Fördersysteme beschränkten Umschlagsleistung. Die Abmessungen der gelagerten Güter dürfen die Abmessungen der Paletten nicht überschreiten.
- den behördlichen Auflagen ab einer bestimmten Regalhöhe.

Einschubregale

Bei Einschubregalen bestehen die Böden in der Regel aus Rollenbahnen. Diese haben eine Neigung von bis zu 5 %. Das Lagergut liegt auf Paletten und wird von der gleichen Seite des Regals ein- und ausgelagert. Dabei wird die erste Palette eingesetzt und mit der nächsten Palette gegen das Bahngefälle um einen Platz weitergeschoben. Bei der Auslagerung rücken die im Fach vorhandenen Paletten selbstständig nach. Es handelt sich somit um eine dynamische Lagerung.



Einschubregale werden von einer Seite bedient.

Einschubregale eignen sich für die Lagerung von Massengütern. Da hier nach dem Lifo-Prinzip („Last in – first out“ = zuletzt rein – zuerst raus) gelagert wird, handelt es sich hierbei um Güter ohne Haltbarkeitsdaten (Lebensmittel-Konserven mit langem Mindesthaltbarkeitsdatum, Muttern, Schrauben, Papier usw.). Darüber hinaus sollten die Lagergüter stoß-unempfindlich sein, weil die Einschubregale durch übliche Gabelstapler bedient werden. Bei empfindlicher Ware werden auch als Sicherheitselemente erforderlich spezielle Doppelbremstragrollen eingesetzt.

Vorteile von Einschubregalen:

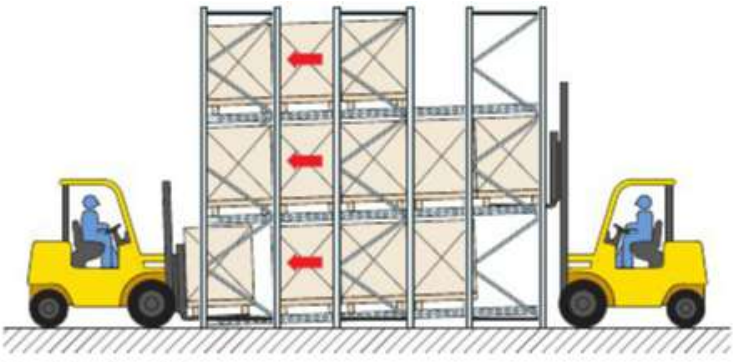
- große Lagerkapazität
- Fahrtzeit wird eingespart, da der Gabelstapler nicht verschiedene Gänge anfahren muss
- Gute Übersicht über die Lagerbestände und helfen somit, Kommissionierfehler zu vermeiden

Nachteile von Einschubregale:

- Benötigen relativ große Lagerfläche
- Unfallgefahr: Paletten können hängen bleiben oder herausfallen
- Die Zahl der hintereinanderstehenden Paletten ist begrenzt. Ein zu großer Staudruck kann die Paletten beschädigen

Durchlaufregal

Beim Durchlaufregal werden Paletten, Kartons oder Transportbehälter auf der einen Seite des Regals einge-lagert und auf der anderen entnommen. Die Ware wird durch Rollen- oder Walzenbahnen mit einem leichten Gefälle automatisch transportiert: Bei der Entnahme rutscht die nächste Einheit nach. Übersteigt die Neigung 8 %, müssen Bremssysteme eingebaut werden. Bei Durchlaufregalen mit motorischem Antrieb haben die Bahnen kein Gefälle. Die Lagereinheiten werden hier auf Ketten- oder Rollenförderbahnen befördert.



Durchlaufregal

Durchlaufregale sorgen schon durch ihr Konstruktionsprinzip für die strikte Einhaltung des Fifo-Prinzips („First in – first out“ = zuerst rein – zuerst raus). Ihre Vorteile: Sie ersparen eine Vielzahl von Gängen. Auf diese Weise sorgen sie für eine optimale Nutzung des vorhandenen Lagerraums. Sie ersparen darüber hinaus Wegzeiten für die Kommissionierer („Ware zum Mann“). Da sie übersichtlich sind, reduzieren sie Kommissionierfehler.

Natürlich hat der Einsatz von Durchlaufregalen auch Nachteile: So erfordern Durchlaufregale höhere Investitionskosten durch den Einbau von Sicherheitseinrichtungen. Diese sollen ein Herausfallen des Lagerguts verhindern. Außerdem müssen mindestens 0,5 m breite Gänge neben den Durchlaufbahnen zur Verfügung stehen, um Störstellen gefahrlos erreichen zu können.

Einfahrregale

Ein Einfahrregal ähnelt im Aufbau einem Einschubregal: Auf jeder Ebene werden mehrere Paletten hintereinander abgelegt. Die Regaltechnik ist allerdings weniger kompliziert und somit weniger störungsanfällig. Denn es gibt hier keinen automatisierten Einschub, kein Rollensystem und kein Gefälle. Die eingelagerte Palette bleibt bis zur Auslagerung am gleichen Ort. Um die hinteren Ebenen zu erreichen, muss der Hochre-galstapler bzw. das Regalbediengerät in das Fach hineinfahren. Offene Plätze müssen stets sofort wieder aufgefüllt werden, da sie später nicht mehr erreichbar sind.



Einfahrregale ermöglichen nur Einlagerungen nach dem Lifo-Prinzip.

Da das Ein- und Auslagern hohe Präzision erfordert, ist ein Regalbediengerät einem Gabelstapler vorzuziehen.
Einfahrregale haben den Vorteil, aus einer einfachen und wartungsarmen Konstruktion zu bestehen. Sie sind platz- und damit kostensparend.

Als Nachteil fällt die verhältnismäßig geringe Belastbarkeit ins Gewicht. Bei der Konstruktion der Einfahrregale wird nämlich auf horizontale Traversen verzichtet. Auf bestimmte einzelne Paletten kann außerdem nicht ohne Umlagerung zugegriffen werden. Vor allem eignet sich das Einfahrregal nicht für eine Lagerung nach dem Fifo-Prinzip.

Durchfahrregale

Das Durchfahrregal ähnelt in seinem Aufbau dem Durchlaufregal. Im Gegensatz zum Einfahrregal kann an einem Durchfahrregal von einer Seite eingelagert und gleichzeitig an der gegenüberliegenden Seite ausge-lagert werden. Dadurch ist nicht nur die Umschlagsleistung gegenüber dem Einfahrregal deutlich höher, es ist auch eine Lagerung nach dem Fifo-Prinzip möglich.



Durchfahrregale bieten eine hohe Umschlagsleistung und die Einhaltung des Fifo-Prinzips.

Wie Durchlaufregale können auch Durchfahrregale mit Tragrollen ausgestattet werden. Dadurch bewegt sich nach der Entnahme die nächstfolgende Palette von selbst an die Regalstirn. Folglich wird der Fahrtweg deutlich reduziert, weil auf die Einfahrt bei der Beschickung oder bei Entnahmen verzichtet werden kann.

Neben der Einhaltung des Fifo-Prinzips sind die gute Raumauslastung und die hohe Umschlagsleistung Vorteile des Durchfahrregals.

Dagegen ist die größere Störanfälligkeit gegenüber dem Einfahrregal ein Nachteil.

Hochregallager

Definition: Ab einer Höhe von 12 m spricht man von einem Hochregallager.

Moderne Hochregallager erreichen Höhen von häufig 30 m und zum Teil sogar über 45 m. Sie bestehen aus Fachbodenregalen mit Fächern für Paletten, Kartons oder Kästen. Diese werden in der Regel durch automatische Fördereinrichtungen beschickt. Hochregallager sind meistens Kern eines Lager- oder Distributionszentrums.



Hochregallager mit automatischer Fördereinrichtung © SSI Schäfer, Neunkirchen

Die besonderen Vorteile liegen bei Hochregallagern in der extrem hohen Raumnutzung: wenig Grundfläche, viele Stellplätze und in der Automatisierung.

Allerdings sind auch die Nachteile nicht zu übersehen: Neben den hohen Errichtungskosten fallen auch die laufenden Kosten für ein kompliziertes Lagerverwaltungssystem, eine leistungsfähige Lagerverwaltungssoftware und eine ausgefeilte Fördertechnik ins Gewicht. Hochregallager rechnen sich erst ab einer bestimmten Größe.

Datum:	AB Lagertechnik	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Regalsystem	Beschreibung des Regalsystems	Spezifische Kostenfaktoren	Raum- und Flächennutzung	Verbrauchs-folge Fifo	Lifo	Umschlags-geschwindigkeit	Fehleranfälligkeit	Merkmale des einzulagernden Gutes	Regalsystem eignet sich insbesondere für…
Blocklager									
Fachbodenregal									
Palettenregal									
Einfahrregal									
Durchlaufregal									
Hochregallager									

Datum:	AB Lagertechnik	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Regalsystem	Beschreibung der Lagertechnik	Spezifische Kostenfaktoren	Raum- und Flächennutzung	Verbrauchsfolge Fifo	Verbrauchsfolge Lifo	Umschlagsgeschwindigkeit	Fehleranfälligkeit	Merkmale des einzulagernden Gutes	Regal sich insbes. für…
Blocklager	-Ladeeinheiten werden lückenlos nebeneinander, hintereinander und aufeinandergestapelt -statische Lagerung - keine Regale notwendig	- evtl. Palettierung - Flurförderfahrzeug	- hoher Flächenausnutzung - Raumausnutzung durch begrenzte Stapelhöhe eingeschränkt		x	- sehr hoch, da einfache Lagerorganisation	- gering, da kaum Störanfälligkeit	- große Mengen - gleichartige Güter - entweder, wenn auf das Lagergut selten zugegriffen werden muss oder - schnell ein- und ausgelagert wird - bei den Gütern ist Gefahr des Verderbs und Veraltens weitgehend ausgeschlossen - palettiert und stapelbar von Vorteil	- Aktionsware - Leergut - Baustoffe - Kaffee
Fachbodenregal	- statische Lagerung - besteht aus Rahmen und Fachböden - bis 1,80 m sinnvoll - umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten/ Zu-	- Rahmen - Fachböden - Zubehör	- hoher Flächenbedarf - geringe Ausnutzung der Höhe, es sei denn, es werden zusätzliche Decken eingefügt	**x**	x	- niedrig, da lange Wegstrecken und geringe Automatisierbarkeit	- niedrig, geringe Störanfälligkeit	- besonders geeignet für Kleinteile	- Schrauben

Datum:	AB Lagertechnik	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

	behör								
Palettenregal	- Lagerung palettierter Güter - Längstraversen/ Quertraversenregal - Einplatz- und Mehrplatzlagerung -statische Lagerung	- Regalsystem - Flurförderfahrzeug - Regalbediengeräte für oberen Bereich - Automatisierung	- gute Flächen- und Raumausnutzung	**x**	x	- bei hohem Automatisierungsgrad schnelle Umschlagsgeschwindigkeit	- je höher der Automatisierungsgrad, desto höher die Störanfälligkeit	- palettierte Ware - Güter mit hohem Gewicht - große Mengen je Artikel bei großem Sortiment	- Waschmittel - T-Shirts (S- XXL)
Einfahrregal	- statische Lagerung - Palettenregal bildet Basis - auf einer Ebene werden mehrere Paletten in der Tiefe verlustfrei hintereinander gelagert	- Regalbediengerät - Regalsystem	- sehr gute Flächennutzung - Raumnutzung besser als bei der Blocklagerung, da der Staudruck entfällt		x	- langsam, da keine freie Lagerplatzzuordnung möglich - kein direkter Zugriff zu jeder Palette	- mittelhoch	- ein Stichgang sollte immer artikelrein bestückt werden - nicht stapelbare Güter, Massengüter - wegen Lifo: Güter ohne Haltbarkeitsdaten	- palettiertes Papier - langhaltbare Konserven
Durchlaufregal	- dynamische Lagerung - aneinandergereihte Palettenregalständer, die einen Kanal bilden - Ware bewegt sich lü-	- Regal - Rollbahn (sehr teuer)	-gleiche Lagerkapazität auf kleinerem Raum, da Regalgänge entfallen	**x**		- hoch, da Ware zum Mann	- Störanfälligkeit: Staudruck, Auffahrstoß	- geeignet für verderbliche Güter, da Fifo gewährleistet - für große Mengen je Artikel bei kleinem bis mittlerem Sortiment	- Arzneimittel - Kaviar

	ckenlos auf einer Rollbahn - Ein- und Auslagerung erfolgt an zwei Seiten							- auf Grund der hohen Investitionskosten geeignet für hochpreisige Güter	
Hochregallager	- Palettenhochregal - hohe Automatisierung - ab 15 m bis 45 m Höhe	- Technik - EDV - Regalsystem - Regalbediengeräte - hohe Wartungs- und Instandhaltungskosten - aber: geringer Personalbedarf	- gute Flächen- und Raumausnutzung	**x**	x	- durch Automatisierung sehr hoch	- Störanfälligkeit: bei Ausfall der Technik absoluter Stillstand	- Lagerung großer Mengen je Artikel bei großem Sortiment - für leichtes bis mittelschweres Gut - je nach Fördertechnik für Güter mit mittlerer bis hoher Umschlagsgeschwindigkeit	- Flugzeugersatzteile (viele Teile)

Datum:	AB Fördermittel	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Fördermittel

Neben der Lagertechnik spielen auch die Flurförderfahrzeuge eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Lagerorganisation der Weser Logistik GmbH. Ordnen Sie den folgenden Flurförderfahrzeugen die Eigenschaften und Abbildungen zu. Nutzen Sie zur Bearbeitung das Schulbuch bzw. Internet.



Nr.



Nr.



Nr.



Nr.



Nr.

1. Handgabelhubwagen
2. Schubmaststapler
3. Regalförderfahrzeug
4. Gegengewichtsstapler
5. Schmalgangstapler

	Merkmale	Zuordnung: Nr.
1	Fahrer sitz quer zur Fahrrichtung	
2	Ca. 30 % Platzersparnis gegenüber Gegengewichtsstaplern	
3	Ausschließlich elektronische Steuerung	
4	Fahrer sitzt in Fahrtrichtung	
5	Fahrzeug wird zum Ein-/Ausstapeln nicht aus der Fahrtrichtung gedreht	
6	Verschiebbares Hubgerüst, dadurch verringerte Fahrzeuglänge	
7	Last wird frei vor den Vorderrädern getragen	
8	Einsatz in extrem schmalen Gängen	
9	Universeller Einsatz bei Umschlag und Blocklagerung	
10	Höchste (Gesamt-) Anschaffungskosten	
11	Große Gangbreiten notwendig durch starres Schubgerüst	
12	Höchste Beschleunigungswerte im Umschlag	
13	Geringer Platzbedarf zum Rangieren von Paletten am Boden	
14	Höchste Traglast möglich	
15	Häufig ohne Motorisierung	
16	Einsatz bis ca. 40 m Höhe möglich	
17	Kostengünstig	

Datum:	AB Fördermittel	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Förder- und Förderhilfsmittel

Neben der Lagertechnik spielen auch die Flurförderzeuge eine entscheidende Rolle für den Ein… der Lagerorganisation der Weser Logistik GmbH. Ordnen Sie den folgenden Flurförderfahrzeugen die Eigenschaften und Abbildungen zu. Nutzen Sie zur Bearbeitung die Präsentation auf Itslearning oder das Schulbuch bzw. Internet.



Nr. 5



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 4



Nr. 3

1. Handgabelhubwagen
2. Schubmaststapler
3. Regalförderfahrzeug
4. Gegengewichtsstapler
5. Hochregal-/Schmalgangstapler

	Merkmale	Zuordnung: Nr.
1	Fahrer sitz quer zur Fahrrichtung	**2 / 5**
2	Ca. 30 % Platzersparnis gegenüber Gegengewichtsstaplern	**2**
3	Ausschließlich elektronische Steuerung	**3**
4	Fahrer sitzt in Fahrtrichtung	**4**
5	Fahrzeug wird zum Ein-/Ausstapeln nicht aus der Fahrtrichtung gedreht	**3 / 5**
6	Integriertes Hubgerüst, dadurch verringerte Fahrzeuglänge	**2**
7	Last wird frei vor den Vorderrädern getragen	**4**
8	Einsatz in schmalen Gängen	**3 / 5**
9	Universeller Einsatz bei Umschlag und Blocklagerung	**4**
10	Höchste (Gesamt-) Anschaffungskosten	**3**
11	Große Gangbreiten notwendig durch starres Schubgerüst	**5**
12	Höchste Beschleunigungswerte im Umschlag	**3**
13	Geringer Platzbedarf zum Rangieren von Paletten am Boden	**1**
14	Höchste Traglast möglich	**4**
15	Häufig ohne Motorisierung	**1**
16	Einsatz bis ca. 40 m Höhe möglich	**3**
17	Kostengünstig	**1**

Datum:	AB Fördermittel	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Förderhilfsmittel

Förderhilfsmittel sind alle Packmittel, die das Fördergut schützen, es lade-, transportier- und lagerfähig machen.

Arten von Förderhilfsmitteln

Paletten	Formstabile Behälter	Forminstabile Behälter
Einwegpaletten Europaletten Gitterboxpaletten	Kästen Boxen Fässer Kanister	Netze Säcke Beutel















Datum:	AB Lagerorganisation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lagerorganisation:
Festplatzsystem oder chaotische Lagerung

Festplatzsystem

Beim Festplatzsystem, auch starre Einlagerung genannt, wird jedem Artikel ein fester Lagerplatz zugewiesen. Dieser Lagerplatz steht damit nicht für die Einlagerung anderer Artikel zur Verfügung. Die Einlagerung kann dabei folgendermaßen organisiert werden:

- nach aufsteigender Teilenummer oder
- nach der Gängigkeit der Ware.

Ist die Häufigkeit der Entnahme bei allen Artikeln annähernd gleich, so ist eine Einlagerung nach aufsteigender Teilenummer sinnvoll. Neu einzulagernden Artikeln muss dann eine jeweils höhere Teilenummer zugeordnet werden.
Bei der Einlagerung nach Gängigkeit kann die Lagerplatzvergabe wegeoptimiert erfolgen. Das heißt, die Schnelldreher erhalten Lagerplätze mit kurzen Entnahmewegen. Probleme können auftreten, wenn sich die Umschlagshäufigkeit ändert. Dies kann z.B. bei Saisonware der Fall sein.

Arbeitsauftrag: Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle zu den Vor- und Nachteile der starren Einlagerung:

Vorteile	Nachteile

Freiplatzsystem

Beim Freiplatzsystem, auch chaotische oder flexible Einlagerung genannt, werden die Artikel auf einem freien Lagerplatz eingelagert.

Bei der Einlagerung im Freiplatzsystem ist eine EDV-gestützte Lagerplatzverwaltung unverzichtbar. Eine weitere Voraussetzung ist die eindeutige Kennzeichnung der Lagerplätze. Meistens werden die Lagerplätze mit Barcodes gekennzeichnet. Beim Freiplatzsystem ist es möglich, gleiche Artikel auf unterschiedlichen Lagerplätzen einzulagern. Damit wird die Zugriffsicherheit, z. B. beim Ausfall eines Regalförderzeugs, erhöht. Sortimentserweiterungen oder Sortimentsbereinigungen sind problemlos möglich, da die Artikel nicht an einen bestimmten Lagerplatz gebunden sind.

Arbeitsauftrag: Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle zu den Vor- und Nachteile der chaotischen Einlagerung:

Vorteile	Nachteile

Datum:	AB Lagerorganisation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Vor- und Nachteile der starren Einlagerung

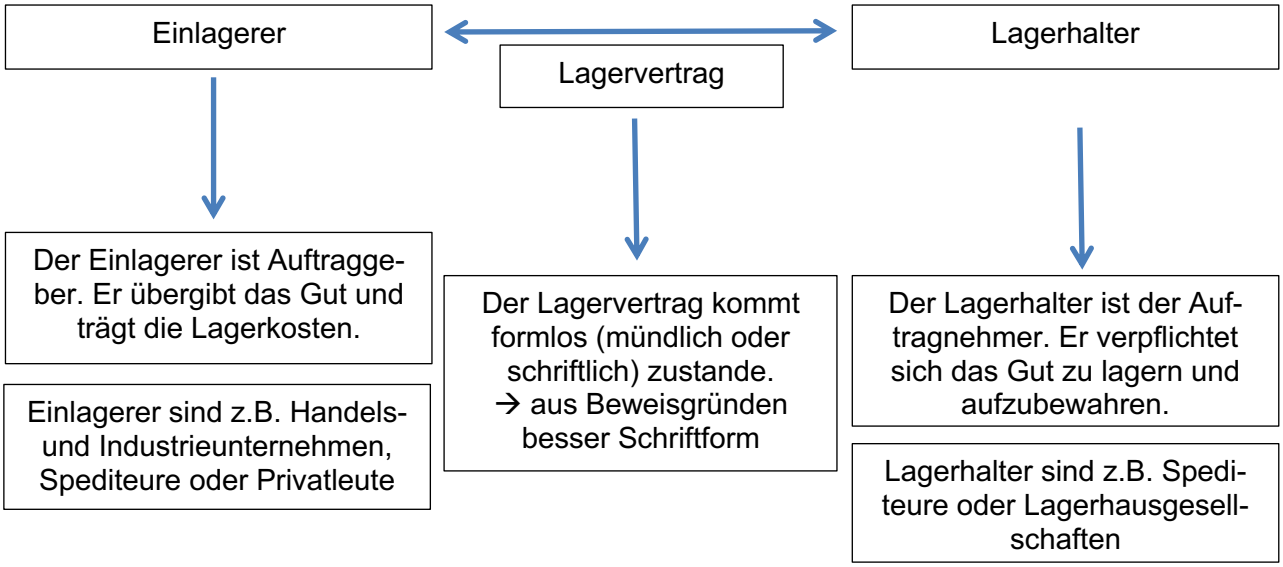
Vorteile	Nachteile
Gute Übersichtlichkeit. Der Kommissionierer kennt nach kurzer Zeit den Lagerplatz jedes Artikels	Schlechte Lagerplatzauslastung. Es wird die maximale Einlagerungsmenge berücksichtigt und Lagerplätze stehen teilweise leer.
Ist die Anzahl der eingelagerten Artikel überschaubar, ist eine rechnergestützte Lagerverwaltung nicht zwingend erforderlich.	Bei Sortimentsveränderung: Lagerplätze müssen umverteilt werden. Bei Sortimentserweiterung: Lagerplätze müssen neu geschaffen werden.

Vor- und Nachteile der chaotischen Einlagerung

Vorteile	Nachteile
Sehr hohe Auslastung der vorhandenen Lagerplätze, da jeder Lagerplatz flexibel genutzt werden kann.	EDV-gestützte Lagerhaltung ist zwingend erforderlich.
Sortiments- und Mengenänderungen sind problemlos möglich.	Bei Systemausfall ist das Auffinden der eingelagerten Güter (fast) unmöglich
Mitarbeiter müssen sich keine Lagerplätze merken, denn die Ein- und Auslagerung wird durch die EDV überwacht.	Die Organisation der Lagerplatzverwaltung ist kostenaufwendig.

Datum:	AB Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Beteiligte am Lagervertrag



Diese Art der Lagerung wird als „verfügte Lagerung“ bezeichnet und wird getrennt von der „verkehrsbedingten Lagerung“ (= Vor-, Zwischen- und Nachlagerung, die im Rahmen der Besorgertätigkeit des Spediteurs notwendig ist).

Die Rangfolge der Rechtsgrundlagen für den Spediteur als Lagerhalter lautet:

Einzelvertrag -> ADSp -> HGB -> BGB

Arbeitsauftrag:
Ordnen Sie die folgenden Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag jeweils dem Einlagerer oder Lagerhalter und den passenden Paragrafen des HGB zu. Nutzen Sie dazu das Gesetz im Internet.

Nr.	Recht bzw. Pflicht für Einlagerer oder Lagerhalter
1	Arbeiten zur Erhaltung des Gutes
2	Bei Einlagerung von Gefahrgut rechtzeitige schriftliche Mitteilung über genaue Art der Gefahr und zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen.
3	Einlagerung des Gutes bei einem Dritten nur mit Genehmigung des Einlagerers.
4	Einspruchsrecht gegen Vermischung des Gutes (der vertretbaren Sache) mit anderen Sachen gleicher Art und Güte.
5	Anspruch auf Schadenersatz bei Güterschäden.
6	Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung.
7	Pfandrecht (konnex und inkonnex)
8	Recht auf Auslieferung nur gegen Vorlage und Rückgabe des Lagerscheins.
9	Der Einlagerer wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
10	Der Lagerhalter muss, wenn Veränderungen am Gut zu erwarten oder zu befürchten sind Weisungen vom Einlagerer einholen. Kann der Lagerhalter innerhalb angemessener Zeit Weisungen nicht erlangen, so hat er die angemessen erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen.
11	• Verpackung und Kennzeichnung des Gutes, soweit erforderlich • Urkunden zur Verfügung stellen • Notwendige Auskünfte erteilen
12	Schadenersatz bei Schäden durch • ungenügende Verpackung, Kennzeichnung • unzureichende Informationen (Gefahrgut)

Datum:	AB Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

	• fehlende, unrichtige, unvollständige Informationen
13	Weisungen erteilen, wenn Veränderungen am Gut zu erwarten oder zu befürchten sind.
14	Ist ein Gut, dass eingelagert werden soll, bei Ankunft im Lager des Lagerhalters erkennbar beschädigt oder in schlechtem Zustand, muss der Lagerhalter Schadenersatzansprüche sichern und den Einlagerer unverzüglich benachrichtigen.
15	• Jederzeit Anspruch auf Herausgabe des Gutes • Bei unbestimmter Vertragsdauer einmonatige Kündigungsfrist • Kündigung ohne Frist bei vorliegen eines wichtigen Grundes
16	Sammellagerung, Vermischung mit anderen Sachen gleicher Art und Güte (nur mit Genehmigung des Einlagerers).
17	Recht auf Besichtigung und Probeentnahme während der Geschäftsstunden.
18	Aufwendungsersatz
19	Anspruch auf Informationen zur Erfüllung der Vertragspflichten (z.B. bei Gefahrgut die genaue Art der Gefahr und, soweit erforderlich, die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen).
20	Durch den Lagervertrag wird der Lagerhalter verpflichtet, das Gut zu lagern und aufzubewahren.
21	Recht auf Einhaltung der Verjährungsfrist von einem Jahr.
22	Während der Geschäftszeit hat der Lagerhalter dem Einlagerer zu gestatten: • Besichtigung des Gutes • Entnahme von Proben • Handlungen zur Erhaltung des Gutes
23	Pflicht zur Ausstellung eines Lagerscheins, wenn der Einlagerer dies wünscht.
24	Auf Wunsch des Einlagerers eine Lagerversicherung eindecken.
25	Verschuldenshaftung für Güterschäden.
26	Recht auf Ausstellung eines Lagerscheins.
27	Pflicht zur Auslieferung nur gegen Vorlage und Rückgabe des Lagerscheins.

Rechte des Einlagerers	
§ 469 (1)	
§ 471 (1)	
§ 472 (2)	
§ 473 (1)	
§ 475	
§ 475a	
§ 475c	
§ 475 e-g	

Pflichten des Einlagerers	
§ 467 (2)	
§ 468 (1) Satz 1	
§ 468 (1) Satz 2	

Datum:	AB Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

§ 468 (3)	
§ 471 (2)	

Rechte des Lagerhalters	
§ 467 (2)	
§ 468 (1)	
§ 469 (1)	
§ 471 (1)	
§ 474	
§ 475b (1)	

Pflichten des Lagerhalters	
§ 467 (1)	
§ 470	
§ 471 (1)	
§ 471 (2)	
§ 472 (1)	
§ 475	
§ 475c (1)	
§ 475 e-g	

Datum:	**AB Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag**
Klasse:	**LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren**

Lösung

Rechte des Einlagerers		
§ 469 (1)	Einspruchsrecht gegen Vermischung des Gutes (der vertretbaren Sache) mit anderen Sachen gleicher Art und Güte.	**4**
§ 471 (1)	Recht auf Besichtigung und Probeentnahme während der Geschäftsstunden.	**17**
§ 472 (2)	Einlagerung des Gutes bei einem Dritten nur mit Genehmigung des Einlagerers.	**3**
§ 473 (1)	• Jederzeit Anspruch auf Herausgabe des Gutes • Bei unbestimmter Vertragsdauer einmonatige Kündigungsfrist • Kündigung ohne Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes	**15**
§ 475	Anspruch auf Schadenersatz bei Güterschäden.	**5**
§ 475a	Recht auf Einhaltung der Verjährungsfrist von einem Jahr.	**21**
§ 475c	Recht auf Ausstellung eines Lagerscheins.	**26**
§ 475 e-g	Recht auf Auslieferung nur gegen Vorlage und Rückgabe des Lagerscheins.	**8**

Pflichten des Einlagerers		
§ 467 (2)	Der Einlagerer wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.	**9**
§ 468 (1) Satz 1	Bei Einlagerung von Gefahrgut rechtzeitige schriftliche Mitteilung über genaue Art der Gefahr und zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen.	**2**
§ 468 (1) Satz 2	• Verpackung und Kennzeichnung des Gutes, soweit erforderlich • Urkunden zur Verfügung stellen • Notwendige Auskünfte erteilen	**11**
§ 468 (3)	Schadenersatz bei Schäden durch • ungenügende Verpackung, Kennzeichnung • unzureichende Informationen (Gefahrgut) • fehlende, unrichtige, unvollständige Informationen	**12**
§ 471 (2)	Weisungen erteilen, wenn Veränderungen am Gut zu erwarten oder zu befürchten sind.	**13**

Rechte des Lagerhalters		
§ 467 (2)	Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung.	**6**
§ 468 (1)	Anspruch auf Informationen zur Erfüllung der Vertragspflichten (z.B. bei Gefahrgut die genaue Art der Gefahr und, soweit erforderlich, die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen).	**19**
§ 469 (1)	Sammellagerung, Vermischung mit anderen Sachen gleicher Art und Güte (nur mit Genehmigung des Einlagerers).	**16**
§ 471 (1)	Arbeiten zur Erhaltung des Gutes	**1**
§ 474	Aufwendungsersatz	**18**
§ 475b (1)	Pfandrecht (konnex und inkonnex)	**7**

Datum:	AB Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Pflichten des Lagerhalters		
§ 467 (1)	Durch den Lagervertrag wird der Lagerhalter verpflichtet, das Gut zu lagern und aufzubewahren.	**20**
§ 470	Ist ein Gut, dass eingelagert werden soll, bei Ankunft im Lager des Lagerhalters erkennbar beschädigt oder in schlechtem Zustand, muss der Lagerhalter Schadenersatzansprüche sichern und den Einlagerer unverzüglich benachrichtigen.	**14**
§ 471 (1)	Während der Geschäftszeit hat der Lagerhalter dem Einlagerer zu gestatten: • Besichtigung des Gutes • Entnahme von Proben • Handlungen zur Erhaltung des Gutes	**22**
§ 471 (2)	Der Lagerhalter muss, wenn Veränderungen am Gut zu erwarten oder zu befürchten sind Weisungen vom Einlagerer einholen. Kann der Lagerhalter innerhalb angemessener Zeit Weisungen nicht erlangen, so hat er die angemessen erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen.	**10**
§ 472 (1)	Auf Wunsch des Einlagerers eine Lagerversicherung eindecken.	**24**
§ 475	Verschuldenshaftung für Güterschäden.	**25**
§ 475c (1)	Pflicht zur Ausstellung eines Lagerscheins, wenn der Einlagerer dies wünscht.	**23**
§ 475 e-g	Pflicht zur Auslieferung nur gegen Vorlage und Rückgabe des Lagerscheins.	**27**

Datum:	ÜA II Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Übungsaufgabe: Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag



1. Sie lagern seit längerem eine große Partie Maschinen zum Waschen – sogenannte Waschmaschinen – für einen Kunden ein. Der Kunde hat Ihnen den Auftrag gegeben, die Ware auszulagern und den Transport an einen Dritten zu besorgen. Leider hat der Kunde die bisher aufgelaufenen und fälligen Lagergelder trotz wiederholter Mahnungen noch nicht beglichen. Sie überlagen sich daher, die Ware nicht herauszugeben und die Auslagerung zu verweigern.

2. Die Firma Metabo AG in Ludwigshafen hat eine größere Partie Edelstahlteile bei der Spedition Richling GmbH in Esslingen eingelagert. Die Teile sind rostgefährdet. Der Einlagerer möchte daher regelmäßige Kontrollgänge einmal im Monat vornehmen und bei ersten Anzeichen von Rost eine Entrostung vornehmen. Beschreiben Sie die Rechte und Pflichten des Lagerhalters in Bezug auf die Besichtigung und die Handlungen am Gut nach HGB und ADSp. Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Paragrafen des HGB bzw. mit der Ziffer der ADSp 2017.

3. Ein Einlagerer hat trotz mehrerer Mahnungen die Lagerrechnungen für 4 Monate nicht bezahlt. Welche Möglichkeiten stehen dem Lagerhalter nach HGB und ADSp zur Verfügung, seine Forderungen zu sichern und einzutreiben? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Paragrafen des HGB bzw. mit der Ziffer der ADSp 2017.

4. Die Spedition Janisch & Platzke in Berlin hat für die Handelskette „Mehrwert Plus“ Gemüsekonserven zur Einlagerung übernommen. Die vorgesehene Lagerdauer beträgt 8 Monate. Im zweiten Monat der Einlagerung stellt der Lagermeister bei einer Lagerkontrolle fest, dass wegen eines hohen Anteils verdorbener Obstkonserven andere eingelagerte Güter akut gefährdet sind. Beurteilen Sie die Lage nach dem HGB. Welches Recht steht der Spedition zu?

5. Die Lager- und Speditionsgesellschaft mbH in Rinteln hat einen Lagervertrag über die Einlagerung von 110 t Pkw-Reifen übernommen. Da ein anderer Einlagerer seinen Lagervertrag unplanmäßig verlängert hat, bringt der Lagerhalter die Partie bei einem befreundeten Spediteur unter. Beschreiben Sie die Rechtslage bei Fremdlagerung nach dem HGB und nach den ADSp 2017.

6. Ein Lagerhalter hat eine Partie Weizen übernommen, die er in sein Silo pumpt, das noch halb leer ist. Zwei Wochen später verlangt der Einlagerer eine Teilauslagerung. Bei einer Qualitätskontrolle stellt er fest, dass der ausgelagerte Weizen nicht die von ihm eingelagerte Qualitätsstufe aufweist. Daraufhin will er den Lagerhalter zur Rechenschaft ziehen. Dieser lehnt jedoch jegliche Verantwortung mit dem Hinweis ab, dass Weizen halt Weizen sei und er deshalb keinen Fehler gemacht habe. Beurteilen Sie die Situation.

Datum:	**ÜA II Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag**
Klasse:	**LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren**

Lösung

Übungsaufgabe: Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag

1. Sie lagern seit längerem eine große Partie Maschinen zum Waschen – sogenannte Waschmaschinen – für einen Kunden ein. Der Kunde hat Ihnen den Auftrag gegeben, die Ware auszulagern und den Transport an einen Dritten zu besorgen. Leider hat der Kunde die bisher aufgelaufenen und fälligen Lagergelder trotz wiederholter Mahnungen noch nicht beglichen. Sie überlagen sich daher, die Ware nicht herauszugeben und die Auslagerung zu verweigern.

   Das Inkonnexe (unverbundene) Pfandrecht kann nur ausgeübt werden, wenn der Frachtschuldner auch Eigentümer der Ware ist, an der das Pfandrecht ausgeübt werden soll. Demgegenüber spielt die Eigentumsfrage beim konnexen Pfandrecht - wie oben erläutert - keine Rolle.
   Selbst wenn der Auftraggeber argumentiert, dass er die beim Spediteur gelagerte Ware schon längst an eine andere Firma verkauft habe und der Käufer Eigentümer geworden sei, ändert dies nichts daran, dass der Spediteur das gesetzliche Pfandrecht ausüben kann. Die Ware, welche die Kosten verursacht hat, dient auf alle Fälle als Sicherheit für die Realisierung der Kosten, unabhängig davon, wem diese Ware gehört.
   Dieses konnexe Pfandrecht ist für einen Spediteur im Wesentlichen nur bei verfügten Lagerungen von Nutzen. Soweit der Spediteur als Lagerhalter das konnexe Pfandrecht ausüben will, kann er sich auf das Pfandrecht des Lagerhalters nach § 475 b HGB berufen.

2. Die Firma Metabo AG in Ludwigshafen hat eine größere Partie Edelstahlteile bei der Spedition Richling GmbH in Esslingen eingelagert. Die Teile sind rostgefährdet. Der Einlagerer möchte daher regelmäßige Kontrollgänge einmal im Monat vornehmen und bei ersten Anzeichen von Rost eine Entrostung vornehmen. Beschreiben Sie die Rechte und Pflichten des Lagerhalters in Bezug auf die Besichtigung und die Handlungen am Gut nach HGB und ADSp. Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Paragrafen des HGB bzw. mit der Ziffer der ADSp 2017.

   HGB
   Nach § 471 (1) HGB hat „der Lagerhalter dem Einlagerer die Besichtigung des Gutes, die Entnahme von Proben und die zur Erhaltung des Gutes notwendigen Handlungen während der Geschäftsstunden zu gestatten.“

   Der Lagerhalter hat nach § 471 (1) HGB jedoch auch das Recht, diese Tätigkeiten selbst vorzunehmen.

   ADSp
   Ziffer 15.6:
   Zur Sicherung des Gutes sind regelmäßig Kontrollen durch geeignetes Personal des Spediteurs durchzuführen.

   Ziffer 15.7:
   Bei Fehlbeständen und zu befürchtenden Veränderungen am Gut hat der Spediteur den Auftraggeber unverzüglich zu informieren und Weisung einzuholen. § 471 Absatz 2 HGB bleibt unberührt.

3. Ein Einlagerer hat trotz mehrerer Mahnungen die Lagerrechnungen für 4 Monate nicht bezahlt. Welche Möglichkeiten stehen dem Lagerhalter nach HGB und ADSp zur Verfügung, seine Forderungen zu sichern und einzutreiben? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Paragrafen des HGB bzw. mit der Ziffer der ADSp 2017.

   HGB
   Nach § 475b (1) hat der Lagerhalter wegen aller durch den Lagervertrag begründeten Forderungen sowie wegen unbestrittener Forderungen aus anderen mit dem Einlagerer abgeschlossenen Lager-, Fracht- und Speditions-verträgen ein Pfandrecht an dem Gut.

   ADSp
   Ziffer 20.1
   Zur Absicherung seiner Forderungen aus verkehrsvertraglichen Leistungen darf der Spediteur sich auf die ihm zustehenden gesetzlichen Pfand- und Zurückbehaltungsrechte berufen.

   Ziffer 20.2
   Die Pfandverwertung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass
   20.2.1 bei Ausübung des gesetzlichen Pfandrechts des Frachtführers oder Verfrachters die Androhung des Pfandverkaufs und die erforderlichen Benachrichtigungen an den Empfänger zu richten sind,
   20.2.2 an die Stelle der In § 1234 BGB bestimmten Frist von einem Monat die von einer Woche tritt.
   20.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausübung des Pfandrechts zu untersagen, wenn er dem Spediteur ein hinsichtlich seiner Forderungen gleichwertiges Sicherungsmittel (z. B. selbstschuldnerische Bankbürgschaft) einräumt.

4. Die Spedition Janisch & Platzke in Berlin hat für die Handelskette „Mehrwert Plus“ Gemüsekonserven zur Einlagerung übernommen. Die vorgesehene Lagerdauer beträgt 8 Monate. Im zweiten Monat der Einlagerung stellt der Lagermeister bei einer Lagerkontrolle fest, dass wegen eines hohen Anteils verdorbener Obstkonserven andere eingelagerte Güter akut gefährdet sind. Beurteilen Sie die Lage nach dem HGB. Welches Recht steht der Spedition zu?

   Die Kündigung eines Lagervertrages ist in § 473 (2) HGB geregelt.
   Demnach kann der Lagerhalter (in diesem Fall die Spedition) den Lagervertrag nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat kündigen und die Rücknahme des Lagergutes verlangen.
   Liegt jedoch ein wichtiger Grund vor, so kann der Lagerhalter auch ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist die Rücknahme des Gutes verlangen. Fraglich ist in dieser Situation, ob ein wichtiger Grund vorliegt.

   ➔ **Da andere eingelagerte Güter durch die verdorbenen Obstkonserven gefährdet sind, kann man davon ausgehen, dass ein wichtiger Grund vorliegt und der Spediteur die sofortige Rücknahme der verdorbenen Obstkonserven verlangen kann.**

Datum:	ÜA II Rechte und Pflichten aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

5. Die Lager- und Speditionsgesellschaft mbH in Rinteln hat einen Lagervertrag über die Einlagerung von 110 t Pkw-Reifen übernommen. Da ein anderer Einlagerer seinen Lagervertrag unplanmäßig verlängert hat, bringt der Lagerhalter die Partie bei einem befreundeten Spediteur unter. Beschreiben Sie die Rechtslage bei Fremdlagerung nach dem HGB und nach den ADSp 2017.

   HGB
   Nach § 472 HGB ist der Lagerhalter nur berechtigt, das Gut bei einem Dritten einzulagern, wenn der Einlagerer ihm dies ausdrücklich gestattet hat.

   ADSp
   Ziffer 15.2
   Die Lagerung erfolgt nach Wahl des Spediteurs in dessen eigenen oder, soweit dies nicht vertraglich ausgeschlossen ist, in fremden Lagerräumen. Lagert der Spediteur bei einem fremden Lagerhalter ein, so hat er dessen Namen und den Lagerort dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich bekanntzugeben oder, falls ein Lagerschein ausgestellt ist, auf diesem zu vermerken.

6. Ein Lagerhalter hat eine Partie Weizen übernommen, die er in sein Silo pumpt, das noch halb leer ist. Zwei Wochen später verlangt der Einlagerer eine Teilauslagerung. Bei einer Qualitätskontrolle stellt er fest, dass der ausgelagerte Weizen nicht die von ihm eingelagerte Qualitätsstufe aufweist. Daraufhin will er den Lagerhalter zur Rechenschaft ziehen. Dieser lehnt jedoch jegliche Verantwortung mit dem Hinweis ab, dass Weizen halt Weizen sei und er deshalb keinen Fehler gemacht habe. Beurteilen Sie die Situation.

   Die ADSp gehen auf diese Situation nicht gesondert ein, aus diesem Grund gilt das HGB.

   Nach § 469 HGB ist der Lagerhalter nur berechtigt, vertretbare Sachen mit anderen Sachen gleicher Art und Güte zu vermischen, wenn die beteiligten Einlagerer ausdrücklich einverstanden sind.

   In diesem Fall bestehen zwei Probleme:
   1. Wahrscheinich war der Einlagerer mit der Sammellagerung nicht einverstanden. Aus diesem Grund hätte der Lagerhalter den Weizen nicht mit anderem Weizen vermischen dürfen.
   2. Wenn der Weizen wirklich eine andere Qualitätsstufe hat, dann wäre es nicht „gleiche Güte".

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Haftung aus dem Lagervertrag

Der Lagerhalter haftet nach HGB und BGB für jeden von ihm verschuldeten Schaden in unbeschränkter Höhe. Seine Haftung ist also nicht auf den Wert des Gutes, den eigentlichen Güterschaden begrenzt, sondern er haftet auch für die Güterfolgeschäden und Vermögensschäden. Diese Haftung summenmäßig zu begrenzen ist eine der wesentlichen Aufgaben der ADSp. Die Haftungsbegrenzungen ergeben sich aus Ziff. 24 ADSp.
Die unbegrenzte gesetzliche Haftung ist daher ein ganz wesentlicher Grund und Zwang für den Spediteur als Lagerhalter, die ADSp zu vereinbaren.

Der Lagerhalter hat mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes bzw. ordentlichen Lagerhalters zu handeln. Das bezeichnet man als Verschuldenshaftung (im Gegensatz zur Gefährdungshaftung im Frachtrecht). Ist im Gewahrsam des Lagerhalters ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes eingetreten, wird ein Verschulden des Lagerhalters vermutet, es sei denn er kann beweisen, dass ihn oder seine Leute kein Verschulden trifft, um sich damit von einer Haftung zu befreien (Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast).

Die Entlastungspflicht trifft den Lagerhalter insoweit, als der Schaden am Gut äußerlich erkennbar ist. Ist der Schaden am Gut äußerlich nicht erkennbar, so wird zugunsten des Lagerhalters die Beweislast umgekehrt. Der Einlagerer hat nunmehr zu beweisen, dass der Lagerhalter den Schaden verursacht hat.
Beispiel: Nach der Auslagerung von vier Paletten mit Fernsehgeräten stellt der Einlagerer fest, dass zwei Geräte funktionsuntüchtig sind. Der Schaden beläuft sich auf 1.000,00 €. Da die Kartons bei der Auslagerung keinerlei Schäden aufwiesen, hat der Einlagerer das Verschul den des Lagerhalters zu beweisen.

Die Haftung des Lagerhalters für Güterschäden (Verlust und Beschädigung) beginnt mit der Empfangnahme des Lagergutes und endet, wenn er das Gut an den Berechtigten zurückgibt.

Haftung für Inventurdifferenzen nach ADSp

22.3	Bei Inventurdifferenzen kann der Spediteur bei gleichzeitigen Fehl- und Mehrbeständen desselben Auftraggebers zur Ermittlung des Wertersatzes in den von Ziffer 24 erfassten Fällen eine wertmäßige Saldierung des Lagerbestands vornehmen.

Haftungsbeschränkung nach ADSp

24	**Haftungsbegrenzungen bei verfügter Lagerung**
24.1	Die Haftung des Spediteurs bei Güterschaden ist bei einer verfügten Lagerung begrenzt,
24.1.1	entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm,
24.1.2	höchstens 35.000 Euro je Schadenfall,
24.1.3	Besteht der Schaden eines Auftraggebers in einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Bestand des Lagerbestands, ist die Haftung des Spediteurs abweichend von Ziffer 24.1.2 der Höhe nach auf 70.000 Euro pro Jahr begrenzt, unabhängig von Anzahl und Form der durchgeführten Inventuren und von der Zahl der für die Inventurdifferenz ursächlichen Schadenfälle.
24.2	Der Auftraggeber kann gegen Zahlung der marktüblichen Kosten für eine über die Anforderungen der Ziffer 29 hinausgehenden Versicherung des Gutes bei Auftragserteilung einen Wert des Gutes in Textform angeben, der die in Ziffer 24.1 bestimmten Höchstbeträge übersteigt; in diesem Fall tritt der angegebene Wert an die Stelle des Höchstbetrages.
24.3	Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist bei einer verfügten Lagerung begrenzt auf 35.000,00 Euro je Schadenfall.
24.4	Die Haftung des Spediteurs - mit Ausnahme von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut - ist in jedem Fall, unabhängig davon, wie viele Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, bei einer verfügten Lagerung auf 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis begrenzt; bei mehreren Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. Ziffer 24.2 bleibt unberührt.

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Haftungsbegrenzung des Spediteurs als Lagerhalter bei Vermögensschäden
Ein grundlegendes Problem ist, dass der Lagerhalter nach dem HGB in voller Höhe auch für Güterfolgeschäden und reine Vermögensschäden haftet.
Die Haftung für Güterfolgeschäden ist durch Ziff. 22.2 ADSp gänzlich ausgeschlossen. Für reine Vermögensschäden ist die Haftung durch Ziffer 24.3 auf den Betrag von 35.000,-€ begrenzt. Dabei ist zu beachten, dass das Gewicht des Lagergutes bei Vermögensschäden unbeachtlich ist.

Für Güterfolgeschäden wird – wie im Frachtrecht auch – nicht gehaftet.
Schadenfall - Schadensereignis
Wenn während der Lagerung ein verschuldetes Ereignis eintritt (z. B. Ausbruch eines Feuers infolge nicht ordnungsgemäßer Wartung der elektrischen Einrichtungen), durch welches die Güter mehrerer Einlagerer Schaden nehmen, spricht man von einem Kumulschaden (Schadenereignis). Ein Schadenereignis (Feuer) löst mehrere Schadenfälle aus, weil durch dieses eine Ereignis mehrere Einlagerer Schäden an ihren Gütern erlitten.
Nach den bisher behandelten Regelungen hat jeder der Geschädigten Anspruch auf Schadenersatz bis zum Betrag von jeweils 35.000,- €. Ziffer 24.4 begrenzt die Haftung für ein solches Szenario auf 2,5 Mio. € insgesamt für alle Geschädigten. Der letzte Satz sagt einschränkend noch aus, dass jedoch keiner der Geschädigten mehr als 8,33 SZR/kg verlangen kann. Der hohe Betrag lässt erahnen, dass diese Haftungsbegrenzung in der Praxis keine große Rolle spielen wird.

Versicherung von Lagergut

Die Haftung des Lagerhalters nach HGB ist zwar verschuldensabhängig, der Höhe nach aber unbegrenzt. Daher ist eine Haftungsversicherung – neben einer Haftungsbegrenzung über die ADSp – für den Spediteur unbedingt erforderlich. Die Haftungsversicherung stellt sicher, dass der Spediteur seine Haftpflicht nach Gesetz (z.B. HGB) oder über allgemeine Geschäftsbedingungen (z.B. ADSp) erfüllen kann. Die Versicherung gilt für alle Vertragstypen (Speditions-, Fracht- und Lagervertrag).

Wegen der in den ADSp stark eingeschränkten Haftung des Spediteurs als Lagerhalter empfiehlt es sich auch für den Einlagerer, die Risiken durch eine Lagerversicherung abzudecken, um im Schadenfall vollen Ersatz zu erhalten. Der Lagerspediteur ist zur Eindeckung einer Lagerversicherung nur dann verpflichtet, wenn ihn der Einlagerer dazu beauftragt hat oder die Eindeckung in dessen Interesse liegt. Die Lagerversicherung ist eine Sachversicherung, die folgende Elementarrisiken abdeckt:
- Feuer
- Wasser
- Einbruchdiebstahl
- Sturm

Die Lagerversicherung deckt alle Schäden an der Ware, die aus diesen vier Gefahren entstehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Lagerspediteur den Eintritt des Schadens verschuldet hat oder ob der Schaden durch andere Ereignisse (z. B. Kurzschluss in einem Batterieaufladegerät) eingetreten ist. Die Versicherungsprämien für die Lagerversicherung werden zwischen Spediteur und Versicherung vereinbart. Ihre Höhe ist u. a. von folgenden Faktoren abhängig:
- Bauart und Sicherheitsstand des Lagers,
- Art des Lagergutes,
- Lokalität der Lagerhalle.

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag



1. Nennen Sie die Haftungsgrenzen nach HGB.

2. Unterscheiden Sie den Schadenfall und das Schadenereignis.

3. Füllen Sie das folgende Schaubild für die Haftung des Lagerhalters nach ADSp aus.

	Güterschäden	Vermögensschäden
je Schadensfall	max. SZR/kg	max. €
	max. €	
je Lager-Inventurdifferenz	max. €	
je Schadensereignis	max. €	

4. Ein Großhändler lagert bei einer Lagerhausgesellschaft in Bremerhaven zwei Paletten Maschinenteile mit einem Gewicht von insgesamt 2.500 kg ein. Durch einen Unfall mit dem Gabelstapler werden beide Paletten zerstört. Der Wert der gesamten Sendung beträgt 78.400,00 €. Der Einlagerer muss die zerstörten Waren durch einen Deckungskauf wiederbesorgen. Der Kaufpreis für den Deckungskauf liegt 15 % über dem ursprünglichen Warenwert.

   a) Erläutern Sie die Haftungsvorschriften für diesen Fall nach dem HGB.
   b) Ermitteln Sie die Höhe des Schadenersatzes.

5. Ein Spediteur lagert folgende Sendung ein:
   - Ware: 14 Paletten Elektromotoren
   - Gewicht: 14.000 kg
   - Wert: 42.000 €
   - Es werden neun Paletten vom Lager gestohlen.

   a) Beschreiben Sie den Haftungsgrundsatz und die Haftungshöchstgrenzen nach den ADSp.
   b) Ermitteln Sie die Höchsthaftung nach ADSp (1 SZR = 1,20 EUR).

6. Die Haftung des Lagerhalters beginnt
   a) Mit der Entladung des Lagergutes vom anliefernden Fahrzeug?
   b) Mit dem Abschluss des Lagervertrages?
   c) Nach Beendigung des Entstapelns im Lager?

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

7. Wann haftet der Lagerhalter grundsätzlich?
    a) Nur für Schäden, soweit ihn ein Verschulden trifft (Verschuldenshaftung)?
    b) Für alle Schäden, die an dem im Gewahrsam befindlichen Gut entstehen, gleichgültig, ob Verschulden vorliegt oder nicht (Gefährdungshaftung)?
    c) Entweder der Einlagerer oder Spediteur haften für bestimmte auftretende Schäden, je nachdem, was im Lagervertrag vereinbart wurde?

8. Der Lagerhalter deckt die Lagerversicherung
    a) Nicht ein?
    b) Nur aufgrund eines ausdrücklichen Auftrages ein?

9. Zur Lagerversicherung gehören
    a) Versicherung des Gutes gegen Feuer?
    b) Gebäudeversicherung?
    c) Versicherung des Gutes gegen Leitungswasserschaden?
    d) Versicherung des Gutes gegen Sturmschaden?
    e) Versicherung des Gutes gegen Einbruchdiebstahl?

10. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einer Haftungsversicherung und einer Lagerversicherung.

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren

Lösung

1. Nennen Sie die Haftungsgrenzen nach HGB.

   Nach HGB existieren keine Haftungsgrenzen. Die Haftung ist der Höhe nach unbeschränkt. Der Lagerhalter muss also den vollen Schaden ersetzen.

2. Unterscheiden Sie den Schadenfall und das Schadenereignis.

   Schadensereignis:
   Ein Handeln oder Unterlassen führt zu einem Schaden bei mehreren Auftraggebern

   Schadensfall:
   Das Handeln oder Unterlassen führt zu einem Schaden bei einem Auftraggeber. (Ein Schadensfall)

   Beispiele:
   Ein Schadensereignis mit zwei Schadensfällen:
   Eine Palette eines Auftraggebers fällt von einem Gabelstapler auf eine Kiste eines anderen Auftraggebers.

3. Füllen Sie das folgende Schaubild für die Haftung des Lagerhalters nach ADSp aus.

	Güterschäden	Vermögensschäden
je Schadensfall	**max. 8,33 SZR/kg (des entwerteten Teils der Sendung)** **max. 35.000,00 €**	**max. 35.000,00 €** **je Schadensfall**
je Lager-Inventurdifferenz	**max. 70.000,00 € (8,33 SZR / kg bleibt wirksam)**	
je Schadensereignis	**max. 2.500.000,00 €**	

4. Ein Großhändler lagert bei einer Lagerhausgesellschaft in Bremerhaven zwei Paletten Maschinenteile mit einem Gewicht von insgesamt 2.500 kg ein. Durch einen Unfall mit dem Gabelstapler werden beide Paletten zerstört. Der Wert der gesamten Sendung beträgt 78.400,00 €. Der Einlagerer muss die zerstörten Waren durch einen Deckungskauf wiederbesorgen. Der Kaufpreis für den Deckungskauf liegt 15 % über dem ursprünglichen Warenwert.

   a) Erläutern Sie die Haftungsvorschriften für diesen Fall nach dem HGB.

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Nach HGB existieren keine Haftungsgrenzen, somit muss der Lagerhalter für den gesamten Schaden aufkommen.

- **Das gilt für Güterschäden, aber auch für Vermögensschäden (in diesem Fall den Güterfolgeschaden)**
- **Der Mehrpreis beim Deckungskauf ist ein Güterfolgeschaden**

- **Diese Haftung gilt nach dem HGB bei Verschulden (mit umgekehrter Beweislast)**
- **Der Lagerhalter muss also beweisen, dass ihn kein Verschulden am Eintritt des Schadens trifft.**

b) Ermitteln Sie die Höhe des Schadenersatzes.

Wert der gesamten Sendung: 78.400 €

- **Dieser Schaden muss voll ersetzt werden**

- **Dazu kommt der Güterfolgeschaden (also die zusätzlichen Kosten des Deckungskaufes) = 15 % vom ursprünglichen Warenwert: 11.760,00 €**

- **Der Lagerhalter muss also 90.160,00 € Schadenersatz leisten (78.400 + 11.760)**

5. Ein Spediteur lagert folgende Sendung ein:
   - Ware: 14 Paletten Elektromotoren
   - Gewicht: 14.000 kg
   - Wert: 42.000 €
   - Es werden neun Paletten vom Lager gestohlen.

   a) Beschreiben Sie den Haftungsgrundsatz und die Haftungshöchstgrenzen nach den ADSp.

Der Haftungsgrundsatz ergibt sich aus dem HGB

- **In den ADSp wird nichts anderes erwähnt.**
- **aus dem Grund gilt, wenn ADSp vereinbart sind, auch ADSp und HGB**
- **Der Spediteur haftet also bei Verschulden (mit umgekehrter Beweislast = Spediteur muss beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft)**

Diebstahl = Verlust = Güterschaden
Die Haftungshöchstgrenze nach ADSp bei Güterschäden sind begrenzt auf:

- **maximal 8,33 SZR / kg**
- **maximal 35.000,00 € je Schadensfall**
- **maximal 2.500.000,00 € je Schadensereignis**
- **maximal entstandener Schaden**

b) Ermitteln Sie die Höchsthaftung nach ADSp (1 SZR = 1,20 EUR).

1) **Gewicht von 9 Paletten ermitteln**
   14.000 kg / 14 * 9 = 9.000 kg

2) **Schaden ermitteln (Wert von 9 Paletten)**
   42.000 € / 14 * 9 = 27.000,00 €
3) **Haftungshöchstgrenze von 8,33 SZR / kg anwenden**
   9.000 kg * 8,33 SZR * 1,20 € = 89.964,00 €

4) **Nach ADSp werden nur 35.000,00 € ersetzt.**
   2. Haftungsgrenze das liegt oberhalb der Grenze also werden wird der Schaden voll ersetzt (27.000,00 €).

Datum:	AB Haftung aus dem Lagervertrag	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

6. Die Haftung des Lagerhalters beginnt
   a) Mit der Entladung des Lagergutes vom anliefernden Fahrzeug?
   b) Mit dem Abschluss des Lagervertrages?
   c) Nach Beendigung des Entstapelns im Lager?

7. Wann haftet der Lagerhalter grundsätzlich?
   a) Nur für Schäden, soweit ihn ein Verschulden trifft (Verschuldenshaftung)?
   b) Für alle Schäden, die an dem im Gewahrsam befindlichen Gut entstehen, gleichgültig, ob Verschulden vorliegt oder nicht (Gefährdungshaftung)?
   c) Entweder der Einlagerer oder Spediteur haften für bestimmte auftretende Schäden, je nachdem, was im Lagervertrag vereinbart wurde?

8. Der Lagerhalter deckt die Lagerversicherung
   a) Nicht ein?
   b) Nur aufgrund eines ausdrücklichen Auftrages ein?

9. Zur Lagerversicherung gehören
   a) Versicherung des Gutes gegen Feuer?
   b) Gebäudeversicherung?
   c) Versicherung des Gutes gegen Leitungswasserschaden?
   d) Versicherung des Gutes gegen Sturmschaden?
   e) Versicherung des Gutes gegen Einbruchdiebstahl?

10. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einer Haftungsversicherung und einer Lagerversicherung.

Haftungsversicherung

- **Stellt sicher, dass der Spediteur seine Haftpflicht nach Gesetz (HGB) oder nach ADSp erfüllen kann.**
- **Die Haftungsversicherung ersetzt dem Spediteur als Lagerhalter den Schadenersatz, den er nach HGB / ADSp leisten muss**

Lagerversicherung

- **Sie ersetzt dem Einlagerer den Schaden, der aus den vier Elementarrisiken entstanden ist:**
  - **Feuer, Einbruchdiebstahl**
  - **Sturm**
  - **Wasser**

…und zwar über die Haftungsgrenzen des Lagerhalters hinaus. Die Frage, ob der Lagerhalter die Schäden verursacht hat ist hierbei unerheblich.

Datum:	AB Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Die üblichen Dokumente im Lagergeschäft

Zu den üblichen Lagerpapieren, die vom Lagerhalter auszustellen sind, gehören:
a) die Lagerquittung:
b) verschiedene Arten von Lagerscheinen.

Die Lagerquittung

Die Lagerquittung stellt der Lagerhalter dem Einlagerer auf dessen Wunsch nach ordnungsgemäß vollzogener Einlagerung aus. Mit der Lagerquittung bescheinigt der Lagerhalter dem Einlagerer die Empfangnahme des Gutes. Rechtlich hat die Lagerquittung die Bedeutung einer Beweisurkunde, welche die Empfangnahme als solche bestätigt und gewisse Aussagen über das eingelagerte Gut enthält. Die Lagerquittung ist kein Wertpapier.
In der Praxis gibt es für die Lagerquittung verschiedene Bezeichnungen wie Aufnahmebestätigung, Lagerempfangsschein oder Eingangsmeldung. Die Gestaltung kann Individuell erfolgen. In der Lagerquittung sollten mindestens aufgeführt sein:

- Von wem und wann die Güter zur Lagerung übernommen worden sind.
- Zeitpunkt des Lagerungsbeginns.
- Welche Güter zur Lagerung übernommen worden sind.
- Zeichen, Nummer, Anzahl, Art der Packstücke; Bezeichnung der Ware; Gewicht.
- Hinweis auf die ADSp als Rechtsgrundlage.
- Datum und Unterschrift des Lagerhalters.

Die Lagerscheine

Gegenüber der Lagerquittung, die nur den Beweis über den Empfang des Lagergutes durch den Lagerhalter erbringt, dokumentieren Lagerscheine einen Herausgabeanspruch des berechtigten Besitzers des Lagerscheins auf das Gut. Die eingelagerten Güter dürfen vom Lagerhalter nur an den im Lagerschein genannten Berechtigten gegen Vorlage des Originallagerscheins ausgehändigt werden. Es handelt sich hierbei um Namens- oder Inhaberlagerscheine.

Nach § 475c HGB kann der Lagerhalter einen Lagerschein ausfüllen, bzw. der Einlagerer kann vom Lagerhalter die Ausstellung eines Lagerscheins verlangen. Dieser ist vom Lagerempfangsschein zu unterscheiden.

§ 475c (HGB) Lagerschein

(1) Über die Verpflichtung zur Auslieferung des Gutes kann von dem Lagerhalter, nachdem er das Gut erhalten hat, ein Lagerschein ausgestellt werden, der die folgenden Angaben enthalten soll:
   1. Ort und Tag der Ausstellung des Lagerscheins;
   2. Name und Anschrift des Einlagerers;
   3. Name und Anschrift des Lagerhalters;
   4. Ort und Tag der Einlagerung;
   5. die übliche Bezeichnung der Art des Gutes und die Art der Verpackung, bei gefährlichen Gütern ihre nach den Gefahrgutvorschriften vorgesehene, sonst ihr allgemein anerkannte Bezeichnung;
   6. Anzahl, Zeichen und Nummern der Packstücke;
   7. Rohgewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes;
   8. im Falle der Sammellagerung einen Vermerk hierüber.

(2) In den Lagerschein können weiter Angaben eingetragen werden, die der Lagerhalter für zweckmäßig hält.

(3) Der Lagerschein ist vom Lagerhalter zu unterzeichnen. Eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift durch Druck oder Stempel genügt.

Datum:	AB Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Der Lagerschein ist im Gegensatz zum Lagerempfangsschein ein Wertpapier. Das bedeutet, dass er das Recht auf Herausgabe des eingelagerten Gutes verbrieft. Der Lagerschein verkörpert die Ware bzw. das Recht an der Ware, d.h. der Kunde erhält bei Bezahlung nicht die Ware selbst, sondern einen Lagerschein. Der Lagerschein gibt ihm das Recht, die bei einem Lagerhalter gelagerte Ware gegen Vorlage bzw. Rückgabe des Lagerscheins ausgehändigt zu bekommen.
Für den Einsatz von Lagerscheinen sind zwei Funktionen von besonderer Bedeutung:

Traditionsfunktion:
Traditionspapiere werden in Deutschland Wertpapiere genannt, die einen Herausgabeanspruch auf bewegliche Sachen verbriefen und welche zugleich die Sache selbst in der Weise ersetzen, dass über sie durch Übergabe des Papiers verfügt werden kann. Der Lagerschein verkörpert die Ware, d.h. der Verkäufer kann anstelle der Ware den Lagerschein übergeben. Diese Übergabe hat rechtlich die gleiche Wirkung wie die Übergabe der Ware selbst. Der Begriff „Traditionspapier“ ist missverständlich, weil angenommen werden kann, dass er etwas mit Tradition in der allgemeinen Bedeutung des Begriffs zu tun haben könnte. Zwar fußen beide auf demselben lateinischen Verb „tradere“ (übergeben, liefern), doch ist bei Traditionspapieren der Lieferanspruch auf Waren, der durch Übergabe des Papiers übertragen werden kann, gemeint (vgl. engl. trade). Papiere mit dieser Eigenschaft bzw. Funktion werden Warenwert-papiere genannt.

Legitimationsfunktion:
Der Lagerschein berechtigt den Einlagerer bzw. die Person, an die der Herausgabeanspruch übertragen wurde, vom Lagerhalter die Herausgabe des eingelagerten Gutes zu verlangen. D.h. nur durch Vorlage des Lagerscheins kann sich der Anspruchsteller legitimieren, also seinen Anspruch auf Herausgabe des Lagergutes beweisen.

Es wird zwischen vier Arten von Lagerscheinen unterschieden:

Inhaberlagerschein:
Die Herausgabe der gelagerten Ware erfolgt an jede Person, die den Lagerschein vorlegt. Soll der Herausgabeanspruch auf eine andere Person übertragen werden (z.B. wenn die eingelagerte Ware weiterverkauft wird), ist dieser Person nur der Lagerschein zu übergeben. Das Lagergut wird beim Inhaberlagerschein ohne Überprüfung der Legitimation des Inhabers (d.h. wenn keine ernsthaften Zweifel an der Berechtigung bestehen) ausgehändigt. Ein Nachteil des Inhaberlagerscheins ist die Gefahr, dass eine unberechtigte Person das Recht an der Ware erwirbt. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Inhaberlagerschein verloren geht und von einem unehrlichen Finder beim Lagerhalter vorgelegt wird.

Namenslagerschein:
Der Lagerhalter verpflichtet sich, das Gut nur gegen Aushändigung des Lagerscheins an den auf dem Lagerschein namentlich Genannten herauszugeben. Der Anspruch auf Herausgabe kann in einem gesonderten Vertrag (= Zession / Abtretungserklärung) an eine andere Person übertragen werden. Durch die Abtretungserklärung bzw. die Zession wird allerdings nur der Herausgabeanspruch übertragen, nicht das Eigentum der Ware. Nachteil: Die Übertragung des Lagerscheins mit einem gesonderten Vertrag ist etwas umständlich.

Orderlagerschein:
Dieser Lagerschein kann durch einen Übertragungsvermerk (Indossament) auf der Rückseite des Lagerscheins auf eine andere Person oder „an Order“ übertragen werden. Der Lagerhalter verpflichtet sich, das Gut gegen Aushändigung des Lagerscheins an die Person herauszugeben, die zuerst genannt oder durch Order berechtigt ist. Hierbei wird auch das Eigentum der Ware übertragen. Der Anspruch auf Herausgabe kann durch eine lückenlose Kette von Weitergabevermerken (= Indossament) übertragen werden.

Datum:	AB Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

FIATA-Lagerschein:
FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés, die internationale Föderation der Spediteur-Organisationen.
Der FIATA gehören die Spediteurverbände der einzelnen Länder (Staaten) weltweit an. In Spezialkommissionen werden alle das internationale Speditionsgewerbe angehenden Fragen bearbeitet. So ist u. a. der FIATA-Lagerschein (FIATA-Warehouse Receipt - Kurzform: FWR) geschaffen worden.
Das FWR ist ein Lagerschein, der dem Spediteur in seiner Eigenschaft als Lagerhalter dient. Es handelt sich hier um ein einheitliches Standarddokument das hauptsächlich für den internationalen Gebrauch bestimmt ist. Das FWR ist kein Orderlagerschein, kann aber für fast alle Lagergeschäfte verwendet werden, da der Unterschied zwischen einem Orderlagerschein und dem FIATA-Lagerschein in rechtlicher Beziehung gering ist. Im FWR-Dokument sind die Abtretung des Herausgabeanspruchs, die Übertragung des Eigentums sowie die Legitimation für den Empfang der Ware durch Vorlage des Lagerscheines mittels genauer Formulierungen festgelegt. Das FWR ist nicht begebbar, außer es trägt den Vermerk „negotiable“.
Das FWR soll u. a. in denjenigen Ländern verwendet werden, in denen es (noch) kein derartig abgerundetes System von Lagerscheinen wie in Deutschland gibt. Es liegt auf der Hand, dass dieser Lagerschein in der Bundesrepublik von deutschen Lagerhaltern nur ausgestellt wird, wenn es sich um ausländische Auftraggeber handelt.

Das Gut wird zwar grundsätzlich nur gegen Rückgabe des Lagerscheines herausgegeben, der Lagerhalter ist aber nicht verpflichtet, die Berechtigung des Vorzeigers des Lagerscheins zu prüfen.

§ 475f (HGB) Legitimation durch Lagerschein
Zum Empfang des Gutes legitimiert ist derjenige, an den das Gut nach dem Lagerschein ausgeliefert werden soll oder auf den der Lagerschein, wenn er an Order lautet, durch Indossament übertragen ist. Der Lagerhalter ist nicht verpflichtet, die Echtheit der Indossamente zu prüfen.

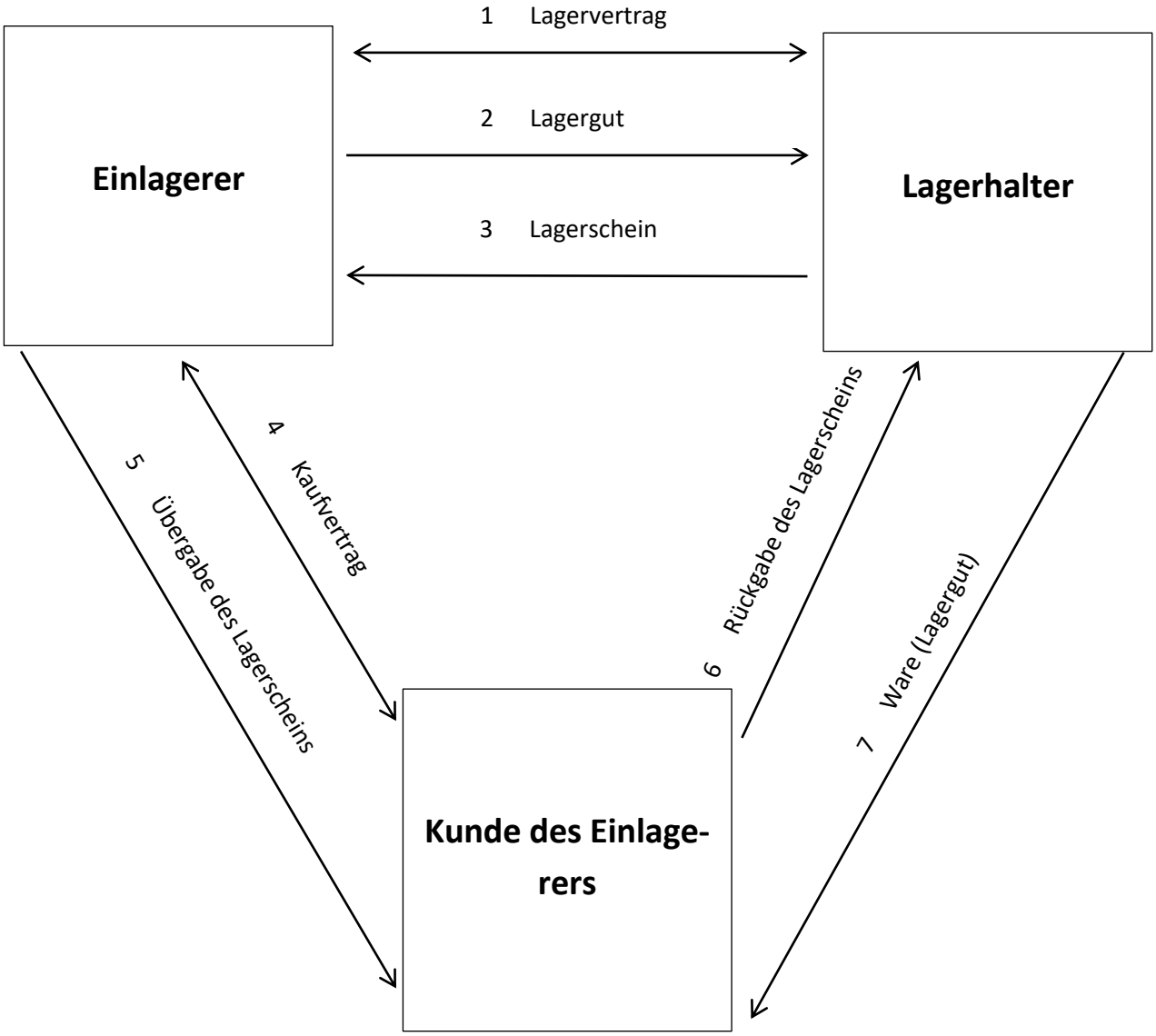
§ 475g (HGB) Traditionsfunktion des Orderlagerscheins
Ist von dem Lagerhalter ein Lagerschein ausgestellt, der durch Indossament übertragen werden kann, so hat, wenn das Gut vom Lagerhalter übernommen ist, die Übergabe des Lagerscheins an denjenigen, den der Lagerschein zum Empfang des Gutes legitimiert, für den Erwerb von Rechten an dem Gut dieselben Wirkungen wie die Übergabe des Gutes.

Die Auslieferung eines Teils des Gutes erfolgt gegen Abschreibung auf dem Lagerschein. Der Abschreibungsvermerk ist vom Lagerhalter zu unterschreiben.

§ 475e (HGB) Auslieferung gegen Rückgabe des Lagerscheins
(1) Ist ein Lagerschein ausgestellt, so ist der Lagerhalter zur Auslieferung des Gutes nur gegen Rückgabe des Lagerscheins, auf dem die Auslieferung bescheinigt ist, verpflichtet.
(2) Die Auslieferung eines Teils des Gutes erfolgt gegen Abschreibung auf dem Lagerschein. Der Abschreibungsvermerk ist vom Lagerhalter zu unterschreiben.
(3) Der Lagerhalter haftet dem rechtmäßigen Besitzer des Lagerscheins für den Schaden, der daraus entsteht, dass er das Gut ausgeliefert hat, ohne sich den Lagerschein zurückgeben zu lassen oder ohne einen Abschreibungsvermerk einzutragen.

Datum:	AB Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Abwicklung eines Kaufvertrages mithilfe eines Orderlagerscheins



➔ Auch möglich: Kunde des Einlagerers verkauft Ware weiter (Lagerschein wird per Indossament weitergegeben) → der neue Besitzer des Lagerscheins kann zum Lagerhalter gehen und Ware abholen.

Datum:	AB Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag

Vervollständigen Sie die folgende Übersicht zu den Lagerdokumenten. Nutzen Sie dazu den Informationstext sowie das Schulbuch bzw. Internet.



Lagerdokumente

Zwei Funktionen

Vier Lagerscheinarten

Datum:	AB Lagerdokumente
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren

Lösung

Arbeitsauftrag

Vervollständigen Sie die folgende Übersicht zu den Lagerdokumenten. Nutzen Sie dazu den Informationstext sowie das Schulbuch bzw. Internet.

Lagerdokumente

Lagerempfangsschein

Lagerhalter quittiert dem Einlagerer die Übernahme des Gutes so, wie es auf dieser Quittung vermerkt ist.

= Empfangsbescheinigung

→ kein Wertpapier

Lagerschein

= Wertpapier (Recht am Eigentum der eingelagerten Ware bzw. Auslieferung nur gegen Rückgabe des Lagerscheins (Herausgabeanspruch), Angaben im Lagerschein siehe § 475c (1) HGB)

Zwei Funktionen

Traditionspapier

= Lagerschein verkörpert die Ware. Verkäufer übergibt Lagerschein anstelle der Ware.

Legitimationspapier

= Lagerschein berechtigt Einlagerer (bzw. Person, an die der Lagerschein übertragen wurde) die Herausgabe der Ware vom Lagerhalter zu verlangen.

Vier Lagerscheinarten

Inhaberlagerschein

Herausgabe der Ware an den Inhaber des Lagerscheins. Übergabe des Herausgabeanspruchs durch Übergabe des Lagerscheins. (Einigung und Übergabe)

Nachteil:
Verlust des Lagerscheins

(Beispiel: Garderobenmarken)

Namenslagerschein

Herausgabe der Ware nur an die namentlich genannte Person.

Übertragung des Herausgabe-anspruchs durch einen gesonderten Vertrag (= Abtretungserklärung / Zession)

Nur Herausgabeanspruch wird übertragen, nicht das Eigentum der Ware (Eigentum müsste durch einen separaten Kaufvertrag übertragen werden)

Orderlagerschein

Übertragung durch einen Vermerk auf der Rückseite des Lagerscheins (Indossament)

Herausgabe der Ware erfolgt an genannte Person oder „an Order“

Übertragung des Eigentums (im Gegensatz zum Namenslagerschein)

FIATA Warehouse Receipt (FWR)

Einheitliches Dokument bei ausländischen Einlagerern.

Vom Spediteur (in Funktion des Lagerhalters) ausgestellt

Vergleichbar mit dem Orderlagerschein.

Datum:	ÜA III Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

1. Das Unternehmen Kaltbrenner & Co., Rohstoffimporte bezieht von einem ägyptischen Exporteur 80 t Baumwolle in Ballen aus verschiedenen nordafrikanischen Staaten. Die Sendung kommt per Schiff von Alexandria nach Marseille; Frankatur der Sendung: FOB Alexandria. Die Spedition Eutrans SA, Marseille übernimmt die gesamte Sendung und versendet sie per Lkw nach Singen. Die Sendung wird bei der Hegauer Lagerhausgesellschaft mbH eingelagert. Hier lagert bereits eine andere Baumwollpartie. Bei der Einlagerung wurde ein Lagerempfangsschein ausgestellt; für einen Teil der Sendung ein Orderlagerschein.
   a) Begründen Sie, warum der Einlagerer für einen Teil der Sendung einen Orderlagerschein wünscht.
   b) Ein Abnehmer von Baumwolle kauft nur einen Teil der auf dem Orderlagerschein vermerkten Sendung. Begründen Sie, wie dies bei der genannten Urkunde gehandhabt wird.

2. Über eine Lagerpartie wird ein Lagerschein ausgestellt. Nach zwei Monaten verkauft der Einlagerer, der den Lagerschein mittlerweile im Wust seiner Papiere verlegt hat, die Partie an einen Kunden. Der Kunde geht mit dem Kaufvertrag zu dem Lagerhalter und verlangt die Auslieferung der Ware. Der Lagerhalter verweigert die Auslieferung mit dem Hinweis auf den fehlenden Lagerschein.
   a) Handelt er richtig? Wie wäre die Situation zu beurteilen, wenn der Lagerhalter auch ohne Lagerschein auslagern würde?

3. Ein Einlagerer hat über eine Lagerpartie einen Lagerschein mit Ordervermerk ausstellen lassen. Er verkauft die Ware an einen Kunden und übergibt diesem anstelle der Ware den ordnungsgemäß indossierten Lagerschein. Der Kunde besteht aber auf die Übergabe der Ware, da er den Lagerschein als „wertloses Stück Papier“ ansieht. Klären Sie den Kunden über die rechtliche Funktion eines Lagerscheins mit Ordervermerk auf.

4. Die METALLWERKE AG hat aufgrund günstiger Weltmarktpreise einen größeren Posten Zinn eingekauft. Für die Finanzierung des Geschäfts muss das Unternehmen einen Bankkredit aufnehmen. Die Bank verlangt als Sicherheit ein Warenwertpapier über die eingelagerten Güter. INTERSPED hat den Auftrag erhalten, die Güter einzulagern, weil die Lagerkapazitäten der METALLWERKE AG nicht ausreichen. Über die Einlagerung ist ein Namenslagerschein auszustellen (siehe unten).

   Daten über das eingelagerte Gut:
   120000 kg Zinn, Wert 360000,00 €, Lagerschein-Nr. 12/20(0), Lagerbuch-Nr. 1288/20(0), Datum der Einlagerung: 17. April 20(0), Einlagerer: METALLWERKE AG, Steinstraße 177, 40655 Düsseldorf, Lagerort: Wehrstraße 14, 40599 Düsseldorf; die Güter werden nicht mit anderen Produkten vermischt, Lagerkosten: Lagergeld 2,70 € pro 100 kg und pro Monat
   Die Ware ist gegen Elementarrisiken zu versichern. Die Prämie beträgt nach Rückfrage bei der Versicherung 0,4 %o pro Monat zuzüglich Versicherungssteuer.

   a) Füllen Sie den Lagerschein nach den Wünschen des Einlagerers aus und erstellen Sie die Rechnung für den 1. Lagermonat (vom 17. April bis 16. Mai 20(0)).
   b) Am 17. Mai 20(0) benötigt der Einlagerer (METALLWERKE AG, siehe Aufgabe 8) für die laufende Produktion 5 000 kg des eingelagerten Metalls. Mit einem Werks-Lkw werden die Güter bei INTERSPED abgeholt. Der Fahrer legt den oben ausgefüllten Namenslagerschein zwecks Abschreibung vor. Vermerken Sie anstelle des Lagerhalters die Warenentnahme auf dem Lagerschein
   c) Am 18. Mai 20(0) übergibt die METALLWERKE AG den Namenslagerschein der Stadtsparkasse Düsseldorf, Uferstraße 12, 40682 Düsseldorf, als Sicherheit für einen Kredit. Die Bank verlangt die Abtretung der Ansprüche aus dem Lagerschein.
      (1) Füllen Sie die Abtretungserklärung auf dem Lagerschein aus
      (2) Welche Ansprüche (in Kilogramm Lagergut) an den Lagerhalter hat die Bank mit der Abtretungserklärung erworben? Beachten Sie die Teilauslieferung vom 17. Mai 20(0).

Datum:	ÜA III Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Namenslagerschein

gemäß § 475 c HGB

Lagerschein-Nr. _____ Lagerbuch-Nr. _____

Am _____ lagerten wir für _____

in _____ oder dessen auf der Rückseite legitimierten Rechtsnachfolger ein:

Anzahl der Packstücke	Nummer der Packstücke	Zeichen der Packstücke	Art der Packstücke	Benennung der Ware	Angegebenes Bruttogewicht in kg	Ermitteltes Bruttogewicht in kg

in Buchstaben: kg

Gefahrgut-Klassifikation Nettomasse kg/l

UN-Nr. Offizielle Benennung

Nummer Gefahrzettelmuster Verpackungsgruppe

Lagerung: Die Ware ist zurzeit eingelagert,

☐ a) getrennt von anderen Partien

☐ b) als Teil einer größeren Partie

in unserem Lager _____ Straße

Wir sind zur Umlagerung des Gutes berechtigt. Bei Umlagerung in andere als oben genannte Läger wird der Einlagerer benachrichtigt.

Wir sind im Allgemeinen nicht verpflichtet, Arbeiten zur Erhaltung der Ware vorzunehmen.

Versicherung: Die Ware ist für die Dauer der Lagerung

☐ durch uns versichert

☐ nicht durch uns versichert

	Art	Wert des Gutes/ €	Prämie monatlich/€
	Elementarrisiken (Feuer, Wasser, Einbruchdiebstahl)		

Lagerkosten: Auf der Ware ruhen zurzeit folgende Kosten:

Lagergeld in Höhe von € _____ je _____ seit _____

Frachtvorlage € _____ Sonstiges: _____

Die Auslieferung der Ware oder eines Teils derselben erfolgt nur gegen Vergütung der darauf ruhenden Kosten.

Auslieferung: Wir verpflichten uns, die Ware nur gegen Rückgabe dieses Lagerscheins nach Maßgabe der aus dem Schein ersichtlichen Bedingungen an den Einlagerer oder dessen legitimierten Rechtsnachfolger auszuliefern. Bei Teilauslieferungen ist der Lagerschein zwecks Abschreibung vorzulegen. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine besondere Prüfung der Legitimation vorzunehmen.

Rechtsgrundlage: Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) – neueste Fassung.

_____, den _____

Stempel und Unterschrift des Lagerhalters

Datum:	ÜA III Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Rückseite des Formulars

Abschreibungen							
Datum	Anzahl der Packstücke	Nummer	Zeichen	Art	Benennung der Ware	Gewicht kg	Unterschrift des Lagerhalters

Abtretungserklärung

Alle Rechte und Pflichten aus diesem Lagerschein übertragen wir hierdurch auf:

_____

_____

_____ , den _____ _____

Unterschrift

Datum:	ÜA III Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

1. Das Unternehmen Kaltbrenner & Co., Rohstoffimporte bezieht von einem ägy… Baumwolle in Ballen aus verschiedenen nordafrikanischen Staaten. Die Sendung kom… Alexandria nach Marseille; Frankatur der Sendung: FOB Alexandria. Die Spedition Eutra… seille übernimmt die gesamte Sendung und versendet sie per Lkw nach Singen. Die Sendung w… bei der Hegauer Lagerhausgesellschaft mbH eingelagert. Hier lagert bereits eine andere Baumwollpartie. Bei der Einlagerung wurde ein Lagerempfangsschein ausgestellt; für einen Teil der Sendung ein Orderlagerschein.

a) Begründen Sie, warum der Einlagerer für einen Teil der Sendung einen Orderlagerschein wünscht
Die Ware kann mit dem Orderlagerschein (mit Weitergabe des Orderlagerscheins) weiterverkauft werden.

b) Ein Abnehmer von Baumwolle kauft nur einen Teil der auf dem Orderlagerschein vermerkten Sendung. Begründen Sie, wie dies bei der genannten Urkunde gehandhabt wird.
Bei jeder Auslagerung (auch Teilauslagerung) ist der Orderlagerschein vorzulegen. Teilauslagerungen werden als Abschreibung auf dem Orderlagerschein notiert. Folglich hat der Lagerscheininhaber zukünftig nur noch Anspruch auf die im Lagerschein verbriefte Menge abzüglich Abschreibungen.
➔ **475e (2) Die Auslieferung eines Teils des Gutes erfolgt gegen Abschreibung auf dem Lagerschein. Der Abschreibungsvermerk ist vom Lagerhalter zu unterschreiben.**

2. Über eine Lagerpartie wird ein Lagerschein ausgestellt. Nach zwei Monaten verkauft der Einlagerer, der den Lagerschein mittlerweile im Wust seiner Papiere verlegt hat, die Partie an einen Kunden. Der Kunde geht mit dem Kaufvertrag zu dem Lagerhalter und verlangt die Auslieferung der Ware. Der Lagerhalter verweigert die Auslieferung mit dem Hinweis auf den fehlenden Lagerschein.

a) Handelt er richtig?
§ 475e (HGB) Auslieferung gegen Rückgabe des Lagerscheins
(1) Ist ein Lagerschein ausgestellt, so ist der Lagerhalter zur Auslieferung des Gutes nur gegen Rückgabe des Lagerscheins, auf dem die Auslieferung bescheinigt ist, verpflichtet.
→ Er handelt also richtig.

b) Wie wäre die Situation zu beurteilen, wenn der Lagerhalter auch ohne Lagerschein auslagern würde?
§ 475e (HGB) Auslieferung gegen Rückgabe des Lagerscheins
(2) Der Lagerhalter haftet dem rechtmäßigen Besitzer des Lagerscheins für den Schaden, der daraus entsteht, daß er das Gut ausgeliefert hat, ohne sich den Lagerschein zurückgeben zu lassen oder ohne einen Abschreibungsvermerk einzutragen.
→ Würde der Lagerhalter also unberechtigter Weise ausliefern, muss er für den entstandenen Schaden haften.

3. Ein Einlagerer hat über eine Lagerpartie einen Lagerschein mit Ordervermerk ausstellen lassen. Er verkauft die Ware an einen Kunden und übergibt diesem anstelle der Ware den ordnungsgemäß indossierten Lagerschein. Der Kunde besteht aber auf die Übergabe der Ware, da er den Lagerschein als „wertloses Stück Papier“ ansieht. Klären Sie den Kunden über die rechtliche Funktion eines Lagerscheins mit Ordervermerk auf.
§ 475g (HGB) Traditionsfunktion des Orderlagerscheins
Ist von dem Lagerhalter ein Lagerschein ausgestellt, der durch Indossament übertragen werden kann, so hat, wenn das Gut vom Lagerhalter übernommen ist, die Übergabe des Lagerscheins an denjenigen, den der Lagerschein zum Empfang des Gutes legitimiert, für den Erwerb von Rechten an dem Gut dieselben Wirkungen wie die Übergabe des Gutes. → Die Übergabe des Lagerscheins hat rechtlich also dieselbe Wirkung die die Übergabe der Ware.
4. Die METALLWERKE AG hat aufgrund günstiger Weltmarktpreise einen größeren Posten Zinn eingekauft. Für die Finanzierung des Geschäfts muss das Unternehmen einen Bankkredit aufnehmen. Die Bank verlangt als Sicherheit ein Warenwertpapier über die eingelagerten Güter. INTERSPED hat den

Auftrag erhalten, die Güter einzulagern, weil die Lagerkapazitäten der METALLWERKE AG nicht ausreichen. Über die Einlagerung ist ein Namenslagerschein auszustellen (siehe unten).

Daten über das eingelagerte Gut:
120000 kg Zinn, Wert 360000,00 €, Lagerschein-Nr. 12/20(0), Lagerbuch-Nr. 1288/20(0), Datum der Einlagerung: 17. April 20(0), Einlagerer: METALLWERKE AG, Steinstraße 177, 40655 Düsseldorf, Lagerort: Wehrstraße 14, 40599 Düsseldorf; die Güter werden nicht mit anderen Produkten vermischt, Lagerkosten: Lagergeld 2,70 € pro 100 kg und pro Monat
Die Ware ist gegen Elementarrisiken zu versichern. Die Prämie beträgt nach Rückfrage bei der Versicherung 0,4 ‰ pro Monat zuzüglich Versicherungssteuer.

a) Füllen Sie den Lagerschein nach den Wünschen des Einlagerers aus und erstellen Sie die Rechnung für den 1. Lagermonat (vom 17. April bis 16. Mai 20(0)).
b) Am 17. Mai 20(0) benötigt der Einlagerer (METALLWERKE AG, siehe Aufgabe 8) für die laufende Produktion 5 000 kg des eingelagerten Metalls. Mit einem Werks-Lkw werden die Güter bei INTERSPED abgeholt. Der Fahrer legt den oben ausgefüllten Namenslagerschein zwecks Abschreibung vor. Vermerken Sie anstelle des Lagerhalters die Warenentnahme auf dem Lagerschein
c) Am 18. Mai 20(0) übergibt die METALLWERKE AG den Namenslagerschein der Stadtsparkasse Düsseldorf, Uferstraße 12, 40682 Düsseldorf, als Sicherheit für einen Kredit. Die Bank verlangt die Abtretung der Ansprüche aus dem Lagerschein.
    (1) Füllen Sie die Abtretungserklärung auf dem Lagerschein aus
    (2) Welche Ansprüche (in Kilogramm Lagergut) an den Lagerhalter hat die Bank mit der Abtretungserklärung erworben? Beachten Sie die Teilauslieferung vom 17. Mai 20(0).

Datum:	ÜA III Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Namenslagerschein

gemäß § 475c HGB

Lagerschein-Nr. 12/20(0) Lagerbuch-Nr. 1288/20(0)

Am 17.04.20(0) lagerten wir für METALLWERKE AG, Steinstraße 177

in Düsseldorf oder dessen auf der Rückseite legitimierten Rechtsnachfolger ein:

Anzahl der Packstücke	Nummer	Zeichen	Art	Benennung der Ware	angegebenes Bruttogewicht in kg	ermitteltes Bruttogewicht in kg
				Zinn	120.000	

in Buchstaben: einhundertzwanzigtausend kg

Gefahrgut-Klassifikation Nettomasse kg/l

UN-Nr. Offizielle Benennung

Nummer Gefahrzettelmuster Verpackungsgruppe

Lagerung: Die Ware ist zurzeit eingelagert,

[X] a) getrennt von anderen Partien

[ ] b) als Teil einer größeren Partie,

in unserem Lager Wehrstraße 14, 40599 Düsseldorf

Wir sind zur Umlagerung des Gutes berechtigt. Bei Umlagerung in andere als oben genannte Läger wird der Einlagerer benachrichtigt.

Wir sind im Allgemeinen nicht verpflichtet, Arbeiten zur Erhaltung der Ware vorzunehmen.

Versicherung: Die Ware ist für die Dauer der Lagerung

[X] durch uns versichert

[ ] nicht durch uns versichert

	Art	Wert des Gutes/EUR	Prämie monatlich/EUR
	Elementarrisiken (Feuer, Wasser; Einbruchdiebstahl)	360.000,00	171,36

Lagerkosten: Auf der Ware ruhen zurzeit folgende Kosten:

Lagergeld in Höhe von EUR 2,70 EUR /100 kg je Monat seit 17.04.20(0)

Frachtvorlage EUR Sonstiges:

Die Auslieferung der Ware oder eines Teils derselben erfolgt nur gegen Vergütung der darauf ruhenden Kosten.

Auslieferung: Wir verpflichten uns, die Ware nur gegen Rückgabe dieses Lagerscheins nach Maßgabe der aus dem Schein ersichtlichen Bedingungen an den Einlagerer oder dessen legitimierten Rechtsnachfolger auszuliefern. Bei Teilauslieferungen ist der Lagerschein zwecks Abschreibung vorzulegen. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine besondere Prüfung der Legitimation vorzunehmen.

Rechtsgrundlage: Wir arbeiten ausschließlich aufgrund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) - neueste Fassung.

Düsseldorf , den 17.04.20(0)

Stempel und Unterschrift des Lagerhalters

Lagergeld für 120.000 kg, 2,70 EUR / 100 kg und Monat	3.240,00
+ Umsatzsteuer	615,60
Lagerversicherung 0,4 %o von 360.000,00 EUR einschließlich Vers.steuer	171,36
Summe	**4.026,96 EUR**

b) …

Abschreibungen

Datum	Zeichen der Packstücke	Nummer	Anzahl	Art	Benennung der Ware	Gewicht in kg	Unterschrift des Lagerhalters
17.05.20(0)					Zinn	5.000	INTERSPED gez. Unterschrift

c) …

Abtretungserklärung

Alle Rechte und Pflichten aus diesem Lagerschein übertragen wir hierdurch auf:

Stadtsparkasse Düsseldorf, Uferstraße 12

40682 Düsseldorf

Düsseldorf , den 18.05.20(0)

Metallwerke AG
gez. Unterschrift

Unterschrift

Es handelt sich um einen Namenslagerschein, durch Zession wird abgetreten, was zum Zeitpunkt der Abtretung noch an Ansprüchen gegenüber dem Lagerhalter bestand. Es bestand nach der Teilauslieferung noch ein Anspruch auf Auslieferung in Höhe von 115.000 kg. Folglich kann auch der Neueigentümer der Güter nur diese Menge abgetreten bekommen.

Datum:	ÜA III Lagerdokumente	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Klausur LF 9.1

Datum:	AB Lagerkennzahlen: ABC-Analyse	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

ABC-Analyse

Mithilfe der ABC-Analyse und der XYZ-Analyse kann ein Unternehmen bestimmte Maßnahmen, z.B. die Verbesserung der Kundenbeziehungen oder kostensenkungsmaßnahmen im Lager, zielgerichteter und mit besseren Erfolgsaussichten vorbereiten. Wichtige Bereiche wie Kunden, Lieferanten oder Güter werden dabei entsprechend ihrer Bedeutung oder dem Wert für das Unternehmen in Gruppen eingeteilt.

Das folgende Beispiel zeigt zunächst die ABC-Analyse, dann die XYZ-Analyse von Gütern. Immer häufiger werden Güter für die Produktion vom Spediteur als Logistikdienstleister beschafft. Die Analysen unterstützen den Logistikdienstleister bei der Auswahl der am besten geeigneten Strategien und Maßnahmen für die Beschaffung.

Art	Definition	Konsequenzen für die Beschaffung
A-Güter	Güter mit hohem Wert und geringer Menge (Maschinen, wertvolles Material) Sie machen • ca. 20 % der Gesamtmenge und • ca. 80 % des Gesamtwertes aus.	• nur kleine Mengen beschaffen, damit nur ein geringer Lagerbestand vorhanden ist • den Bestand über fertigungssynchrone Beschaffungsverfahren niedrig halten • wenn überhaupt, nur kleine Sicherheitsbestände anlegen
B-Güter	Güter mit mittlerem Wert und mittlerer Menge (einfache Werkzeuge, Büroausstattung) Sie machen • ca. 30 % der Gesamtmenge und • ca. 15 % des Gesamtwertes aus.	• prüfen, ob diese Güter eher als A-Güter oder eher als C-Güter einzuschätzen sind • entscheiden, ob die Beschaffung sich nach den Grundsätzen für A-Güter oder C-Güter richten soll
C-Güter	Geringwertige Güter, die einen großen Mengenanteil ausmachen (Büromaterial, Verbrauchsmaterialien wie Schmierstoffe und Farben) Sie machen • ca. 50 % der Gesamtmenge und • ca. 5 % des Gesamtwertes aus.	• großzügigere Sicherheitsbestände sind möglich • Beschaffungsaufwand gering halten • größere Mengen einkaufen

Datum:	AB Lagerkennzahlen: ABC-Analyse	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Die ABC-Analyse hilft dabei, schnell einen Überblick darüber zu erhalten, wie wichtig ein Produkt ist. Man geht dabei folgendermaßen vor.

Beispiel: Einteilung des zu beschaffenden Materials nach dem wertmäßigen Anteil eines Artikels am Gesamteinkaufswert aller Artikel.

Schritt 1	Ermittlung der Basisdaten	Einkaufsmenge je Artikel, Einkaufspreis je Stück
Schritt 2	Berechnung des Gesamtwertes eines Artikels	= Einkaufsmenge je Artikel * Preis pro Stück
Schritt 3	Ermittlung des prozentualen Anteils der einzelnen Artikel an der gesamten Mengen	= Menge eines Artikels * 100 / Menge aller Artikel
Schritt 4	Ermittlung des prozentualen Anteils der einzelnen Artikel an dem Gesamtwert aller Artikel	= Gesamtwert eines Artikels * 100 / Gesamtwert aller Artikel
Schritt 5	Artikel nach dem prozentualen Anteil am Gesamtwert absteigend sortieren	Ganz oben steht der Artikel, der den größten prozentualen Wertanteil hat.
Schritt 6	Kumulieren (= zeilenweise Hinzufügen) der prozentualen Wertanteile der Artikel	Summe der Einkaufswerte in Prozent der bisher addierten Artikel + Einkaufswert in Prozent des folgenden Artikels
Schritt 7	Einteilung in üblicherweise drei Gruppen (A-Güter, B-Güter und C-Güter)	Festlegung der kumulierten Schwellengrößen für den kumulierten Prozentanteil an der Gesamtartikelzahl und den dazugehörigen kumulierten Prozentanteil am Einkaufswert aller Artikel.

Datum:	AB Lagerkennzahlen: ABC-Analyse	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag

Erstellen Sie für die Weser Logistik GmbH eine ABC-Analyse.



1. Schritt (Originalwerte)
   Die Originalwerte geben die beschafften Mengen und Preise im gesamten Jahr wieder. Die Beschaffungsmengen sollen in A-, B- und C-Güter eingeteilt werden.

Artikel Nr.	Menge in Stück	Preis je Stück in €	Gesamtwert	Prozentualer Anteil an Gesamtmenge	Prozentualer Anteil am Gesamtwert
42735	1.480	6,10			
42736	1.680	0,15			
42737	10.120	0,20			
42738	3.520	0,40			
42739	3.830	9,50			
42740	4.368	0,25			
42741	4.180	0,45			
42742	3.590	0,90			
42743	4.820	0,70			
42744	6.000	0,02			
42745	1.900	1,01			
42746	2.980	4,20			
42747	1.050	0,30			
42748	1.100	0,44			
42749	710	31,60			
42750	4.700	0,38			
Summe		---			

<u>Vorgehensweise</u>

1. Gesamtmenge ermitteln (= Mengen der einzelnen Artikel addieren)
2. Gesamtwert je Artikel ermitteln (= Menge in Stück * Preis je Stück)
3. Gesamtwert aller Artikel ermitteln (= Gesamtwert der einzelnen Artikel addieren)
4. Prozentualen Anteil an Gesamtmenge ermitteln (= Menge in Stück * 100 / Gesamtmenge)
   ➔ Runden Sie kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen
5. Prozentualer Anteil am Gesamtwert ermitteln (= Gesamtwert je Artikel * 100 / Gesamtwert aller Artikel)
   ➔ Runden Sie kaufmännisch auf 2 nachkommastellen

Datum:	AB Lagerkennzahlen: ABC-Analyse	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

2. Schritt (sortierte Werte)

Artikel werden in A-, B- und C-Güter eingeteilt.

A-Güter sollen ca. 70 % - 75 % des Gesamtwertes ausmachen
B-Güter sollen ca. 21 % - 22 % des Gesamtwertes ausmachen
C-Güter sollen ca. 5 % - 6 % des Gesamtwertes ausmachen

Artikel Nr.	Menge in Stück	Preis je Stück in €	Gesamtwert	Prozentualer Anteil an Gesamtmenge	Prozentualer Anteil am Gesamtwert	Kummulierte Wertanteile	Klasse

	Anteil am Wert in %	Anteil an der Menge in %
A-Güter		
B-Güter		
C-Güter		
Summe		

Vorgehensweise

1. Daten aus vorheriger Tabelle absteigend nach prozentualem Anteil am Gesamtwert sortieren. (Ganz oben steht der Artikel, der den größten prozentualen Wertanteil hat. Ganz unten steht der Artikel, der den kleinsten prozentualen Wertanteil hat.)
2. Prozentzahlen kummulieren (= die Prozentwerte Zeile für Zeile addieren und die Summe in das Feld „Kummulierte Wertanteile“ eintragen)
3. Artikel nach ihrem kummulierten Prozentwerten in A-, B- oder C-Güter einteilen. (Kriterien siehe oben)

Datum:	AB Lagerkennzahlen: ABC-Analyse	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Arbeitsauftrag

Erstellen Sie für die Weser Logistik GmbH eine ABC-Analyse.

1. Schritt (Originalwerte)
   Die Originalwerte geben die beschafften Mengen und Preise im gesamten Jahr wieder. Die Beschaffungsmengen sollen in A-, B- und C-Güter eingeteilt werden.

Artikel Nr.	Menge in Stück	Preis je Stück in €	Gesamtwert	Prozentualer Anteil an Gesamtmenge	Prozentualer Anteil am Gesamtwert
42735	1.480	6,10	**9.028,00**	**2,64**	**9,19**
42736	1.680	0,15	**252,00**	**3,00**	**0,26**
42737	10.120	0,20	**2.024,00**	**18,06**	**2,06**
42738	3.520	0,40	**1.408,00**	**6,28**	**1,43**
42739	3.830	9,50	**36.385,00**	**6,84**	**37,03**
42740	4.368	0,25	**1.092,00**	**7,80**	**1,11**
42741	4.180	0,45	**1.881,00**	**7,46**	**1,91**
42742	3.590	0,90	**3.231,00**	**6,41**	**3,29**
42743	4.820	0,70	**3.374,00**	**8,60**	**3,43**
42744	6.000	0,02	**120,00**	**10,71**	**0,12**
42745	1.900	1,01	**1.919,00**	**3,39**	**1,95**
42746	2.980	4,20	**12.516,00**	**5,32**	**12,74**
42747	1.050	0,30	**315,00**	**1,87**	**0,32**
42748	1.100	0,44	**484,00**	**1,96**	**0,49**
42749	710	31,60	**22.436,00**	**1,27**	**22,84**
42750	4.700	0,38	**1.786,00**	**8,39**	**1,82**
Summe	**56.028**	---	**98.251,00**	**100 %**	**99,99 %**

Vorgehensweise

6. Gesamtmenge ermitteln (= Mengen der einzelnen Artikel addieren)
7. Gesamtwert je Artikel ermitteln (= Menge in Stück * Preis je Stück)
8. Gesamtwert aller Artikel ermitteln (= Gesamtwert der einzelnen Artikel addieren)
9. Prozentualen Anteil an Gesamtmenge ermitteln (= Menge in Stück * 100 / Gesamtmenge)
   ➔ Runden Sie kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen
10. Prozentualer Anteil am Gesamtwert ermitteln (= Gesamtwert je Artikel * 100 / Gesamtwert aller Artikel)
    ➔ Runden Sie kaufmännisch auf 2 nachkommastellen

Datum:	AB Lagerkennzahlen: ABC-Analyse	BSGA >
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

2. Schritt (sortierte Werte)

Artikel werden in A-, B- und C-Güter eingeteilt.

A-Güter sollen ca. 70 % - 75 % des Gesamtwertes ausmachen
B-Güter sollen ca. 21 % - 22 % des Gesamtwertes ausmachen
C-Güter sollen ca. 5 % - 6 % des Gesamtwertes ausmachen

Artikel Nr.	Menge in Stück	Preis je Stück in €	Gesamtwert	Prozentualer Anteil an Gesamtmenge	Prozentualer Anteil am Gesamtwert	Kummulierte Wertanteile	Klasse
42739	3.830	**9,50**	**36.385,00**	**6,84**	**37,03**	37,03	A
42749	710	**31,60**	**22.436,00**	**1,27**	**22,84**	59,87	A
42746	2.980	**4,20**	**12.516,00**	**5,32**	**12,74**	72,61	A
42735	1.480	**6,10**	**9.028,00**	**2,64**	**9,19**	81,8	B
42743	4.820	**0,70**	**3.374,00**	**8,60**	**3,43**	85,23	B
42742	3.590	**0,90**	**3.231,00**	**6,41**	**3,29**	88,52	B
42737	10.120	**0,20**	**2.024,00**	**18,06**	**2,06**	90,58	B
42745	1.900	**1,01**	**1.919,00**	**3,39**	**1,95**	92,53	B
42741	4.180	**0,45**	**1.881,00**	**7,46**	**1,91**	94,44	B
42750	4.700	**0,38**	**1.786,00**	**8,39**	**1,82**	96,26	C
42738	3.520	**0,40**	**1.408,00**	**6,28**	**1,43**	97,69	C
42740	4.368	**0,25**	**1.092,00**	**7,80**	**1,11**	98,8	C
42748	1.100	**0,44**	**484,00**	**1,96**	**0,49**	99,29	C
42747	1.050	**0,30**	**315,00**	**1,87**	**0,32**	99,61	C
42736	1.680	**0,15**	**252,00**	**3,00**	**0,26**	99,87	C
42744	6.000	**0,02**	**120,00**	**10,71**	**0,12**	99,99	C
Summe	**56.028**	---	**98.251,00**	100 %	99,99 %	99,99	---

	Anteil am Wert in %	**Anteil an der Menge in %**
A-Güter	72,61	13,43
B-Güter	21,83	46,56
C-Güter	5,55	40,01
Summe	**99,99**	**100**

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kalkulation der Lagerkosten

Die Geschäftsanbahnung der Weser Logistik GmbH mit der Happy Garden GmbH war erfolgreich und das Geschäft konnte abgeschlossen werden. Die angemietete Lagerhalle in Hamburg reicht allerdings nicht für alle Anforderungen des Kunden aus. Daher beabsichtigt die Geschäftsführung den Bau und die Ausstattung einer Lagerhalle in Auftrag zu geben. Ausreichendes Kapital ist zur Finanzierung vorhanden.

Arbeitsauftrag



1. Was wird für die Ausstattung und den Betrieb des Lagers benötigt?

2. Welche Kosten ergeben sich hieraus für die Weser Logistik GmbH?

3. Welche Informationen brauchen wir von unseren Kunden?

➔ Um eine fundierte Aussage treffen zu können, ob sich die Investition in eine neue Lagerhalle lohnt, muss eine Lagerkostenkalkulation durchgeführt werden.

Mit der Lagerkostenrechnung werden die tatsächlichen Kosten der Lagerung ermittelt. Die Lagerkosten sind Selbstkosten, die der Marktpreis mindestens abdecken sollte. Der Marktpreis sollte neben den Selbstkosten einen angemessenen Gewinn enthalten.

Lagerkosten setzen sich aus den Kosten der Einlagerung, Kosten der Auslagerung, Kosten der Umschlaggeräte, Kosten der eigentlichen Lagerung und gegebenenfalls Kosten der Kommissionierung zusammen. Üblicherweise werden die Lagerkosten pro 100 kg berechnet.

Für die Kalkulation der Lagerkosten wird von folgenden Prämissen ausgegangen:

1. Es soll eine Vorkalkulation für ein eigenes Dauerlager durchgeführt werden.
2. Es erfolgt die Ermittlung der Selbstkosten.
3. Für die Ein- und Auslagerungsmenge gilt Vollpalettierung als Abpackstruktur.
4. Der Begriff Umschlag wird definiert als Einlagern plus Auslagern (= Aufnehmen plus Absetzen). Dafür wird eine separate Arbeitskraft eingesetzt. Diese wird nicht bei den Lagerverwaltungskosten berücksichtigt.
5. Die Kosten je 100 kg werden kaufmännisch auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet. Eine hierdurch entstehende Unter- bzw. Überdeckung der Gesamtkosten bleibt unberücksichtigt.
6. Für die Abrechnung eines Auftrages wird das wirkliche Gewicht berücksichtigt. Ferner werden angefangene Kalendermonate als ganze Monate abgerechnet.

Die Kalkulation soll auf folgenden Basisdaten beruhen:

1. Bei der Ein- und Auslagerungsmenge handelt es sich um Durchschnittsgrößen.
2. Ein- und Auslagerungszeit sind ebenfalls Durchschnittsgrößen.
3. Für den Einsatz des Gabelstaplers wird ein Stundensatz vorgegeben. (Auf eine Kalkulation der Kosten wird hier verzichtet und auf die Kalkulation der Fahrzeugkosten verwiesen.)
4. Die durchschnittlich belegte Lagerfläche in qm soll der durchschnittlichen Kapazitätsauslastung des Lagers entsprechen.
5. Die allgemeinen Verwaltungskosten sind dem BAB entnommen.

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Zusammensetzung der Lagerkosten eines Dauerlagers

Lagerverwaltungskosten	Umschlagskosten	Lagerungskosten (Basis sind die Lagergebäudekosten)
• Personalkosten für den Lagerverwalter	• Kosten der Einlagerung (Lohnkosten) • Kosten der Umschlagsgeräte (z.B. kalk. Abschreibung, kalk. Zinsen, Energiekosten, Reparaturen) • Kosten der Auslagerung (Lohnkosten)	• tatsächlich gezahlter Miete bei • gemietetem Lagerhaus bzw. • kalk. Miete bei eigenem Gebäude • kalk. Abschreibung für eigenes • Gebäude, Lagereinrichtung, Lagergeräte, Förderzeuge (Rollenbahnen, Aufzüge, Hochregalbedienungsgeräte) • kalkulatorischen Zinsen • Reparaturen für Lagergebäude, Lagereinrichtung und Förderzeuge • Lagerversicherungen • Energiekosten: Wasser, Strom, Heizung • Reinigungskosten • allgemeinen Verwaltungskosten

<u>Kalkulation der Lagerverwaltungskosten</u>
Es stehen folgende Kalkulationsdaten zur Verfügung:

1.	Personalkosten für den Lagerverwalter				
		Stunden je Arbeitstag		8	Stunden
		Tage monatlich		20	Tage
		Stundensatz inklusive Nebenkosten		35,80	€

1. Arbeitsauftrag: Berechnen Sie die Lagerverwaltungskosten pro Jahr.



Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kalkulation der Lagerungskosten

Es stehen folgende Kalkulationsdaten zur Verfügung:



Lagergebäude		
Anschaffungswert (brutto)	1.071.000,00	€
Abschreibung linear		
Nutzungsdauer	40	Jahre
Restwert	0	
Kalkulatorische Zinsen	6,75%	
Lagereinrichtung		
Anschaffungswert (netto)	95.000,00	€
Abschreibung linear	12,50%	
Kalkulatorische Zinsen	6,00%	
Reparaturen / Instandhaltung in Prozent vom Anschaffungswert (netto) pro Jahr	0,80%	
Versicherungen in Prozent vom Anschaffungswert (netto) pro Monat	0,05%	
Energiekosten je qm und Monat	0,05	€
Reinigung / Entsorgung je qm und Monat	0,22	€
sonstige Hilfsmittel pro Jahr	3.000,00	€
Anteilige Verwaltungskosten gemäß BAB / pro Jahr	4.500,00	€
Lagerfläche insgesamt	1.800	qm

2. Arbeitsauftrag: Berechnen Sie die Lagerungskosten pro Jahr.

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kalkulation der der Umschlags- und Lagerungskosten

Die Weser Logistik GmbH hat eine eigene Lagerhalle gekauft und betätigt sich nun vermehrt als Lagerhalter. Bei den einzulagernden Gütern handelt es sich um Textilien in Kartons von verschiedenen Lieferanten für verschiedene Abnehmer. Die monatliche Arbeitszeit bei der Wall GmbH beträgt 20 Tage zu je 8 Stunden.

3. Arbeitsauftrag: Berechnung der Umschlagskosten

Kosten der Einlagerung
Das durchschnittliche tägliche Einlagerungsgewicht aller Kundenaufträge der Wall GmbH beträgt 16.000 kg. Lohn- und Lohnnebenkosten fallen in Höhe von 18,50 € je Stunde und Lagerarbeiter an. Die Güter werden vollpalettiert eingelagert. Das durchschnittliche Einlagerungsgewicht pro Palette beträgt 400 kg. Die durchschnittliche Einlagerungszeit je Palette beträgt 5 Minuten.



3.1. Berechnen Sie die Kosten der Einlagerung pro Jahr in €.

Kosten der Auslagerung
Das durchschnittliche tägliche Auslagerungsgewicht aller Kundenaufträge der Wall GmbH beträgt 16.000 kg. Lohn- und Lohnnebenkosten fallen in Höhe von 18,50 € je Stunde und Lagerarbeiter an. Die Güter werden vollpalettiert ausgelagert. Das durchschnittliche Auslagerungsgewicht pro Palette beträgt 400 kg. Die durchschnittliche Auslagerungszeit je Palette beträgt 3 Minuten.

3.2. Berechnen Sie die Kosten der Auslagerung pro Jahr in €.

Kosten der Umschlagsgeräte (Gabelstapler)
Die Kosten für eine Gabelstaplerstunde betragen laut Kalkulation 7,25 €.



3.3. Berechnen Sie die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Einlagerung pro Jahr in €.
3.4. Berechnen Sie die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr in €.

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Umschlagskosten

4. Berechnen Sie die Umschlagskosten pro Jahr in €.
   Ermitteln Sie den 100 kg-Satz in €.



Berechnung der Lagerungskosten

Der Geschäftsführung liegen für die Kalkulation folgende Daten vor:

* Lagergebäudekosten pro Jahr — siehe Aufgabe zuvor
* durchschnittlicher Lagerbestand — siehe Aufgabe zuvor



5. Ermitteln Sie den 100 kg-Satz pro Monat in €.

Abrechnung von Aufträgen

6. Ein Auftraggeber lagert am 04.April 20.... 2.372 kg Textilien, vollpalettiert bei Ihnen ein.
   a) Erstellen Sie die erste Monatsabrechnung (inklusive Umsatzsteuer) gemäß der kalkulierten Kosten für Umschlag und Lagerung.
   Berücksichtigen Sie dabei einen Gewinnzuschlag von 7,5 %.



   b) Obige Partie liegt auch noch den gesamten Mai 20.... auf ihrem Lager.
   Erstellen Sie die zweite Monatsabrechnung.

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

7. Ein weiterer Auftraggeber lagert bei Ihnen in der Zeit vom 13. – 22. Mai 20.... insgesamt 18.430 kg Textilien ein.
   Diese Partie verbleibt bis zum 17.August desselben Jahres auf ihrem Lager.

   Der Auftraggeber wünscht eine Gesamtabrechnung.
   Berücksichtigen Sie dabei einen Gewinnzuschlag von 7,0 %.

Hinweise:

- ***Bei der Abrechnung eines Auftrags wird das wirkliche Gewicht berücksichtigt.***
- ***Angefangene Kalendermonate werden als ganze Monate abgerechnet.***

Datum:	Lagerkostenkalkulation
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren

Lösung

Kalkulation der Lagerkosten

Die Geschäftsanbahnung der Weser Logistik GmbH mit der Happy Garden GmbH war erfolgreich u... Geschäft konnte abgeschlossen werden. Die angemietete Lagerhalle in Hamburg reicht allerdings nicht für alle Anforderungen des Kunden aus. Daher beabsichtigt die Geschäftsführung den Bau und die Ausstattung einer Lagerhalle in Auftrag zu geben. Ausreichendes Kapital ist zur Finanzierung vorhanden.

Arbeitsauftrag



1. Was wird für die Ausstattung und den Betrieb des Lagers benötigt?

Grundstück und Gebäude
Hochregal- oder Palettenlager
Flurfördereinrichtungen
Lagerpersonal
EDV-Ausstattung
Kunden
Paletten
Verpackungsmaterial
Wickelanlagen
Schrumpfanlagen
Reparaturmaterial

2. Welche Kosten ergeben sich hieraus für die Weser Logistik GmbH?

Arbeitskosten für Lagerarbeiter und Lagerverwaltung
Betriebskosten
kalkulatorische Abschreibung
kalkulatorische Zinsen

3. Welche Informationen brauchen wir von unseren Kunden?

Einlagerungs- und Auslagerungsmenge
Art der Ware
Abpackstruktur

➔ Um eine fundierte Aussage treffen zu können, ob sich die Investition in eine neue Lagerhalle lohnt, muss eine Lagerkostenkalkulation durchgeführt werden.

Mit der Lagerkostenrechnung wird die fortlaufende Kostenkontrolle der Lageraufträge durchgeführt. Die Lagerkosten sind Selbstkosten, die der Marktpreis mindestens abdecken sollte. Der Marktpreis sollte neben den Selbstkosten einen angemessenen Gewinn enthalten.

Die Lagerkalkulation wird unterteilt in:

- Berechnung der Umschlagkosten (Kosten für Ein-, Auslagerung, Umschlaggeräte)
- Berechnung der Lagerungskosten (Kosten der eigentlichen Lagerung)
- Berechnung der Kommissionierkosten

Lagerkosten setzen sich aus den Kosten der Einlagerung, Kosten der Auslagerung, Kosten der Umschlaggeräte, Kosten der eigentlichen Lagerung und gegebenenfalls Kosten der Kommissionierung zusammen. Üblicherweise werden die Lagerkosten pro 100 kg berechnet.

Für die Kalkulation der Lagerkosten wird von folgenden Prämissen ausgegangen:

7. Es soll eine Vorkalkulation für ein eigenes Dauerlager durchgeführt werden.
8. Es erfolgt die Ermittlung der Selbstkosten.
9. Für die Ein- und Auslagerungsmenge gilt Vollpalettierung als Abpackstruktur.
10. Der Begriff Umschlag wird definiert als Einlagern plus Auslagern (= Aufnehmen plus Absetzen). Dafür wird eine separate Arbeitskraft eingesetzt. Diese wird nicht bei den Lagerverwaltungskosten berücksichtigt.
11. Die Kosten je 100 kg werden kaufmännisch auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet. Eine hierdurch entstehende Unter- bzw. Überdeckung der Gesamtkosten bleibt unberücksichtigt.
12. Für die Abrechnung eines Auftrages wird das wirkliche Gewicht berücksichtigt. Ferner werden angefangene Kalendermonate als ganze Monate abgerechnet.

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Die Kalkulation soll auf folgenden Basisdaten beruhen:

6. Bei der Ein- und Auslagerungsmenge handelt es sich um Durchschnittsgrößen.
7. Ein- und Auslagerungszeit sind ebenfalls Durchschnittsgrößen.
8. Für den Einsatz des Gabelstaplers wird ein Stundensatz vorgegeben. (Auf eine Kalkulation der Kosten wird hier verzichtet und auf die Kalkulation der Fahrzeugkosten verwiesen.)
9. Die durchschnittlich belegte Lagerfläche in qm soll der durchschnittlichen Kapazitätsauslastung des Lagers entsprechen.
10. Die allgemeinen Verwaltungskosten sind dem BAB entnommen.

Zusammensetzung der Lagerkosten eines Dauerlagers

Lagerverwaltungskosten	Umschlagskosten	Lagerungskosten (Basis sind die Lagergebäudekosten)
• Personalkosten für den Lagerverwalter	• Kosten der Einlagerung (Lohnkosten) • Kosten der Umschlagsgeräte (z.B. kalk. Abschreibung, kalk. Zinsen, Energiekosten, Reparaturen) • Kosten der Auslagerung (Lohnkosten)	• tatsächlich gezahlter Miete bei • gemietetem Lagerhaus bzw. • kalk. Miete bei eigenem Gebäude • kalk. Abschreibung für eigenes • Gebäude, Lagereinrichtung, Lagergeräte, Förderzeuge (Rollenbahnen, Aufzüge, Hochregalbedienungsgeräte) • kalkulatorischen Zinsen • Reparaturen für Lagergebäude, Lagereinrichtung und Förderzeuge • Lagerversicherungen • Energiekosten: Wasser, Strom, Heizung • Reinigungskosten • allgemeinen Verwaltungskosten

<u>Kalkulation der Lagerverwaltungskosten</u>

Es stehen folgende Kalkulationsdaten zur Verfügung:

1.	Personalkosten für den Lagerverwalter					
		Stunden je Arbeitstag			8	Stunden
		Tage monatlich			20	Tage
		Stundensatz inklusive Nebenkosten			35,80	€

1. Arbeitsauftrag: Berechnen Sie die Lagerverwaltungskosten pro Jahr.



Lösung:

1.	**Personalkosten für den Lagerverwalter**		**68.736,00**	**€**

Berechnung: 8 Std. x 20 Tage x 12 Monate x 35,80 EUR = 68.736,00 EUR

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kalkulation der Lagerungskosten
Es stehen folgende Kalkulationsdaten zur Verfügung:

Lagergebäude			
Anschaffungswert (brutto)	1.071.000,00	€	
Abschreibung linear			
Nutzungsdauer	40	Jahre	
Restwert	0		
Kalkulatorische Zinsen	6,75%		
Lagereinrichtung			
Anschaffungswert (netto)	95.000,00	€	
Abschreibung linear	12,50%		
Kalkulatorische Zinsen	6,00%		
Reparaturen / Instandhaltung in Prozent vom Anschaffungswert (netto) pro Jahr	0,80%		
Versicherungen in Prozent vom Anschaffungswert (netto) pro Monat	0,05%		
Energiekosten je qm und Monat	0,05	€	
Reinigung / Entsorgung je qm und Monat	0,22	€	
sonstige Hilfsmittel pro Jahr	3.000,00	€	
Anteilige Verwaltungskosten gemäß BAB / pro Jahr	4.500,00	€	
Lagerfläche insgesamt	1.800	qm	

2. Arbeitsauftrag: Berechnen Sie die Lagerungskosten pro Jahr.



Lösung:

1.	Abschreibung Lagergebäude	22.500,00	€
	Kalkulatorische Zinsen Lagergebäude	30.375,00	€
2.	Abschreibung Lagereinrichtung	11.875,00	€
	Kalkulatorische Zinsen Lagereinrichtung	2.850,00	€
3.	Reparaturen / Instandhaltung	7.960,00	€
4.	Versicherungen	5.970,00	€
5.	Energiekosten	1.080,00	€
6.	Reinigung / Entsorgung	4.752,00	€
7.	sonstige Hilfsmittel	3.000,00	€
8.	Anteilige Verwaltungskosten	4.500,00	€
	Lagerungskosten pro Jahr	94.862,00	€

Kalkulation der der Umschlags- und Lagerungskosten

Die Weser Logistik GmbH hat eine eigene Lagerhalle gekauft und betätigt sich nun vermehrt als Lagerhalter. Bei den einzulagernden Gütern handelt es sich um Textilien in Kartons von verschiedenen Lieferanten für verschiedene Abnehmer. Die monatliche Arbeitszeit bei der Wall GmbH beträgt 20 Tage zu je 8 Stunden.

3. Arbeitsauftrag: Berechnung der Umschlagskosten



Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kosten der Einlagerung
Das durchschnittliche tägliche Einlagerungsgewicht aller Kundenaufträge der Wall GmbH beträgt 16.000 kg. Lohn- und Lohnnebenkosten fallen in Höhe von 18,50 € je Stunde und Lagerarbeiter an. Die Güter werden vollpalettiert eingelagert. Das durchschnittliche Einlagerungsgewicht pro Palette beträgt 400 kg. Die durchschnittliche Einlagerungszeit je Palette beträgt 5 Minuten.

3.1. Berechnen Sie die Kosten der Einlagerung pro Jahr in €.

Lösung:

3.1	**Kosten der Einlagerung**			
	Arbeitstage pro Monat		20	Tage
	Einlagerungsgewicht pro Tag		16.000	kg
	Lohn- und Lohnnebenkosten		18,50	€
	Einlagerungsgewicht pro Palette		400	kg
	Einlagerungszeit pro Palette		5	Min.
	Einlagerungsgewicht pro Jahr	= Einlagerungsgewicht pro Tag * Arbeitstage pro Monat * 12	3.840.000	kg
	Einlagerungsleistung pro Stunde	= Einlagerungsgewicht pro Palette * 60 Minuten / Einlagerungszeit pro Palette	4.800	kg
	Einlagerungszeit für das jährliche Einlagerungsgewicht	= Einlagerungsgewicht pro Jahr / Einlagerungsleistung pro Stunde	800	Std.
	Kosten der Einlagerung pro Jahr	= Einlagerungszeit für das jährliche Einlagerungsgewicht * Stundensatz	14.800,00	€

Kosten der Auslagerung
Das durchschnittliche tägliche Auslagerungsgewicht aller Kundenaufträge der Wall GmbH beträgt 16.000 kg. Lohn- und Lohnnebenkosten fallen in Höhe von 18,50 € je Stunde und Lagerarbeiter an. Die Güter werden vollpalettiert ausgelagert. Das durchschnittliche Auslagerungsgewicht pro Palette beträgt 400 kg. Die durchschnittliche Auslagerungszeit je Palette beträgt 3 Minuten.

3.2. Berechnen Sie die Kosten der Auslagerung pro Jahr in €.

Lösung

3.2	**Kosten der Auslagerung**			
	Arbeitstage pro Monat		20	Tage
	Auslagerungsgewicht pro Tag		16.000	kg
	Lohn- und Lohnnebenkosten		18,50	€
	Auslagerungsgewicht pro Palette		400	kg
	Auslagerungszeit pro Palette		3	Min.
	Auslagerungsgewicht pro Jahr	= Auslagerungsgewicht pro Tag * Arbeitstage pro Monat * 12	3.840.000	kg
	Auslagerungsleistung pro Stunde	= Auslagerungsgewicht pro Palette * 60 Minuten	8.000	kg

		Auslagerungszeit pro Palette		
	Auslagerungszeit für das jährliche Auslagerungsgewicht	= Auslagerungsgewicht pro Jahr / Auslagerungsleistung pro Stunde	480	Std.
	Kosten der Auslagerung pro Jahr	= Auslagerungszeit für das jährliche Auslagerungsgewicht * Stundensatz	8.880,00	€

Kosten der Umschlagsgeräte (Gabelstapler)
Die Kosten für eine Gabelstaplerstunde betragen laut Kalkulation 7,25 €.

3.3. Berechnen Sie die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Einlagerung pro Jahr in €.
3.4. Berechnen Sie die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr in €.

Lösung

3.3	**Kosten der Umschlagsgeräte (Gabelstapler)**			
	Kosten der Umschlagsgeräte bei der Einlagerung			
	Arbeitstage pro Monat		20	Tage
	Kosten für eine Gabelstaplerstunde		7,25	€
	Einlagerungsgewicht pro Jahr		3.840.000	kg
	Einsatzstunden pro Jahr	= Einlagerungsmenge p.a. * Einlagerungszeit je Pal. / Gewicht pro Palette	48.000	Min.
			800	Std.
	Gabelstaplerkosten bei der Einlagerung pro Jahr	= Einlagerungsstunden pro Jahr * Stundensatz	5.800,00	€
3.4	**Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung**			
	Arbeitstage pro Monat		20	Tage
	Kosten für eine Gabelstaplerstunde		7,25	€
	Auslagerungsgewicht pro Jahr		3.840.000	kg
	Einsatzstunden pro Jahr	= Auslagerungsmenge p.a. * Auslagerungszeit je Pal. / Gewicht pro Palette	28.800	Min.
			480	Std.
	Gabelstaplerkosten bei der Auslagerung pro Jahr	= Auslagerungsstunden pro Jahr * Stundensatz	3.480,00	€

Umschlagskosten
4. Berechnen Sie die Umschlagskosten pro Jahr in €.
   Ermitteln Sie den 100 kg-Satz in €.

Lösung:

4.1	**Umschlagskosten pro Jahr**			
	Einlagerungskosten pro Jahr		14.800,00	€
	+ Auslagerungskosten pro Jahr		8.880,00	€
	+ Kosten der Umschlagsgeräte			
	bei der Einlagerung pro Jahr		5.800,00	€
	bei der Auslagerung pro Jahr		3.480,00	€
	= Umschlagskosten pro Jahr		32.960,00	€
4.2	Umschlagskosten für 100 kg	= Umschlagskosten pro Jahr * 100 / Einlagerungsgewicht	0,86	€

Die Umschlagskosten für 100 kg können aus den gesamten Umschlagskosten berechnet werden, weil in der Praxis mit der ersten Lagergeldabrechnung die gesamten Ein- und Auslagerungskosten belastet werden

Berechnung der Lagerungskosten
Der Geschäftsführung liegen für die Kalkulation folgende Daten vor:

* Lagergebäudekosten pro Jahr siehe Aufgabe zuvor
* durchschnittlicher Lagerbestand siehe Aufgabe zuvor

5. Ermitteln Sie den 100 kg-Satz pro Monat in €.

Lösung:

5.	**Lagerungskosten**			
	Folgende Daten liegen vor:			
	Lagerungskosten pro Jahr	= Lagerungskosten p.a.	94.862,00	€
	100 kg-Satz pro Jahr	= Lagerungskosten p.a. * 100 / Einlagerungsgewicht	2,47	€
	100 kg-Satz pro Monat	= 100 kg-Satz pro Jahr / 12	0,21	€

Abrechnung von Aufträgen
6. Ein Auftraggeber lagert am 04.April 20.... 2.372 kg Textilien, vollpalettiert bei Ihnen ein.
   a) Erstellen Sie die erste Monatsabrechnung (inklusive Umsatzsteuer) gemäß der kalkulierten Kosten für Umschlag und Lagerung.
      Berücksichtigen Sie dabei einen Gewinnzuschlag von 7,5 %.
   b) Obige Partie liegt auch noch den gesamten Mai 20.... auf ihrem Lager.
      Erstellen Sie die zweite Monatsabrechnung.

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung:

6.	Einlagerungsmenge	2.372	kg
	Lagerdauer	3	Monate
	Umschlagskosten für 100 kg	0,86	€
	Lagerungskosten für 100 kg und Monat	0,21	€
	Gewinnzuschlag	7,5%	
	Umsatzsteuer	19,0%	
6.1	Erste Monatsabrechnung		
	Umschlagskosten für 100 kg	20,40	€
	+ Lagerungskosten für 100 kg und Monat	4,98	€
	= Selbstkosten	25,38	€
	+ Gewinnzuschlag	1,90	€
	= Nettobetrag	27,28	€
	+ Umsatzsteuer	5,18	€
	= Bruttorechnungsbetrag	32,46	€
6.2	Zweite Monatsabrechnung		
	+ Lagerungskosten für 100 kg und Monat	4,98	€
	= Selbstkosten	4,98	€
	+ Gewinnzuschlag	0,37	€
	= Nettobetrag	5,35	€
	+ Umsatzsteuer	1,02	€
	= Bruttorechnungsbetrag	6,37	€
	-		-

7. Ein weiterer Auftraggeber lagert bei Ihnen in der Zeit vom 13. – 22. Mai 20.... insgesamt 18.430 kg Textilien ein.
   Diese Partie verbleibt bis zum 17.August desselben Jahres auf ihrem Lager.

   Der Auftraggeber wünscht eine Gesamtabrechnung.
   Berücksichtigen Sie dabei einen Gewinnzuschlag von 7,0 %.

Hinweise:

- ***Bei der Abrechnung eines Auftrags wird das wirkliche Gewicht berücksichtigt.***
- ***Angefangene Kalendermonate werden als ganze Monate abgerechnet.***

Lösung:

	-	-	-
7.	Einlagerungsmenge	18.430	kg
	Lagerdauer	4	Monate
	Umschlagskosten für 100 kg	0,86	€
	Lagerungskosten für 100 kg und Monat	0,21	€
	Gewinnzuschlag	7,0%	
	Umsatzsteuer	19,0%	
	-		-
	Umschlagskosten für 100 kg	158,50	€
	+ Lagerungskosten für 100 kg und Monat	154,81	€
	= Selbstkosten	313,31	€
	+ Gewinnzuschlag	21,93	€

Datum:	Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

	= Nettobetrag	335,24	€
	+ Umsatzsteuer	63,70	€
	= Bruttorechnungsbetrag	398,94	€

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

1. Aufgabe
Erstellen Sie die Abrechnung der Lagerkosten (inkl. Umsatzsteuer) für einen Kunden, der 3.257 kg Baumwollblusen, vollpalettiert, vom 17. September bis zum 5. November dieses Jahres bei Ihnen eingelagert hatte.

Für den Umschlag und die Lagerung werden folgende Kosten kalkuliert:
Umschlagskosten je angefangene 100 kg: 2,35 €
Lagerungskosten je angefangene 100 kg und Kalendermonat: 0,30 €

Berücksichtigen Sie einen Gewinnzuschlag von 8 %.
Angefangene Monate werden als volle Monate gerechnet.

2. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH, Hamburg betätigt sich als Lagerhalter.
Das durchschnittliche tägliche Einlagerungsgewicht beträgt 20.000 kg.
Je Stunde und Lagerarbeiter werden 34,50 € kalkuliert.
Die Güter werden vollpalettiert eingelagert. Das durchschnittliche Einlagerungsgewicht pro Palette beträgt 750 kg. Die durchschnittliche Einlagerungszeit je Palette beträgt 7 Minuten. Es werden monatlich 20 Arbeitstage zugrunde gelegt.

Berechnen Sie die Kosten der Einlagerung pro Monat in €!

3. Aufgabe
Die Spedition Zufall GmbH, Hannover betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle.
Zur Berechnung der Lagergebäudekosten liegen folgende Daten vor:

1. Lagergebäude	
Anschaffungswert (netto)	950.000 €
Abschreibung linear	
Nutzungsdauer	50 Jahre
Restwert	0
Kalkulatorische Zinsen	7,00 %
2. Lagereinrichtung	
Anschaffungswert (brutto)	114.240 €
Abschreibung linear	12,00 %
Kalkulatorische Zinsen	6,50 %
3. Reparaturen in Prozent vom Netto-Anschaffungswert pro Jahr	0,75 %
4. Versicherungen in Prozent vom Netto-Anschaffungswert pro Monat	0,04 %
5. Energiekosten je qm und Monat	0,05 €
6. Reinigung je qm und Monat	0,25 €
7. Sonstige Hilfsmittel pro Jahr	2.500 €
8. Anteilige Verwaltungskosten gemäß BAB / pro Jahr	5.000 €
Lagerfläche insgesamt	2.000 qm

Berechnen Sie die Lagergebäudekosten pro Monat in €!

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

4. Aufgabe
Die Spedition Meyer GmbH, Wuppertal betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle.

Einlagerungsgewicht pro Jahr	5.000.000 kg
Auslagerungsgewicht pro Jahr	4.500.000 kg

Die Güter werden vollpalettiert eingelagert. Das durchschnittliche Einlagerungsgewicht pro Palette beträgt 750 kg. Die durchschnittliche Einlagerungszeit je Palette beträgt 7 Minuten. Das durchschnittliche Auslagerungsgewicht pro Palette beträgt 500 kg. Die durchschnittliche Auslagerungszeit je Palette beträgt 4 Minuten.
Die Kosten für eine Gabelstaplerstunde betragen laut Kalkulation 8,15 €.

a) Berechnen Sie die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Einlagerung pro Jahr in €!
b) Berechnen Sie die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr in €!

5. Aufgabe
Die Spedition Dietrich GmbH, Hamburg betätigt sich als Lagerhalter.
Das durchschnittliche tägliche Auslagerungsgewicht beträgt 18.000 kg. Je Stunde und Lagerarbeiter werden 35,20 € kalkuliert. Die Güter werden vollpalettiert eingelagert. Das durchschnittliche Auslagerungsgewicht pro Palette beträgt 500 kg. Die durchschnittliche Auslagerungszeit je Palette beträgt 4 Minuten. Es werden monatlich 20 Arbeitstage zugrunde gelegt.

Berechnen Sie die Kosten der Auslagerung pro Jahr in €!

6. Aufgabe
Die Spedition Dahmen GmbH, Solingen betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle. Zur Kalkulation der Lagerverwaltungskosten liegen folgende Daten vor:

1. Personalkosten für den Lagerverwalter	
Stunden je Arbeitstag	8 Stunden
Tage monatlich	20 Tage
Stundensatz inklusive Nebenkosten	34,20 €
2. Kalkulatorische Raummiete pro Monat	11,00 € pro qm
Raumgröße	16 qm
3. Büroeinrichtung	
Anschaffungswert netto	18.200 €
Abschreibung linear	
Nutzungsdauer	13 Jahre
Restwert	0
4. EDV-Anlage	
Anschaffungswert netto	11.000 €
Abschreibung linear	
Nutzungsdauer	4 Jahre
Restwert	0
5. Büromaterialverbrauch pro Monat	140 €
6. Energieverbrauch pro Monat	85 €
7. Kommunikation pro Monat	470 €
8. Inventarversicherung pro Jahr	145 €
9. Kalkulatorische Zinsen pro Jahr	7 % vom durchschnittlich gebundenen Anlagevermögen

Berechnen Sie die Lagerverwaltungskosten pro Jahr in €!

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

7. Aufgabe

Die Spedition Dahmen GmbH, Haan betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle. Das tägliche Ein- bzw. Auslagerungsgewicht beträgt 17.000 kg.
Die monatliche Arbeitszeit bei der Dahmen GmbH beträgt 20 Tage zu je 8 Stunden.

a) Zur Ermittlung der Umschlagskosten liegen folgende Kalkulationsdaten vor:

Einlagerungskosten pro Jahr	25.500 €
Auslagerungskosten pro Jahr	20.750 €
Kosten der Umschlagsgeräte bei der Einlagerung pro Jahr	6.750 €
Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr	5.970 €

Berechnen Sie die Umschlagskosten pro Jahr in €!
Ermitteln Sie den 100 kg-Satz in €!

b) Die Kalkulation der Lagergebäudekosten ergab einen jährlichen Betrag in Höhe von 95.765 €.

Berechnen Sie die Lagerungskosten pro Jahr in €!
Ermitteln Sie den 100 kg-Satz pro Monat in €!

8. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH, Spedition & Logistik, betätigt sich als Lagerhalter und erstellte die folgende Auflistung der gesamten Lagerungskosten

- Miete für die ausgestattete Lagerhalle 5.500 € / Monat
- Wartungskosten 420 € / Jahr
- Lagerversicherung 4.800 € / Jahr
- Energieverbrauch 750 € / Monat
- Reinigungskosten 1.080 € / Jahr
- Allgem. Verwaltungskosten 12.000 € / Jahr

Gesamtfläche des Lagers	2.800 qm
Nutzfläche des Lagers	2.100 qm
belegte Lagerfläche	1.943,75 qm

a) Ermitteln Sie die gesamten Lagerungskosten pro Jahr!
b) Ermitteln Sie die gesamten Lagerungskosten pro Monat und qm!
c) Bei dem obigen Lager handelt es sich um ein Palettenlager. Pro qm können 4 Paletten gelagert werden. Berechnen Sie die Lagerungskosten für 480 Paletten, die drei Monate gelagert werden.

9. Aufgabe

Die BPV Logistics GmbH will die Wareneinlagerung und Distribution für einen neuen Kunden übernehmen. Zur Kalkulation der Lagerkosten sollen die Einlagerungs- und Auslagerungskosten sowie die Kosten für den Gabelstapler aus folgenden Angaben ermittelt werden:

Der Kunde will monatlich einlagern	480.000 kg
Die monatliche Auslagerungsmenge soll sich auf belaufen	480.000 kg
Zeitaufwand für die tägliche Einlagerung für den Kunden	3,25 Stunden
Zeitaufwand für die tägliche Auslagerung für den Kunden	3,75 Stunden
Die Kosten für eine Arbeitsstunde belaufen sich auf	42,75 €
Kosten für eine Gabelstaplerstunde	18,50 €
Arbeitstage monatlich	21 Tage

a) Berechnen Sie die Kosten der Einlagerung (ohne Kosten für den Gabelstapler) in € für 100 kg!
b) Berechnen Sie die Kosten der Auslagerung (ohne Kosten für den Gabelstapler) in € für 100 kg!
c) Berechnen Sie die Kosten für den Gabelstaplereinsatz in € für 100 kg!

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisie	

Lösung

Lösung

Lösung Aufgabe 1		
Einlagerungsmenge	3.300	kg
Lagerdauer	3	Monate
Umschlagskosten für 100 kg	2,35	€
Lagerungskosten für 100 kg und Monat	0,3	€
Gewinnzuschlag	8,0%	
Umsatzsteuer	**19,0**%	
Umschlagskosten für 100 kg	77,55	€
+ Lagerungskosten für 100 kg und Monat	29,70	€
= Selbstkosten	107,25	€
+ Gewinnzuschlag	8,58	€
= Nettobetrag	115,83	€
+ Umsatzsteuer	**22,01**	**€**
= **Bruttorechnungsbetrag**	137,84	€

Lösung Aufgabe 2		
Einlagerungsgewicht pro Tag	20.000	kg
Einlagerungsgewicht pro Monat	400.000	kg
Gewicht pro Palette	750	kg
Paletten pro Monat	533,3333333	kg
Zeit pro Palette	7	Minuten
Zeit pro Monat	3733,333333	Minuten
Zeit pro Monat in Stunden	62,22222222	Stunden
Kosten pro Stunde	34,50	€
Kosten der Einlagerung pro Monat	**2146,67**	**€**

Lösung Aufgabe 3		
Lagergebäude		
Anschaffungswert (netto)	950.000	€
Abschreibung linear		
Nutzungsdauer	50	Jahre
Restwert	-	
kalkulatorische Zinsen	7,00	%
Lagereinrichtung		
Anschaffungswert (brutto)	111.360	€
Abschreibung linear	12,00	%
kalkulatorische Zinsen	6,50	%
Reparaturen / Instandhaltung in Prozent vom		
Anschaffungswert (netto) pro Jahr	0,75	%
Versicherungen in Prozent vom Anschaffungswert		
(netto) pro Monat	0,04	%
Energiekosten je qm und Monat	0,05	€

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Reinigung / Entsorgung je qm und Monat	0,25	€
sonstige Hilfsmittel pro Jahr	2.500	€
Anteilige Verwaltungskosten gemäß BAB / pro Jahr	5.000	€
Lagerfläche insgesamt	2.000	qm
Lagergebäude		
Abschreibung pro Jahr	19.000,00	€
kalkulatorische Zinsen pro Jahr	33.250,00	€
Lagereinrichtung		
Abschreibung pro Jahr	11.520,00	€
kalkulatorische Zinsen pro Jahr	3.120,00	€
Reparaturen / Instandhaltung pro Jahr	7.845,00	€
Versicherungen pro Jahr	5.020,80	€
Energiekosten pro Jahr	1.200,00	€
Reinigung / Entsorgung pro Jahr	6.000,00	€
sonstige Hilfsmittel pro Jahr	2.500,00	€
Anteilige Verwaltungskosten pro Jahr	5.000,00	€
Lagergebäudekosten pro Jahr in €	**94.455,80**	**€**
Lagergebäudekosten pro Monat in €	**7.871,32**	**€**

Lösung Aufgabe 4		
Einlagerungsgewicht pro Jahr	5.000.000	kg
Auslagerungsgewicht pro Jahr	4.500.000	kg
Einlagerungsgewicht pro Palette	750	kg
Auslagerungsgewicht pro Palette	500	kg
Einlagerungszeit je Palette	7	Minuten
Auslagerungszeit je Palette	4	Minuten
Kosten für eine Gabelstaplerstunde	8,15	€
Paletten pro Jahr	6.667	Paletten
Zeitbedarf in Minuten	46.667	Minuten
Zeitbedarf in Stunden	778	Stunden
Kosten der Umschlagsgeräte bei der Einlagerung p.a.	**6.338,89**	**€**
Paletten pro Jahr	9.000	Paletten
Zeitbedarf in Minuten	36.000	Minuten
Zeitbedarf in Stunden	600	Stunden
Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung p.a.	**4.890,00**	**€**

Lösung Aufgabe 5		
Auslagerungsgewicht pro Tag	18.000	kg
Auslagerungsgewicht pro Jahr	4.320.000	kg
Gewicht pro Palette	500	kg
	8640	kg
Zeit pro Palette	4	Minuten

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Zeit pro Jahr	34.560	Minuten
Zeit pro Jahr in Stunden	576	Stunden
Kosten pro Stunde	35,20	€
Kosten der Auslagerung pro Jahr	**20275,20**	**€**

	Lösung Aufgabe 6		
1.	Personalkosten für den Lagerverwalter		
	Stunden je Arbeitstag	8	Stunden
	Tage monatlich	20	Tage
	Stundensatz inklusive Nebenkosten	34,20	€
2.	Kalkulatorische Raummiete pro Monat	11,00	€
	Raumgröße	16	qm
3.	Büroeinrichtung		
	Anschaffungswert netto	18.200	€
	Abschreibung linear		
	Nutzungsdauer	13	Jahre
	Restwert	0	
4.	EDV-Anlage		
	Anschaffungswert netto	11.000	€
	Abschreibung linear		
	Nutzungsdauer	4	Jahre
	Restwert	0	
5.	Büromaterialverbrauch pro Monat	140,00	€
6.	Energieverbrauch pro Monat	85,00	€
7.	Kommunikation pro Monat	470,00	€
8.	Inventarversicherung pro Jahr	145,00	€
9.	Kalkulatorische Zinsen pro Jahr	7	%
	vom durchschnittlich gebundenen Anlagevermögen		
1.	Personalkosten für den Lagerverwalter	65.664	€

	Lösung Aufgabe 7		
7.1	Lagerverwaltungskosten pro Jahr gemäß Kalkulation	85.250	€
7.2	Einlagerungskosten pro Jahr	25.500	€
	+ Auslagerungskosten pro Jahr	20.750	€
	+ Kosten der Umschlagsgeräte		
	bei der Einlagerung	6.750	€
	bei der Auslagerung	5.970	€
	= Umschlagskosten pro Jahr	**58.970**	**€**
	Einlagerungsgewicht pro Tag	17.000	kg
	Auslagerungsgewicht pro Tag	17.000	kg
	Arbeitszeit pro Tag	8	Stunden
	Arbeitstage pro Monat	20	Tage

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

	Umschlagskosten für 100 kg	**1,45**	**€**
7.3	Lagergebäudekosten pro Jahr gemäß Kalkulation	95.765	€
	Lagerungskosten pro Jahr	**95.765**	**€**
	100 kg-Satz pro Jahr	**2,35**	**€**
	100 kg-Satz pro Monat	**0,20**	**€**

Lösung Aufgabe 8		
ð Miete für die ausgestattete Lagerhalle	5.500 € / Monat	
ð Wartungskosten	420 € / Jahr	
ð Lagerversicherung	4.800 € / Jahr	
ð Energieverbrauch	750 € / Monat	
ð Reinigungskosten	1.080 € / Jahr	
ð Allgem. Verwaltungskosten	12.000 € / Jahr	
Gesamtfläche des Lagers	2.800 qm	
Nutzfläche des Lagers	2.100 qm	
Æ belegte Lagerfläche	1.943,75 qm	
8.1	**93.300,00 €**	
8.2	(93.300,00 € / 12 Monate) / 1.943,75 qm = **4,00 €**	
08. Mrz		
1 qm = 4 Paletten		
x qm = 480 Paletten		
x = 120 qm		
120 qm x 3 Monate x 4,00 € = **1.440,00 €**		

Lösung Aufgabe 9		
9.1		
Einlagerungsgewicht pro Monat	480.000	kg
Zeitaufwand pro Monat	68	Std.
Kosten pro Monat	2.918	€
Kosten der Einlagerung pro 100 kg	**0,61**	**€**
9.2		
Auslagerungsgewicht pro Monat	480.000	kg
Zeitaufwand pro Monat	79	Std.
Kosten pro Monat	3.367	€

Datum:	ÜA I Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kosten der Einalgerung pro 100 kg	**0,70**	**€**
9.3		
Gewicht pro Monat	480.000	kg
Zeitaufwand pro Monat	147	Std.
Kosten pro Monat	2.720	€
Kosten der Einalgerung pro 100 kg	**0,57**	**€**

Datum:	ÜA II Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 1

Berechnen Sie die Lagergebäudekosten pro Monat in €!
(Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma runden!)

1.	Lagergebäude	Anschaffungswert (netto)	1.260.000,00 €
		Abschreibung linear	
		Nutzungsdauer	20 Jahre
		Restwert	0,00 €
		Kalkulatorische Zinsen	6,75 % p.a.
2.	Lagereinrichtung	Anschaffungswert (brutto)	152.000,00 €
		Abschreibung linear	13,00 %
		Kalkulatorische Zinsen	7,00 % p.a.
3.	Reparaturen in Prozent von den Netto-Anschaffungswerten pro Jahr		0,75 % p.a.
4.	Versicherungen in Prozent von den Netto-Anschaffungswerten pro Monat		0,08 %
5.	Energiekosten je qm und Monat		0,08 €
6.	Reinigung je qm und Monat		0,35 €
7.	Sonstige Hilfsmittel pro Jahr		3.000,00 €
8.	Anteilige Verwaltungskosten gemäß BAB pro Jahr		7.200,00 €
	Lagerfläche insgesamt		2.500 qm

Aufgabe 2

Ein Kunde hatte 7.539 kg Textilien aus Fernost, vollpalettiert, vom 22. Januar bis zum 2. April dieses Jahres bei der Wall GmbH, Spedition & Logistik, in Hamburg eingelagert.

Für den Umschlag und die Lagerung werden folgende Kostensätze berechnet:

Umschlagskosten je angefangene 100 kg: 2,60 €
Lagerungskosten je angefangene 100 kg und Kalendermonat: 0,55 €

Berücksichtigen Sie einen Gewinnzuschlag von 8 %.

Hinweis: Angefangene Monate werden als volle Monate gerechnet.

Erstellen Sie die Abrechnung der Lagerkosten (inkl. Umsatzsteuer) für ihren Kunden!

Datum:	ÜA II Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 3

Die CDH Lager & Logistik GmbH erhält Anfrage, Arzneimitteln auf 900 Euro-Paletten mit je ca. 200 kg Gewicht und 1m Palettenhöhe für 3 Monate zu lagern.
Das Lager der CDH Lager & Logistik GmbH ist komplett mit Palettenregalen ausgestattet, pro Quadratmeter Lagerfläche können 5 Paletten übereinander in ein Regal eingestellt werden.
Die Fläche beträgt:
6.000 qm Grundfläche
4.800 qm Nutzfläche
4.000 qm durchschnittlich belegte Fläche.
Für das Lager entstehen folgende Kosten:

Kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	36.600,00	€/Jahr
Kalkulatorische Zinsen Gebäude	36.000,00	€/Jahr
Kalkulatorische Abschreibung Einrichtung	9.600,00	€/Jahr
Kalkulatorische Zinsen Einrichtung	4.200,00	€/Jahr
Reparaturkosten	200,00	€/Monat
Wartung und Instandhaltung	720,00	€/Jahr
Versicherungskosten	2.400,00	€/Quartal
Energiekosten	1.900,00	€/Monat
Reinigungskosten	130,00	€/Monat
Allgem. Verwaltungskosten	20.520,00	€/Jahr

3.1 Berechnen Sie die Gesamtkosten des Lagers pro Jahr.
3.2 Die Lagerungskosten pro qm im Monat.
3.3 Die Lagerungskosten für den gesamten Auftrag.

Aufgabe 4

Die Wall GmbH, Spedition & Logistik, bietet im Rahmen ihrer Leistungspalette auch Lagerhaltung an. Für einen neuen Kunden sollen, unter Beachtung der unten aufgeführten Daten, die Kosten der Einlagerung und die Kosten für den Gabelstaplereinsatz bei der Einlagerung ermittelt werden.

Durchschnittliches Einlagerungsgewicht pro Monat	1.120.000 kg
Durchschnittliches Auslagerungsgewicht pro Monat	1.120.000 kg
Arbeitstage pro Monat	20
Kosten für eine Arbeitsstunde des Lagerpersonals	31,80 EUR
Kosten für eine Gabelstaplerstunde	9,50 EUR
Zeitaufwand für die tägliche Einlagerung	3,75 Stunden
Zeitaufwand für die tägliche Auslagerung	4,25 Stunden

4.1 Berechnen Sie die Einlagerungskosten pro 100 kg!
4.2 Berechnen Sie die Kosten für den Gabelstaplereinsatz pro 100 kg!

Datum:	ÜA II Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Lösungen

Aufgabe 1

1.	Lagergebäude	Abschreibungsbetrag 1.260.000 € / 20 Jahre =	63.000,00 € p.a.	(1, 25 P)
		Kalkulatorische Zinsen 1.260.000 € / 2 x 6,75 % =	42.525,00 € p.a.	(1,25 P)
2.	Lagereinrichtung	Abschreibungsbetrag (152.000 € / 119 x 100) x 13,00 % =	16.605,04 € p.a.	(1,25 P)
		Kalkulatorische Zinsen [(152.000 € / 119 x 100) / 2] x 7,00 %	4.470,59 € p.a.	(1,25 P)
3.	Reparaturen	[1.260.000 € + (152.000 € / 119 x 100)] x 0,75 % =	10.407,98 € p.a.	(1,25 P)
4.	Versicherungen	[1.260.000 € + (152.000 € / 119 x 100)] x 0,08 % x 12 =	13.322,22 € p.a.	(1,25 P)
5.	Energiekosten	2.500 qm x 0,08 € x 12 =	2.400,00 € p.a.	(1,25 P)
6.	Reinigung	2.500 qm x 0,35 € x 12 =	10.500,00 € p.a.	(1,25 P)
7.	Sonstige Hilfsmittel		3.000,00 € p.a.	(1,00 P)
8.	Anteilige Verwaltungs-kosten		7.200,00 € p.a.	(1,00 P)
	Lagergebäudekosten pro Jahr		173.430,83 €	(1,00 P)
	Lagergebäudekosten pro Monat		14.452,57 €	(1,00 P)
			gesamt	(14,0 P)

Aufgabe 2

Umschlagskosten	2,60 € x 7.600 kg / 100 kg =	197,60 €	1,5 P.
Lagerungskosten	0,55 € x 7.600 kg / 100 kg x 4 Monate	167,20 €	1,5 P.
Selbstkosten		364,80 €	1 P.
+ 8 % Gewinnzuschlag	364,80 € x 8/100	29,18 €	1 P.
Nettobetrag		393,98 €	1 P.
+ 19 % USt	393,98 € x 19/100	74,86 €	1 P.
Bruttobetrag		**468,84 €**	1 P.

Datum:	ÜA II Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 3

Kalk. Abschreibung Gebäude	36.600,00	0,5
Kalk. Zinsen	36.000,00	0,5
Kalk. Abschreibung Einrichtung	9.600,00	0,5
Kalk. Zinsen Einrichtung	4.200,00	0,5
Reparaturkosten	2.400,00	0,5
Instandhaltung	720,00	0,5
Versicherungskosten	9.600,00	0,5
Energiekosten	22.800,00	0,5
Reinigung	1.560,00	0,5
Allgem. Verwaltungskosten	20.520,00	0,5
gesamte Lagerkosten	**144.000,00**	1

Lagerungskosten pro qm: $\frac{144.000 \text{ EUR/Jahr}}{12 \text{ Monate} \times 4.000 \text{ qm}} = 3{,}00 \text{ EUR/qm}$

Lagerungskosten Auftrag: $\frac{3 \text{ EUR/qm/Monat} \times 900 \text{ Paletten} \times 3 \text{ Monate}}{5 \text{ Palette/qm}} = \mathbf{1.620{,}00 \text{ EUR}}$

Aufgabe 4

Einlagerungszeit pro Monat: 3,75 Stunden x 20 Tage = 75 Stunden
Einlagerungskosten pro Monat: 31,80 € x 75 Stunden = 2.385,00 €
Einlagerungskosten pro 100 kg: $\frac{2.385{,}00 \text{ €} \times 100 \text{ kg}}{1.120.000 \text{ kg}} = \mathbf{\underline{0{,}21 \text{ €}}}$

Gabelstaplereinsatzzeit pro Monat:
(3,75 Stunden x 20 Tage + 4,25 Stunden x 20 Tage) = 160 Stunden
Kosten für den Gabelstaplereinsatz pro Monat: 9,50 € x 160 Stunden = 1.520,00 €
Kosten für den Gabelstaplereinsatz pro 100 kg: $\frac{1.520{,}00 \text{ €} \times 100 \text{ kg}}{1.120.000 \text{ kg}} = \mathbf{\underline{0{,}14 \text{ €}}}$

Datum:	ÜA III Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 1

Berechne die Lagergebäudekosten pro Monat in €!
(Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma runden!)

1.	Lagergebäude	Anschaffungswert (netto)	1.260.000,00 €
		Abschreibung linear	
		Nutzungsdauer	20 Jahre
		Restwert	0,00 €
		Kalkulatorische Zinsen	6,75 % p.a.
2.	Lagereinrichtung	Anschaffungswert (brutto)	152.000,00 €
		Abschreibung linear	13,00 %
		Kalkulatorische Zinsen	7,00 % p.a.
3.	Reparaturen in Prozent von den Netto-Anschaffungswerten pro Jahr		0,75 % p.a.
4.	Versicherungen in Prozent von den Netto-Anschaffungswerten pro Monat		0,08 %
5.	Energiekosten je qm und Monat		0,08 €
6.	Reinigung je qm und Monat		0,35 €
7.	Sonstige Hilfsmittel pro Jahr		3.000,00 €
8.	Anteilige Verwaltungskosten gemäß BAB pro Jahr		7.200,00 €
	Lagerfläche insgesamt		2.500 qm

Aufgabe 2

Die Wall GmbH, Spedition & Logistik, will die Warenlagerung und Distribution für einen neuen Kunden übernehmen. Zur Kalkulation der Lagerverwaltungskosten liegen folgende Daten vor:

○ Personalkosten für den Lagerverwalter		
- Stunden je Arbeitstag	8	Stunden
- Tage monatlich	20	Tage
- Stundensatz inklusive Nebenkosten	36,50	€
○ Kalkulatorische Raummiete pro Monat	12,00	€ / qm
- Raumgröße	18	qm
○ Büroeinrichtung		
- Anschaffungswert, brutto	20.880,00	€
- Abschreibung linear		
- Nutzungsdauer	10	Jahre
- Restwert	0	€
○ EDV-Anlage		
- Anschaffungswert, netto	13.000,00	€
- Abschreibung linear		
- Nutzungsdauer	4	Jahre
- Restwert	0	€
○ Büromaterialverbrauch pro Monat	120,00	€
○ Energieverbrauch vierteljährlich	300,00	€
○ Kommunikation pro Monat	150,00	€
○ Versicherung pro Jahr	140,00	€
○ Kalkulatorische Zinsen pro Jahr	6	% vom durchschnittlich gebundenen Anlagervermögen

Berechne die Lagerverwaltungskosten pro Jahr in €!

Datum:	ÜA III Lagerkostenkalkulation	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 3
Erstelle die Abrechnung der Lagerkosten (inklusive der Umsatzsteuer) für einen Kunden der 9.217,00 kg Hosen, vollpalettiert vom 13. August bis zum 08. Oktober diesen Jahres bei Ihnen eingelagert hatte.

Für den Umschlag und die Lagerung werden folgende Kosten kalkuliert:

Umschlagskosten je angefangene 100,00 kg	4,12 €
Lagerungskosten je angefangene 100,00 kg und Kalendermonat	0,33 €

Berücksichtige einen Gewinnzuschlag von 6,75 %

Aufgabe 4
Die GKPS Spedition und Logistik GmbH, Hamburg betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle.

Berechne die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr in € unter Berücksichtigung folgender Daten:

Kosten für eine Gabelstablerstunde laut Kalkulation	6,76 €
Durchschnittliches monatliches Auslagerungsgewicht	375.000,00 kg
Durchschnittliches Auslagerungsgewicht pro Palette	550,00 kg
Durchschnittliche Auslagerungszeit pro Palette	3 Minuten

Aufgabe 5
Die BKP Lager & Logistik GmbH erhält Anfrage, Arzneimitteln auf 750 Euro-Paletten mit je ca. 200 kg Gewicht und 1m Palettenhöhe für 4 Monate zu lagern.
Das Lager der CDH Lager & Logistik GmbH ist komplett mit Palettenregalen ausgestattet, pro Quadratmeter Lagerfläche können 6 Paletten übereinander in ein Regal eingestellt werden.
Die Fläche beträgt:
7.000 qm Grundfläche
3.600 qm Nutzfläche
6.500 qm durchschnittlich belegte Fläche.
Für das Lager entstehen folgende Kosten:

Kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	25.500,00	€/Jahr
Kalkulatorische Zinsen Gebäude	18.000,00	€/Jahr
Kalkulatorische Abschreibung Einrichtung	7.400,00	€/Jahr
Kalkulatorische Zinsen Einrichtung	3.150,00	€/Jahr
Reparaturkosten	325,00	€/Monat
Wartung und Instandhaltung	540,00	€/Jahr
Versicherungskosten	1.750,00	€/Quartal
Energiekosten	1.245,00	€/Monat
Reinigungskosten	95,00	€/Monat
Allgem. Verwaltungskosten	16.475,00	€/Jahr

5. 1 Berechne die Gesamtkosten des Lagers pro Jahr

5.2 Die Lagerungskosten pro qm im Monat

5.3 Die Lagerungskosten für den gesamten Auftrag

Datum:	ÜA III Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisi	

Lösung

Aufgabe 1 Lösung

1.	Lagergebäude	Abschreibungsbetrag 1.260.000 € / 20 Jahre =	63.000,00 € p.a.
		Kalkulatorische Zinsen 1.260.000 € / 2 x 6,75 % =	42.525,00 € p.a.
2.	Lagereinrichtung	Abschreibungsbetrag (152.000 € / 119 x 100) x 13,00 % =	16.605,04 € p.a.
		Kalkulatorische Zinsen [(152.000 € / 119 x 100) / 2] x 7,00 %	4.470,59 € p.a.
3.	Reparaturen	[1.260.000 € + (152.000 € / 119 x 100)] x 0,75 % =	10.407,98 € p.a.
4.	Versicherungen	[1.260.000 € + (152.000 € / 119 x 100)] x 0,08 % x 12 =	13.322,22 € p.a.
5.	Energiekosten	2.500 qm x 0,08 € x 12 =	2.400,00 € p.a.
6.	Reinigung	2.500 qm x 0,35 € x 12 =	10.500,00 € p.a.
7.	Sonstige Hilfsmittel		3.000,00 € p.a.
8.	Anteilige Verwaltungskosten		7.200,00 € p.a.
	Lagergebäudekosten pro Jahr		173.430,83 €
	Lagergebäudekosten pro Monat		14.452,57 €
			gesamt

Aufgabe 2

Personalkosten für den Lagerverwalter 8 Stunden x 20 Tage x 12 Monate x 36,50 €	70.080,00	€
Kalkulatorische Raummiete pro Monat 18 qm x 12 Monate x 12,00 €	2.592,00	€
Büroeinrichtung Abschreibung linear (20.880,00:119)*100: 10 Jahre	1.754,62	€
EDV-Anlage Abschreibung linear 13.000,00 € : 4 Jahre	3.250,00	€
Büromaterialverbrauch 120,00 € x 12 Monate	1.440,00	€
Energieverbrauch 300,00 € x 4 Vierteljahre	1.200,00	€
Kommunikation 150,00 € x 12 Monate	1.800,00	€
Versicherung	140,00	€
Kalkulatorische Zinsen (20.880,00:119)*100 + 13.000,00 €) : 2 x 6 %	916,89	€
Σ der Lagerverwaltungskosten pro Jahr	**83.173,01**	**€**

Datum:	ÜA III Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 3

Umschlagskosten je angefangene 100,00 kg

$$\frac{4{,}12\ € * 9.300{,}00\ kg}{100{,}00\ kg} = 383{,}16\ €$$

+ Lagerungskosten je angefangene 100,00 kg und Monat

$$\frac{0{,}33\ € * 9.300{,}00\ kg * 3}{100{,}00\ kg} = 92{,}07\ €$$

Selbstkosten = 475,23 €

+ Gewinnzuschlag 6,75 % = 32,08 €

= Netto- Kalkulationsbetrag = 507,31 €

+ Umsatzsteuer 19 % = 96,39 €

= Bruttorechnungsbetrag **= 603,70 €**

Aufgabe 4

Auslagerungsgewicht pro Jahr = 375.000,00 kg * 12 = 4.500.000,00 kg

Einsatzstunde pro Jahr:

$$\frac{3\ Min. * 4.500.000{,}00\ kg}{550{,}00\ kg} = 24.545{,}45\ Minuten$$

Kosten der Umschlagsgeräte pro Jahr:

$$\frac{24.545{,}45\ Minuten * 6{,}76\ €}{60\ Minuten} = \mathbf{2.765{,}45\ €}$$

Auch richtig:

$$\frac{12 * 375.000{,}00\ kg + 3 * 6{,}76\ €}{550{,}00\ kg * 60\ Minuten} = \mathbf{2.765{,}45\ €}$$

Aufgabe 5

5.1

Kalk. Abschreibung Gebäude	25.500,00
Kalk. Zinsen	18.000,00
Kalk. Abschreibung Einrichtung	7.400,00
Kalk. Zinsen Einrichtung	3.150,00
Reparaturkosten	3.900,00
Instandhaltung	540,00
Versicherungskosten	7.000,00
Energiekosten	14.940,00
Reinigung	1.140,00
Allgem. Verwaltungskosten	16.475,00
gesamte Lagerkosten	**98.045,00**

5.2

Lagerungskosten pro qm:	98.045 EUR/Jahr 12 Monate x 6.500 qm	= **1,26 EUR/qm**

5.3

Lagerungskosten Auftrag:	1,26 EUR/qm/Monat x 750 Paletten x 4 Monate 6 Palette/qm	= **630,00 EUR**

Datum:	ÜA III Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Datum:	ÜA IV Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 1:

Die BPV Logistics GmbH will die Warenlagerung und Distribution für einen neuen Kunden übernehmen. Zur Kalkulation der Lagerkosten sollen die Einlagerungs- und Auslagerungskosten sowie die Kosten für den Gabelstapler aus folgenden Angaben ermittelt werden:

Der Kunde will monatlich einlagern	480.000	kg
Die monatliche Auslagerungsmenge soll sich belaufen auf	480.000	kg
Zeitaufwand für die tägliche Einlagerung für den Kunden	3,25	Stunde
Zeitaufwand für die tägliche Auslagerung für den Kunde	3,75	Stunde
Die Kosten für eine Arbeitsstunde belaufen sich auf	42,75	€
Kosten für eine Gabelstaplerstunde	18,50	€
Arbeitstage monatlich	21	Tage
Durchschnittlich belegte Lagerfläche insgesamt	3.500	m^3
Durchschnittlicher Lagerbestand insgesamt	1.800.000	kg
Durchschnittlicher Lagerbestand des Kunden	575.000	kg

1.1 Berechnen Sie die Kosten der Einlagerung (ohne Kosten für den Gabelstapler) in € für 100 kg!

1.2 Berechnen Sie die Kosten der Auslagerung (ohne Kosten für den Gabelstapler) in € für 100 kg!

1.3 Berechnen Sie die Kosten für den Gabelstaplereinsatz in € für 100 kg!

Aufgabe 2:

Erstelle die Abrechnung der Lagerkosten (inkl. Umsatzsteuer) für einen Kunden, der 7.450,00 kg Textilien, vollpalettiert, vom 23. August zum 8. November diesen Jahres bei dir eingelagert hatte.

Für den Umschlag und die Lagerung werden folgende Kosten kalkuliert:
Umschlagskosten je angefangene 100 kg: 4,44 €
Lagerungskosten je angefangene 100 kg und Kalendermonat: 0,35 €

Berücksichtigen Sie einen Gewinnzuschlag von 6,5%.
Angefangene Monate werden als volle Monate gerechnet.

Aufgabe 3:

Die GKPS Spedition und Logistik GmbH, Hamburg betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle.

Berechne die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr in € unter Berücksichtigung folgender Daten:

Kosten für eine Gabelstablerstunde laut Kalkulation	7,75 €
Durchschnittliches monatliches Auslagerungsgewicht	625.000,00 kg
Durchschnittliches Auslagerungsgewicht pro Palette	843,00 kg
Durchschnittliche Auslagerungszeit pro Palette	3 Minuten

Datum:	ÜA IV Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 4:

Ermittle die Einlagerungskosten für ein Angebot aus den nachfolgenden Angaben !
Die Güter werden vollpalettiert angeliefert !

Arbeitstage pro Monat	21 Tage
Arbeitszeit pro Tag	8 Stunden
Durchschnittliches tägliches Einlagerungsgewicht	44.575,00 kg
Arbeitsstunde inklusive Sozialabgaben	29,75 €/Std
Durchschnittliches Palettengewicht bei der Einlagerung	485,00 kg
Durchschnittliche Einlagerungszeit je Palette	3,5 Minuten

a) Ermittle die Einlagerungskosten pro Monat in € !
b) Ermittle die Einlagerungskosten pro 100,00 kg in € !

Aufgabe 5:

Für die Kalkulation der Lagerkosten sollen die Kosten für den Gabelstaplereinsatz (hier ohne Personalkosten) ermittelt werden.

Kalkulationsdaten:

Arbeitstage je Monat	21 Tage
Einsatzstunden pro Arbeitstag	7 Stunden
Nutzungsdauer	6 Jahre
Anschaffungskosten, netto	23.580,00 €
Kalkulatorische Zinsen pro Jahr	6,00 %
Reparaturen pro Jahr	2.517,00 €
Energieverbrauch pro Jahr	8.412,00 €

Berechne die Kosten für den Einsatz des Gabelstaplers in Euro je Stunde

Datum:	ÜA IV Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 6:

Erstelle die Abrechnung der Lagerkosten (inklusive Umsatzsteuer) für einen Kunden der 7.345 kg Textilien, vollpalletiert, vom 23. August bis zum 4.November diesen Jahres bei euch einlagert.

Für den Umschlag und die Lagerung werden folgende Kosten kalkuliert:

Umschlagskosten je angefangene 100,00 kg	3,20 €
Lagerungskosten je angefangene 100,00 kg und Kalendermonat	0,65 €

Berücksichtige einen Gewinnzuschlag von 6,75%.
Angefangene Monate werden als volle Monate gerechnet.

Aufgabe 7:

Du sollst die Einlagerungskosten für ein Angebot aus folgenden Daten ermitteln. Die Güter werden vollpalettiert angeliefert und eingelagert.

Kalkulationsdaten:

Arbeitstage pro Monat	21 Tage
Arbeitszeit pro Tag	7 Stunden
Durchschnittliches tägliches Einlagerungsgewicht	55.000 kg
Arbeitsstunde inklusive Sozialabgaben	28,75 €/Std
Durchschnittliches Palettengewicht bei der Einlagerung	525 kg
Durchschnittliche Einlagerungszeit je Palette	5 Minuten

a) Ermittel die Einlagerungkosten pro Monat in Euro!
b) Ermittel die Einlagerungskosten pro 100 kg in Euro!

Aufgabe 8:

Erstelle die Abrechnung der Lagerkosten (inklusive der Umsatzsteuer) für einen Kunden der 9.217,00 kg Hosen, vollpalettiert vom 13. August bis zum 08. Oktober diesen Jahres bei Ihnen eingelagert hatte.

Für den Umschlag und die Lagerung werden folgende Kosten kalkuliert:

Umschlagskosten je angefangene 100,00 kg	4,12 €
Lagerungskosten je angefangene 100,00 kg und Kalendermonat	0,33 €

Berücksichtige einen Gewinnzuschlag von 6,75 %

Aufgabe 9:

Die GKPS Spedition und Logistik GmbH, Hamburg betätigt sich als Lagerhalter und verfügt über eine eigene Lagerhalle.

Berechne die Kosten der Umschlagsgeräte bei der Auslagerung pro Jahr in € unter Berücksichtigung folgender Daten:

Kosten für eine Gabelstablerstunde laut Kalkulation	6,76 €
Durchschnittliches monatliches Auslagerungsgewicht	375.000,00 kg
Durchschnittliches Auslagerungsgewicht pro Palette	550,00 kg
Durchschnittliche Auslagerungszeit pro Palette	3 Minuten

Datum:	ÜA IV Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Aufgabe 10:

Die BKP Lager & Logistik GmbH erhält Anfrage, Arzneimitteln auf 750 Euro-Paletten mit je ca. 200 kg Gewicht und 1m Palettenhöhe für 4 Monate zu lagern.
Das Lager der CDH Lager & Logistik GmbH ist komplett mit Palettenregalen ausgestattet, pro Quadratmeter Lagerfläche können 6 Paletten übereinander in ein Regal eingestellt werden.
Die Fläche beträgt:
7.000 qm Grundfläche
3.600 qm Nutzfläche
6.500 qm durchschnittlich belegte Fläche.
Für das Lager entstehen folgende Kosten:

Kalkulatorische Abschreibungen Gebäude	25.500,00	€/Jahr
Kalkulatorische Zinsen Gebäude	18.000,00	€/Jahr
Kalkulatorische Abschreibung Einrichtung	7.400,00	€/Jahr
Kalkulatorische Zinsen Einrichtung	3.150,00	€/Jahr
Reparaturkosten	325,00	€/Monat
Wartung und Instandhaltung	540,00	€/Jahr
Versicherungskosten	1.750,00	€/Quartal
Energiekosten	1.245,00	€/Monat
Reinigungskosten	95,00	€/Monat
Allgem. Verwaltungskosten	16.475,00	€/Jahr

10.1 Berechne die Gesamtkosten des Lagers pro Jahr

10.2 Die Lagerungskosten pro qm im Monat

10.3 Die Lagerungskosten für den gesamten Auftrag

Aufgabe 11:

Die GKPS Speditions- und Logistik GmbH will die Warenlagerung und Distribution für einen neuen Kunden übernehmen. Zur Kalkulation der Lagerkosten sollen die Einlagerungs- und Auslagerungskosten sowie die Kosten für den Gabelstapler aus folgenden Angaben ermittelt werden:

Der Kunde will monatlich einlagern	525.000	kg
Die monatliche Auslagerungsmenge soll sich belaufen auf	525.000	kg
Zeitaufwand für die tägliche Einlagerung für den Kunden	2,85	Stunde
Zeitaufwand für die tägliche Auslagerung für den Kunde	3,65	Stunde
Die Kosten für eine Arbeitsstunde belaufen sich auf	48,50	€
Kosten für eine Gabelstaplerstunde	17,75	€
Arbeitstage monatlich	22	Tage
Durchschnittlich belegte Lagerfläche insgesamt	3.500	m^3
Durchschnittlicher Lagerbestand insgesamt	1.800.000	kg
Durchschnittlicher Lagerbestand des Kunden	525.000	kg

a)Berechne die Kosten der Einlagerung (ohne Kosten für den Gabelstapler) in € für100kg!

b)Berechne die Kosten der Auslagerung (ohne Kosten für den Gabelstapler) in € für 100kg!

c)Berechne die Kosten für den Gabelstaplereinsatz in € für 100 kg!

Datum:	**ÜA IV Lagerkostenkalkulation**
Klasse:	**LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren**

Lösung

Lösung 1.1

Einlagerungszeit pro Monat	3,25 Stunden x 21 Tage	=	68,25 Stunden
Kosten der Einlagerung pro Monat	42,75 € x 68,25 Stunden	=	2.917,6875 €

Kosten der Einlagerung für 100 kg $= \frac{2.917{,}6875\ € \times 100\ kg}{480.000\ kg}$ = **0,61 €**

(3 P)

Lösung 1.2

Auslagerungszeit pro Monat	3,75 Stunden x 21 Tage	=	78,75 Stunden
Kosten der Auslagerung pro Monat	42,75 € x 78,75 Stunden	=	3.366,5625 €

Kosten der Auslagerung für 100 kg $= \frac{3.366{,}5625\ € \times 100\ kg}{480.000\ kg}$ = **0,70 €** (3 P)

Lösung 1.3

Gabelstaplereinsatz pro Monat (3,25 Stunden + 3,75 Stunden) x 21 Tage	=	147 Stunden
Kosten für den Gabelstaplereinsatz pro Monat: 18,50 € x 147 Stunden	=	2.719,50 €

Kosten für den Gabelstaplereinsatz für 100 kg $= \frac{2.719{,}50\ € \times 100\ kg}{480.000\ kg}$ = **0,57 €** (3 P)

(Oder auch kurz ...mit Kettensatz ... $\frac{100 \times 21 \times 7 \times 18{,}50}{480.000}$

Lösung 2:

Umschlagskosten	75 * 4,44 EUR	= 333,00 EUR
Lagerungskosten	75 * 0,35 * 4	= 105,00 EUR
		= 438,00 EUR
	+ Gewinn	= 28,47 EUR
	Netto	= 466,47 EUR
	+ 19%	= 88,63 EUR
	Brutto	= 555,10 EUR

Lösung 3:

Kosten der Umschlagsgeräte → 625.000 kg : 843 kg = 741,39976 Paletten * 3 Min = 2224,199288 Minuten : 60 = 37,069988 Stunden * 7,75 EUR = 287,29 EUR

Lösung 4:

a)

$\frac{21 * 44.575{,}00 * 3{,}5 + 29{,}75}{(485*60)}$ = **3.349,44 €**

b) $\frac{100 * 3{,}5 * 29{,}75}{(485*60)}$ = **0,36 €** pro 100,00 kg

Datum:	ÜA IV Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung 5:

Abschreibungen	Euro
Anschaffungswert von € 23.580,00 linear bei 6 Jahren	3.930,00
Kalkulatorische Zinsen (23.580,00:2)*6,00%	707,40
Reparaturen	2.517,00
Energieverbrauch	8.412,00
Jahreskosten	15.566,40

Einsatzkosten in Euro je Einsatzstunde:

15.566,40 € : 1764 Stunden/Jahr (7 Stunden * 21 Tage * 12 Monate) = 8,82 €/Stunde

Lösung 6

Umschlagskosten	7400:100 * 3,20€	=	236,80 €
Lagerungskosten	7400:100 * 0,65 € * 4	=	192,40 €
Selbstkosten		=	429,20 €
+ 6,75 % Gewinnzuschlag		=	28,97 €
Nettobetrag		=	458,17 €
+ 16 % MWSt		=	73,31 €
Bruttobetrag		**=**	**531,48 €**

Lösung 7a)

$$\frac{21 * 55.000 * 5 * 28,75}{525 * 60}$$ ➔ **5.270,83 €** / Monat

Lösung 7b)

$$\frac{100 * 5 * 28,75}{525 * 60}$$ ➔ **0,46 €** / Monat

Lösung 8

Umschlagskosten je angefangene 100,00 kg

$$\frac{4,12 € * 9.300,00 kg}{100,00 kg} = 383,16 €$$

+ Lagerungskosten je angefangene 100,00 kg und Monat

$$\frac{0,33 € * 9.300,00 kg * 3}{100,00 kg} = 92,07 €$$

Selbstkosten = 475,23 €

+ Gewinnzuschlag 6,75 % = 32,08 €

= Netto- Kalkulationsbetrag = 507,31 €

+ Umsatzsteuer 19 % = 96,39 €

= Bruttorechnungsbetrag = **603,70 €**

Lösung 9

Auslagerungsgewicht pro Jahr = 375.000,00 kg * 12 = 4.500.000,00 kg

Einsatzstunde pro Jahr:

$$\frac{\text{3 Min. * 4.500.000,00 kg}}{\text{550,00 kg}} = \text{24.545,45 Minuten}$$

Kosten der Umschlagsgeräte pro Jahr:

$$\frac{\text{24.545,45 Minuten * 6,76 €}}{\text{60 Minuten}} = \textbf{2.765,45 €}$$

Auch richtig:

$$\frac{\text{12 * 375.000,00 kg + 3 * 6,76 €}}{\text{550,00 kg * 60 Minuten}} = \textbf{2.765,45 €}$$

Lösung 10

10.1

Kalk. Abschreibung Gebäude	25.500,00
Kalk. Zinsen	18.000,00
Kalk. Abschreibung Einrichtung	7.400,00
Kalk. Zinsen Einrichtung	3.150,00
Reparaturkosten	3.900,00
Instandhaltung	540,00
Versicherungskosten	7.000,00
Energiekosten	14.940,00
Reinigung	1.140,00
Allgem. Verwaltungskosten	16.475,00
gesamte Lagerkosten	**98.045,00**

10.2

Lagerungskosten pro qm:	98.045 EUR/Jahr 12 Monate x 6.500 qm	= **1,26 EUR/qm**

10.3

Lagerungskosten Auftrag:	1,26 EUR/qm/Monat x 750 Paletten x 4 Monate 6 Palette/qm	= **630,00 EUR**

Lösung 11

a

Einlagerungszeit pro Monat 2,85 Stunden * 22 Tage = 62,70 Stunden

Kosten der Einlagerung pro Monat 48,50 € * 62,70 Stunden = 3.040,95 €

Datum:	ÜA IV Lagerkostenkalkulation	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Kosten der Einlagerung für 100,00 kg 3.040,95 € : 525.000,00 kg * 100,00 kg = **0,57 €**

b

Auslagerungszeit pro Monat 3,65 Stunden * 22 Tage = 80,30 Stunden
Kosten der Auslagerung pro Monat 48,50 € * 80,30 Stunden = 3.894,55 €
Kosten der Auslagerung für 100,00 kg 3.894,55 €: 525.000,00 kg * 100,00 kg = **0,74 €**

c

Gabelstaplereinsatz pro Monat (2,85 Stunden + 3,65 Stunden) * 22 Tage = 143 Stunden
Kosten für den Gabelstaplereinsatz pro Monat 17,75 € * 143 Stunden = 2.538,25 €
Kosten für den Gabelstaplereinsatz für 100,00 kg 2.538,25 € : 525.000,00 kg * 100,00 kg = **0,48 €**

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Ausgangssituation

Die „Bremer Geräte- und Transformatorenwerke AG“ (BGT), lässt weltweit unterschiedliche Haushaltsgeräte wie Haartrockner, Massagegeräte, Inhalationsgeräte und Staubsauger fertigen. In Deutschland bzw. Bremen befindet sich nur noch die Endmontage weniger Produkte, darunter eine sehr hochwertige Produktlinie von Allergiker-Staubsaugern für professionellen Einsatz.
Die gesamte Verwaltung, Marketing und Beschaffungssteuerung wird auch von Bremen aus betrieben.
Bisher hat die BGT die Beschaffung und den Absatz weitest gehend selbst organisiert und einzelne Spediteure und Frachtführer selbst beauftragt.
Nun soll Ihr Unternehmen, die Weser Logistik GmbH, ein neues Logistik-Konzept als Supply Chain Manager für die Beschaffung, Produktion und Absatz der Staubsauger erarbeiten.
Ihr Unternehmen verfügt über eigene Lagerkapazitäten im Bremer Raum, allerdings werden Transportleistungen und Montagearbeiten etc. nicht selbst durchgeführt, sondern bei Bedarf von Ihnen besorgt und koordiniert.
Die BGT möchte in diesem Bereich die gesamte Beschaffung der Teile und die Vorratshaltung auslagern. Dazu gehören konkret z. B. die Import-Zollabfertigung, Palettisierung und Lagerung, Versandverpackung, Lagerverwaltung und Nachbestellung bei Erreichen kritischer Lagermengen und Koordination der Nachlieferungen, Labeln für den Einzelhandel, Qualitätskontrollen im Lagereingang und Entsorgung der Verpackungen. Ausgelagert werden soll nach dem Fifo-Prinzip.
Bisher wurden viele Artikel auf Vorrat beschafft und zentral eingelagert, allerdings auch einige nach dem „JIT“-Konzept.
Konkret werden sowohl die Steuerung der fristgerechten Lieferung in den Handel als auch das Retourenmanagement übernommen. Artikel werden auch mit entsprechenden Bedienungsanleitungen bestückt, kommissioniert, für den Verkauf in Kassensystemen des Einzelhandels ausgezeichnet, kundenspezifisch in Aufsteller oder für Showrooms verpackt, in Regale eingepflegt und Verpackung entsorgt.

1. Aufgabe
Unterscheiden Sie die verfügte und die umschlagsbedingte Lagerung. Gehen Sie dabei auf den Zweck und die Dauer der Lagerung ein.

2. Aufgabe
Bei der verfügten Lagerung werden einige Lagerfunktionen unterschieden. Definieren Sie dazu das Vorratslager, das Dauerlager und das Konsignationslager.

3. Aufgabe
In der Lagerorganisation werden mehrere Organisationssysteme unterscheiden. Grenzen Sie die Systeme gegeneinander ab und zeigen Sie Stärken/Schwächen in Bezug auf die Anforderungen der BGT auf.

Festplatzsystem:
Hauptvorteil:

chaotische Lagerorganisation:
Der Vorteil:
Der Nachteil:

systematische Lagerverwaltung
Zonung:

4. Aufgabe
Ergänzen Sie im folgenden Text die passenden Begriffe zur Verbrauchsfolge („Lifo-Prinzip“= last in first out und „Fifo-Prinzip“=first in first out) und erklären Sie, wofür die Abkürzung steht.

Für die Aus- und Einlagerung existieren zwei unterschiedliche Verfahren. Das _____ wird von den wenigsten Firmen umgesetzt. Dabei verlassen die Waren als erstes das Lager, welche als letztes eingelagert worden sind. Das ist auch wenig sinnvoll, da unter Umständen Ladenhüter entstehen können, die

unser Lager nur sehr ungenügend verlassen. Insbesondere bei der Einlagerung von schnell verderblichen Lebensmitteln kann das _____ dann viele finanzielle Einbußen nach sich führen.

Beim _____ hingegen ist für fast alle Waren und Produktgruppen die beste Methode. Dann verlassen als erstes die Waren das Lager, die sich darin am längsten aufhalten. Damit gibt es einen perfekten Lagerumschlag, wobei Ladenhüter oder Waren mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum nicht erzeugt werden. Diese Art der Einlagerung ist von fast allen Firmen die gewünschte Lagermethode. Allerdings findet durch schlechte Lagerplanung immer wieder eine Mischung mit dem _____ statt und das kann dann teuer werden.

5. Aufgabe

Stellen Sie die Hauptkennzeichen folgender Lagersysteme dar und begründen Sie, welche der Lagersysteme für die oben beschriebenen Prinzipien geeignet bzw. nicht geeignet sind.
Erläutern Sie auch, inwiefern sie für chaotische/Festplatzlagerung und schnellen Zugriff auf die Ware geeignet sind.

a) Blocklagerung:
b) Palettenregallagerung
c) Durchlaufregallagerung:
d) Einfahrregallagerung:

6. Aufgabe

Bei der Gestaltung der Lagerhallen stehen bei der Weser Logistik GmbH als Regalsysteme folgende Lösungen zur Diskussion:
Blocklager - Fachbodenregale - Palettenregale - Durchlaufregale – Hochregalanlage
Argumentieren Sie die Wahl des Regalsystems mit jeweils entsprechender Beschreibung des Systems für die folgenden Beispiele und nennen Sie einen jeweils relevanten Vorteil.

a) 320 Bürodrehstühle aus polnischer Produktion zum kurzfristigen Weiterversand in die Filialen von HUGO HAMANN
b) Bevorratung von insgesamt 1400 verschiedenen keinen und mittelgroßen Ersatzteilen für die selbst produzierten Schreibtischserien der letzten 10 Jahre
c) Einbaukühlschränke für Minibars in Chefbüromöbeln, in Kartons, lose geliefert
d) Knopfzellenbatterien, die für ein schlüsselloses Transpondersystem an hochwertigen Schränken zum Einsatz kommen
e) günstig in China eingekaufte, palettierte Drehuntergestelle für selbst zu produzierende Bürodrehstühle

7. Aufgabe

Durch die Produktionsumstellung eines Zulieferers ist die Weser Logistik GmbH gezwungen, zusätzlich zum regelmäßigen Lagerungsaufkommen folgenden Auftrag zu bearbeiten:

„Einlagerung von Gehäuseteilen, gepackt in 5000 Boxen mit den Abmessungen 28x38x59 cm, jeweils 2 Boxen über einander stapelbar, palettiert auf Flachpaletten mit Euro-Maß, Palettenhöhe 15 cm.“

Für die Lagerung steht ein Palettenhochregallager zur Verfügung. Die Regalhöhe beträgt 14 m (Oberkante Lagergut oberste Lage). Die lichte Breite pro Feld beträgt 180 cm. Die Höhe der Querträger im Regal beträgt 20 cm, zusätzlich ist eine Höhe zwischen Lagergut und Querträger von 20 cm einzuplanen.

a) Kennzeichnen Sie ein Hochregallager.
b) Berechnen Sie den Platzbedarf (Feldanzahl, Anzahl der Regale) für die einzulagernde Sendung.

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

8. Aufgabe

Ordnen Sie den unterschiedlichen Lagergeschäften, die die Weser Logistik GmbH für ihre Auftraggeber abwickelt, die entsprechende Lagerungsart zu.

Auslieferungslager, Dauerlager, Zolllager, Umschlaglager

Auftrag	Lagerungsart + Begründung
Ein Teil der Halle wird genutzt, um eigene Sammelcontainer zu packen mit Sendungen, die von mehreren Partnerspediteuren in Deutschland angeliefert werden.	
Einige Importcontainer für einen Teppichhändler werden gestripped und die Teppiche langfristig als Nichtgemeinschaftsware eingelagert.	
Die Staubsauger der BGT werden ab Werk für die Distribution in Deutschland bereitgestellt.	
In einem Teil der Halle werden Akten mehrerer Importfirmen aufbewahrt.	

9. Aufgabe

Während sich einige die Waren, die für ein Cross-Docking vorgesehen sind, durchaus problemlos umschlagen lassen, so können bei anderen Sendungen kleinere oder größere Probleme auftreten, die die Weser Logistik GmbH lösen muss.

Welche Probleme könnten beim Umschlag der folgenden Güter auftreten:

a) Holzbeize, giftig, ätzend, brennbar im Farbtonelefantengrau, der letzte modische Trend für Möbel in Eichenholz, sie kommt in Kanistern, palettiert und foliert auf Europaletten.
b) Einbaukühlschränke für Minibars in Chefbüromöbeln, in Kartons, lose geliefert
c) Lounge-Sofas; das Otomane-Element weist eine Länge von 2,70m bei einer Tiefe von 1,25m auf und wird lediglich in Folie verpackt angeliefert.
d) Edelstahl-Rollcontainer, in Karton-Umverpackung, nicht stapelbar
e) Europaletten mit Türscharnieren, Gewicht je Palette 785 kg

10. Aufgabe

Nennen Sie die möglichen rechtlichen Grundlagen für Lagerverträge.

11. Aufgabe

a) Als Lagerhalter geht die Weser Logistik GmbH diverse Pflichten ein.
   (1) Der Kunde BGT möchte am Sonntagnachmittag Zutritt zu den Lagerräumlichkeiten haben, um dort eingelagerte Chemoelemente vor einem bevorstehenden Verkauf noch einmal zu prüfen. Muss die Weser Logistik GmbH darauf eingehen?
   (2) BGT hatte die Weser Logistik GmbH gebeten, die teuren Chemoelemente zu versichern, da die normale Haftung den Wert nicht abdeckt. Wie kann die Weser Logistik GmbH auf diesen Wunsch reagieren?
   (3) Die Chemoelemente sind auf Paletten in stabilen Karton gelagert. Bei einem Karton suppt von innen eine braune Flüssigkeit durch. Wie hat die Weser Logistik GmbH zu reagieren?
   (4) Unter welchen Bedingungen kann es zu einem Selbsthilfeverkauf kommen?
   (5) Erläutern Sie mögliche Pflichten, die sich daraus für den Lagerhalter ergeben.

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

12. Aufgabe
Begründen Sie, ob die ADSp in diesem Fall Anwendung finden und welche Alternative dazu besteht.

13. Aufgabe
Ordnen Sie die im Fall auftauchenden Beispiele (Fallbeschreibung) den speditionellen, speditionsüblichen logistischen und speditionsunüblichen logistischen Leistungen zu und begründen Sie, warum Sie diese so einordnen und nennen Sie weitere Beispiele.

14. Aufgabe
Die Weser Logistik GmbH stellt für die meisten Kunden Lagerscheine aus, so auch für die „Bremer Geräte- und Transformatorenwerke AG“ (BGT). Bei anderen Kunden werden dagegen Lager-Empfangsscheine ausgestellt.

a) Worin besteht der entscheidende Unterschied zwischen den genannten Lagerpapieren?
b) Wodurch unterscheiden sich Orderlagerschein, Namenslagerschein und Inhaberlagerschein?

15. Aufgabe
Im Rahmen der Beschaffungsplanung übernimmt die Weser Logistik GmbH auch die Bestandsüberwachung und Nachbestellung aller Bauteile.
Bei der Jahresproduktion von 69.000 Staubsaugern, die an 200 Tagen stattfindet, möchte die BGT einen Pufferbestand für 5 Tage im Lager haben. Vom Abruf/Bestellzeitpunkt bis zur Lieferung in die Produktion werden für bestimmte Bauteile Motoren 6 Tage benötigt, für Gehäuse 40 Tage.

a) Berechnen Sie, bei welcher Menge im Lager der BGT die Nachbestellung jeweils erfolgen muss (Bestellbestand).
b) Erklären Sie das Ergebnis.
c) Berechnen Sie die Lagerreichweite für die Motoren und Gehäuse einen Tag, nachdem die Bestellung von 3000 fristgerecht bestellten Motoren und 16.000 fristgerecht bestellten Gehäusen im Lager der HGT angekommen ist.
d) Erläutern Sie das Ergebnis.
e) Pro Tag verlassen 160 Massagegeräte "Comforto-Max" die Produktionshalle in Bremen, 40% davon werden mit einem Armlehnengestell versehen. Der Lagerbestand beläuft sich momentan auf 592 Armlehnengestelle, weitere 240 sind bestellt und treffen am Folgetag ein. Der Eiserne Bestand liegt bei 192 Armlehnengestellen, die Lieferzeit beträgt 2 Tage.
   Ermitteln Sie die den Bestellbestand (= Meldebestand). Geben Sie auch die erforderliche Formel an.

16. Aufgabe
Im letzten Quartal sind unter der Regie von der Weser Logistik GmbH folgende Daten für das Lager angefallen: Es wurden insgesamt 845 Einzelaufträge bearbeitet, davon konnten 63 Aufträge nicht termingerecht (d.h. hier nicht innerhalb von 7 Tagen) aus dem Lager herausgegeben werden.
Welche Kennzahl der Logistik können Sie ermitteln? Die unternehmensinterne Vorgabe lag übrigens bei dem Wert 95. Geben Sie an, warum diese Kennzahl so wichtig für BGT ist.

17. Aufgabe
Im Zusammenhang mit dem JIT-Konzept steht das Ziel einer verringerten Kapitalbindung. Diese Kapitalbindung kann zwar in € angegeben werden, jedoch werden auch andere Lagerkennzahlen hierfür genutzt. Von den am meisten verarbeiteten Staubsaugern des Typs S22 wurden im vergangenen Geschäftsjahr 24600 Stück aus dem Lager entnommen. Die Aufzeichnungen der Lagerbestände ergeben einen Durchschnittsbestand von 1200 Staubsuagern (de facto schwankt der Bestand zwischen 200 und 1900 Staubsaugern). Die separaten Beutelhalter für den Staubsauger haben eine durchschnittliche Lagerdauer von 14 Tagen.

a) Berechnen Sie für die Staubsauger S22 die Umschlagshäufigkeit und die durchschnittliche Lagerdauer. Beschreiben Sie die Ergebnisse mit eigenen Worten.
b) Berechnen Sie die Umschlagshäufigkeit für die Beutelhalter.

c) In welchem Zusammenhang stehen die Umschlagshäufigkeit mit der Kapitalbindung und die durchschnittliche Lagerdauer mit der Kapitalbindung? (...je...desto...)

18. Aufgabe
Berechnen Sie den Haftungsanspruch der BGT gegen die Wall GmbH für eine Sendung von 50 Staubsaugern – 5 Paletten, Warenwert je Gerät 95 EUR, Gewicht je Palette 35 kg, die nach der verfügten Lagerung im Lager nicht mehr auffindbar sind bei der Auslagerung. 1 SZR = 1,25 EUR

19. Aufgabe
Bei der quartalsmäßigen Bestandsprüfung im Rahmen der verfügten Lagerung im Zusammenhang mit dem Lagervertrag wird festgestellt, dass im Soll-Bestand 125 Paletten des Artikels 45AK3 mit je 600 kg vorhanden sind, im Ist-Bestand nach Prüfung jedoch 110 Paletten des Artikels. Der Wert bei Einlagerung beträgt je Palette 6.500,00 €.

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Ausgangssituation

Die „Bremer Geräte- und Transformatorenwerke AG“ (BGT), lässt weltweit unterschiedliche Haush[illegible]-te wie Haartrockner, Massagegeräte, Inhalationsgeräte und Staubsauger fertigen. In Deutschland b.w. Bremen befindet sich nur noch die Endmontage weniger Produkte, darunter eine sehr hochwertige Produktlinie von Allergiker-Staubsaugern für professionellen Einsatz.
Die gesamte Verwaltung, Marketing und Beschaffungssteuerung wird auch von Bremen aus betrieben.
Bisher hat die BGT die Beschaffung und den Absatz weitest gehend selbst organisiert und einzelne Spediteure und Frachtführer selbst beauftragt.
Nun soll Ihr Unternehmen, die Weser Logistik GmbH, ein neues Logistik-Konzept als Supply Chain Manager für die Beschaffung, Produktion und Absatz der Staubsauger erarbeiten.
Ihr Unternehmen verfügt über eigene Lagerkapazitäten im Bremer Raum, allerdings werden Transportleistungen und Montagearbeiten etc. nicht selbst durchgeführt, sondern bei Bedarf von Ihnen besorgt und koordiniert.
Die BGT möchte in diesem Bereich die gesamte Beschaffung der Teile und die Vorratshaltung auslagern. Dazu gehören konkret z. B. die Import-Zollabfertigung, Palettisierung und Lagerung, Versandverpackung, Lagerverwaltung und Nachbestellung bei Erreichen kritischer Lagermengen und Koordination der Nachlieferungen, Labeln für den Einzelhandel, Qualitätskontrollen im Lagereingang und Entsorgung der Verpackungen. Ausgelagert werden soll nach dem Fifo-Prinzip.
Bisher wurden viele Artikel auf Vorrat beschafft und zentral eingelagert, allerdings auch einige nach dem „JIT“-Konzept.
Konkret werden sowohl die Steuerung der fristgerechten Lieferung in den Handel als auch das Retourenmanagement übernommen. Artikel werden auch mit entsprechenden Bedienungsanleitungen bestückt, kommissioniert, für den Verkauf in Kassensystemen des Einzelhandels ausgezeichnet, kundenspezifisch in Aufsteller oder für Showrooms verpackt, in Regale eingepflegt und Verpackung entsorgt.

20. Aufgabe
Unterscheiden Sie die verfügte und die umschlagsbedingte Lagerung. Gehen Sie dabei auf den Zweck und die Dauer der Lagerung ein.
verfügte Lagerung:
mittel- bis langfristig; Überbrückung von Lieferengpässen, Nutzung von Preisvorteilen, Saisonware, Bevorratung, Reifung, Lieferbereitschaft sicherstellen
umschlagsbedingte Lagerung
kurzfristig, Wechsel des Transportmittels, Zusammenfassung mehrere Sendungen

21. Aufgabe
Bei der verfügten Lagerung werden einige Lagerfunktionen unterschieden. Definieren Sie dazu das Vorratslager, das Dauerlager und das Konsignationslager.
Vorratslager: bei Industriebetrieben auf der Beschaffungsseite (Vorprodukte)
oder auf der Absatzseite (Saisonartikel)
Dauerlager: Produkte vom Markt nehmen, um z.B. Preis- und Marktentwicklungen abzuwarten und zu beeinflussen (Agrarprodukte)
Konsignationslager: Auslieferungslager zur Versorgung des Einzelhandels, Teil der Absatz-/Distributionslogistik, Kommissionierung, Nähe zum Kunden, Abrufe durch den Einzelhandel

22. Aufgabe
In der Lagerorganisation werden mehrere Organisationssysteme unterscheiden. Grenzen Sie die Systeme gegeneinander ab und zeigen Sie Stärken/Schwächen in Bezug auf die Anforderungen der BGT auf.

Festplatzsystem:
Dem Lagergut wird ein fester Platz (z. B. Regalfeld oder Block) zugeordnet (Lageradresse) und über ein systematisches Nummernsystem eindeutig zugeordnet. Meist wird er Lagerplatz langfristig für einen Artikel/Güterart reserviert. Geeignet für Lagergüter, bei denen das Sortiment und der Bestand wenig variiert, da sonst große Über- bzw. Unterkapazitäten auftreten. Für Dauerlager geeignet.

Hauptvorteil: **Übersichtlichkeit**

chaotische Lagerorganisation:
Beim chaotischen System erfolgt die Zuordnung der Ware auf einen Platz durch ein System, das den Überblick auf freie Lagerflächen hat und neue Ware zunächst nur auf dieses Freiflächen verteilt. Diese Lagerorganisation erfordert ein schnelles und gut funktionierendes Verwaltungssystem, und ist nahezu immer EDV-gesteuert. Diese Organisation wird hauptsächlich in automatischen Hochregallagern, Umschlag- und Versandlagern benutzt

Der Vorteil: **liegt hier in der Ausnutzung der gesamten Lagerkapazität ohne Rücksicht auf eine Ordnung der eingelagerten Güter nach Kategorie oder Artikelnummer und ohne Notwendigkeit einer Pufferzone.**
Der Nachteil: **liegt in der Abhängigkeit von einem perfekt funktionierenden Lagerverwaltungsprogramm.**

systematische Lagerverwaltung
Lagerplätze werden softwaregestützt optimiert, um unter Berücksichtigung von Menge/Größe/Nachfrage der Produkte etc. in Relation zu den vorhandenen Lagerplätzen und deren Zugriffsmöglichkeiten. Wird der optimale Platz akzeptiert, werden automatisch Label erstellt und die Aufträge und Lagerscheine ausgedruckt.
Zonung:
Häufig findet man Lager mit so genannter Zonung, d. h. einer räumlichen Aufteilung nach bestimmten Kriterien, wobei auch in den Zonen nach dem Festplatz- oder dem chaotischen Prinzip gelagert werden kann. Die Zonung kann sachbezogen (Gefahrgutklassen, Gewicht, Klima, Zugriffssicherheit) oder leistungsbezogen (Umschlag, Relationen, Lagerdauer, Zollstatus) vergeben werden.

23. Aufgabe
Ergänzen Sie im folgenden Text die passenden Begriffe zur Verbrauchsfolge („Lifo-Prinzip“= last in first out und „Fifo-Prinzip“=first in first out) und erklären Sie, wofür die Abkürzung steht.

Für die Aus- und Einlagerung existieren zwei unterschiedliche Verfahren. Das **lifo** wird von den wenigsten Firmen umgesetzt. Dabei verlassen die Waren als erstes das Lager, welche als letztes eingelagert worden sind. Das ist auch wenig sinnvoll, da unter Umständen Ladenhüter entstehen können, die unser Lager nur sehr ungenügend verlassen. Insbesondere bei der Einlagerung von schnell verderblichen Lebensmitteln kann das **lifo** dann viele finanzielle Einbußen nach sich führen.

Beim **fifo** hingegen ist für fast alle Waren und Produktgruppen die beste Methode. Dann verlassen als erstes die Waren das Lager, die sich darin am längsten aufhalten. Damit gibt es einen perfekten Lagerumschlag, wobei Ladenhüter oder Waren mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum nicht erzeugt werden. Diese Art der Einlagerung ist von fast allen Firmen die gewünschte Lagermethode. Allerdings findet durch schlechte Lagerplanung immer wieder eine Mischung mit dem **lifo** statt und das kann dann teuer werden.

24. Aufgabe
Stellen Sie die Hauptkennzeichen folgender Lagersysteme dar und begründen Sie, welche der Lagersysteme für die oben beschriebenen Prinzipien geeignet bzw. nicht geeignet sind.
Erläutern Sie auch, inwiefern sie für chaotische/Festplatzlagerung und schnellen Zugriff auf die Ware geeignet sind.

e) Blocklagerung:
Bei der Blocklagerung werden Güter als tragfähige Packstücke in großen Mengen auf dem Boden direkt über und neben einander gestapelt.

Nachteile:
Daher ist kein gezielter Zugriff auf einzelne Gebinde möglich. Das fifo-Prinzip ist daher evtl. nur mit kostenintensiver Umlagerung möglich. Weitere Nachteile durch geringe Raumvolumennutzung und mangelnde Bestandstransparenz, tragfähige Verpackung notwendig.

Vorteile:
Nur geringe Kosten für Lagereinrichtung und hohe Flexibilität.
Chaotische Lagerung ist sinnvoll, geeignet für große Mengen stapelbarer, gleichartiger Ware, auch sperrige Güter, die stapelbar sind.

f) Palettenregallagerung
= vertikale Ständer und dazwischen Regaltraversen für genormte, palettierte Güter

Vorteile:
schneller Zugriff auf jedes Gebinde,
sehr flexibel in der Zugriffsleistung, da mehrere Geräte eingesetzt werden können,
bei geeigneter Organisation gut geeignet für fifo-Prinzip, chaotische Lagerung und Festplatzlagerung,

Nachteile:
hoher Investitionsaufwand,
sorgfältige Planung notwendig,
Ware muss palettiert sein,
keine sperrigen Güter

g) Durchlaufregallagerung:
Aneinder gereihte Palettenregalständer, die evtl. mit Gleitfollensystem versehen werden, damit Paletten/Gebinde slbständig weiter rutschen können. Einstapeln von der einen Seite, Ausstapeln von der anderen.

Vorteile:
kompakte Lagerung, trotzdem ideal für das fifo-Prinzip. Hohe Zugriffs-/Entnahmeleistung.

Nachteile:
hoher Investitionsaufwand, Beschädigungsrisiko durch häufigere Bewegung/ungleichen Gewichten, lifo nicht möglich

h) Einfahrregallagerung:
Kombination aus Block- und Palettenregal, da Paletten auf seitlichen Winkelprofilen in Kanälen aus vertikalen Ständern gelagert werden. Ein- und Auslagerung von der gleichen Seite.

Vorteile:
hohe Raumausnutzung, relativ geringe Investition,

Nachteile:
eingeschränkter Zugriff auf zuerst eingelagerte Ware, daher fifo-Prinzip fast nicht möglich. Hohes Beschädigungsrisiko bei Ein- und Ausfahrt, ebenso geringe Umschlaggeschwindigkeit, kaum

25. Aufgabe
Bei der Gestaltung der Lagerhallen stehen bei der Weser Logistik GmbH als Regalsysteme folgende Lösungen zur Diskussion:
Blocklager - Fachbodenregale - Palettenregale - Durchlaufregale – Hochregalanlage
Argumentieren Sie die Wahl des Regalsystems mit jeweils entsprechender Beschreibung des Systems für die folgenden Beispiele und nennen Sie einen jeweils relevanten Vorteil.

f) 320 Bürodrehstühle aus polnischer Produktion zum kurzfristigen Weiterversand in die Filialen von HUGO HAMANN

Blocklager
flexibel, günstig, schneller Zugriff

g) Bevorratung von insgesamt 1400 verschiedenen keinen und mittelgroßen Ersatzteilen für die selbst produzierten Schreibtischserien der letzten 10 Jahre
Hochregallager
sehr schneller Zugriff, EDV-gestützte Ein- und Auslagerung, sehr geringer Platzbedarf

h) Einbaukühlschränke für Minibars in Chefbüromöbeln, in Kartons, lose geliefert
Fachbodenregal
geringer Platzbedarf

i) Knopfzellenbatterien, die für ein schlüsselloses Transpondersystem an hochwertigen Schränken zum Einsatz kommen
Durchlaufregal
first-in-first-out

j) günstig in China eingekaufte, palettierte Drehuntergestelle für selbst zu produzierende Bürodrehstühle
Palettenregal
günstig, platzsparend, flexibel

26. Aufgabe
Durch die Produktionsumstellung eines Zulieferers ist die Weser Logistik GmbH gezwungen, zusätzlich zum regelmäßigen Lagerungsaufkommen folgenden Auftrag zu bearbeiten:

„Einlagerung von Gehäuseteilen, gepackt in 5000 Boxen mit den Abmessungen 28x38x59 cm, jeweils 2 Boxen über einander stapelbar, palettiert auf Flachpaletten mit Euro-Maß, Palettenhöhe 15 cm."

Für die Lagerung steht ein Palettenhochregallager zur Verfügung. Die Regalhöhe beträgt 14 m (Oberkante Lagergut oberste Lage). Die lichte Breite pro Feld beträgt 180 cm. Die Höhe der Querträger im Regal beträgt 20 cm, zusätzlich ist eine Höhe zwischen Lagergut und Querträger von 20 cm einzuplanen.

c) Kennzeichnen Sie ein Hochregallager.

Palettenhochregallager unterscheiden sich von einem üblichen Palettenregallager durch die Bauhöhe. Die meisten Regalhöhen liegen zwischen 12,00 und 25,00 Metern, in Ausnahmefällen bis zu 48,00 Metern. Die Regallänge sollte in der Regel dreimal mehr Meter messen als die Höhe (Verhältnis 3:1), d.h., wenn die Regalhöhe 14,00 Meter beträgt, dann sollte die Regallänge 42,00 Meter messen.
Die Palettenhochregallager dienen einerseits der Vorratslagerung mit der Ein- und Auslagerung von kompletten Paletten und andererseits in der Kombination von Lagerung und Kommissionierung. Hierbei wird die Kommissionierstrategie „Kommissionierung zum Mann" angewendet.

d) Berechnen Sie den Platzbedarf (Feldanzahl, Anzahl der Regale) für die einzulagernde Sendung.

8 Boxen Grundfläche x 2 Lagen auf der Palette = 16 Boxen/Palette
16 Boxen x 2 Pal/Feld = 32 Boxen/Feld
5000 Boxen / 32 Boxen = 156,25 = <u>157 Felder</u>

2 x 59 cm + 15 cm (Palette) + 20 cm (Träger) + 20 cm Abstand = 1,73 m Höhe/Pal.
7 x 1,73 = 12,11 m + 1,33m (oberste Lage) = 13,44 m/ 8 Pal

2 x 8 Pal x 16 Boxen = 256 Boxen **= 1 Regal**
5000 Boxen /256 **= 19,53 = <u>20 Regale</u>**

27. Aufgabe
Ordnen Sie den unterschiedlichen Lagergeschäften, die die Weser Logistik GmbH für ihre Auftraggeber abwickelt, die entsprechende Lagerungsart zu.
Auslieferungslager, Dauerlager, Zolllager, Umschlaglager

Auftrag	Lagerungsart + Begründung
Ein Teil der Halle wird genutzt, um eigene Sammelcontainer zu packen mit Sendungen, die von mehreren Partnerspediteuren in Deutschland angeliefert werden.	**Umschlaglager** **Wechsel des Verkehrsmittels**
Einige Importcontainer für einen Teppichhändler werden gestripped und die Teppiche langfristig als Nichtgemeinschaftsware eingelagert.	**Dauerlager/Zolllager** **Langfristige Aufbewahrung (als NGW)**
Die Staubsauger der BGT werden ab Werk für die Distribution in Deutschland bereitgestellt.	**Auslieferungslager Umschlag und Weiterleitung/Kommissionierung**
In einem Teil der Halle werden Akten mehrerer Importfirmen aufbewahrt.	**Dauerlager** **Langfristige Aufbewahrung**

28. Aufgabe
Während sich einige die Waren, die für ein Cross-Docking vorgesehen sind, durchaus problemlos umschlagen lassen, so können bei anderen Sendungen kleinere oder größere Probleme auftreten, die die Weser Logistik GmbH lösen muss.
Welche Probleme könnten beim Umschlag der folgenden Güter auftreten:

f) Holzbeize, giftig, ätzend, brennbar im Farbtonelefantengrau, der letzte modische Trend für Möbel in Eichenholz, sie kommt in Kanistern, palettiert und foliert auf Europaletten.
Gefahrgut; darf nicht beschädigt werden, muss ausreichend gekennzeichnet sein

g) Einbaukühlschränke für Minibars in Chefbüromöbeln, in Kartons, lose geliefert
dürfen nicht gekippt werden

h) Lounge-Sofas; das Otomane-Element weist eine Länge von 2,70m bei einer Tiefe von 1,25m auf und wird lediglich in Folie verpackt angeliefert.
nicht palettierbar, Umschlag daher umständlich und Beschädigungsrisiko

i) Edelstahl-Rollcontainer, in Karton-Umverpackung, nicht stapelbar
Beschädigungsrisiko, kratzempfindlich, Stapelverbot beachten

j) Europaletten mit Türscharnieren, Gewicht je Palette 785 kg
zu Schwer für Hubwagen, evtl. zu schwer für Palettenregallager

29. Aufgabe
Nennen Sie die möglichen rechtlichen Grundlagen für Lagerverträge.

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

ADSp auf Grundlage des HGB

30. Aufgabe

b) Als Lagerhalter geht die Weser Logistik GmbH diverse Pflichten ein.

(6) Der Kunde BGT möchte am Sonntagnachmittag Zutritt zu den Lagerräumlichkeiten haben, um dort eingelagerte Chemoelemente vor einem bevorstehenden Verkauf noch einmal zu prüfen. Muss die Weser Logistik GmbH darauf eingehen?
Nein, zwar ist Zutritt zu gewähren, jedoch nur zu den üblichen Geschäftszeiten

(7) BGT hatte die Weser Logistik GmbH gebeten, die teuren Chemoelemente zu versichern, da die normale Haftung den Wert nicht abdeckt. Wie kann die Weser Logistik GmbH auf diesen Wunsch reagieren?
Sie muss das Gut auf Verlangen des Einlagerers versichern.

(8) Die Chemoelemente sind auf Paletten in stabilen Karton gelagert. Bei einem Karton suppt von innen eine braune Flüssigkeit durch. Wie hat die Weser Logistik GmbH zu reagieren?
Die Weser Logistik GmbH muss unverzüglich unterrichten, wenn Veränderungen am Gut eintreten oder zu befürchten sind.

(9) Unter welchen Bedingungen kann es zu einem Selbsthilfeverkauf kommen?
Einlagerer erteilt keine Weisungen. Wenn ein Lagerschein ausgestellt wurde ist der Selbsthilfeverkauf dem Berechtigten anzudrohen und dann anzuzeigen.

(10) Erläutern Sie mögliche Pflichten, die sich daraus für den Lagerhalter ergeben.

- **Langfristige Aufbewahrung der eingelagerten Güter**
- **Zutrittsgewährung während der Öffnungszeiten des Lagers**
- **Obhutshaftung für die überlassenen Güter**
- **Erhaltung des Gutes – Einholen von Weisungen bei Veränderung des Gutes**
- **Versicherungspflicht auf Verlangen des Auftraggebers**
- **Sicherung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten (bei Anlieferung)**
- **Ausstellen eines Lagerscheins (auf Verlagen)**

31. Aufgabe

Begründen Sie, ob die ADSp in diesem Fall Anwendung finden und welche Alternative dazu besteht.

Anwendungsbereich ADSp
Die ADSp 2017 gelten für alle Verkehrsverträge des Spediteurs als Auftragnehmer über alle Arten von Tätigkeiten, gleichgültig ob sie Speditions-, (See-) Fracht-, Lager- oder sonstige üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörende Geschäfte (z.B. Zollabwicklung, Sendungsverfolgung, Umschlag) betreffen.
Die ADSp 2017 gelten auch für speditionsübliche logistische Leistungen, wenn diese mit der Beförderung oder Lagerung von Gütern in Zusammenhang stehen, insbesondere für Tätigkeiten wie Bildung von Ladeeinheiten, Kommissionieren, Etikettieren und Verwiegen von Gütern und Retourenabwicklung

Anwendungsbereich Logistik-AGB
Diese Logistik-AGB gelten für alle logistischen (Zusatz-) Leistungen, die nicht von einem Verkehrsvertrag nach Ziffer 2.1 der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) – soweit vereinbart – oder von einem Fracht-, Speditions- oder Lagervertrag erfasst werden, jedoch vom Auftragnehmer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem solchen Vertrag erbracht werden. Die logis-

tischen Leistungen können Tätigkeiten für den Auftraggeber oder von ihm benannte Dritte sein, i. d. R. handelt es sich um die Manipulation der Güter oder/und Tätigkeiten, die eine Wertsteigerung der Ware selbst mit sich bringen.

32. Aufgabe

Ordnen Sie die im Fall auftauchenden Beispiele (Fallbeschreibung) den speditionellen, speditionsüblichen logistischen und speditionsunüblichen logistischen Leistungen zu und begründen Sie, warum Sie diese so einordnen und nennen Sie weitere Beispiele.

- **Speditionell = klassische TUL-Leistungen: Import-Zollabfertigung, Palettisierung und Lagerung, Versandverpackung, Lagerverwaltung**

- **Speditionsüblich logistisch = zwar nicht TUL, aber keine Manipulation der Ware: Nachbestellungen, Retourenmanagement, JIT, kommissionieren**

- **Speditionsunüblich logistisch = value added service, also Warenwert steigernde Maßnahme oder zumindest Manipilation der Ware selbst: Qualitätskontrollen, Bestückung mit Bedienungsanleitungen, Preisauszeichnung für den Verkauf in Kassensystemen des Einzelhandels, Einsortieren in Aufsteller oder für Aufbereiten für showrooms, in Regale einpflegen und Verpackung entsorgen.**

33. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH stellt für die meisten Kunden Lagerscheine aus, so auch für die „Bremer Geräte- und Transformatorenwerke AG“ (BGT). Bei anderen Kunden werden dagegen Lager-Empfangsscheine ausgestellt.

c) Worin besteht der entscheidende Unterschied zwischen den genannten Lagerpapieren?
Lager-Empfangsschein: kein Warenwertpapier, nur Quittung, Herausgabe gegen Quittung, keine Prüfung der Berechtigung, Herausgabe auch ohne die Vorlage des Scheins
Lagerschein: Warenwertpapier, Herausgabe nur gegen Vorlage, Identität/Berechtigung ist ggf. durch Indossament oder Zession zu prüfen

d) Wodurch unterscheiden sich Orderlagerschein, Namenslagerschein und Inhaberlagerschein?
Order: Weitergabe durch Indossament
Namens: Weitergabe durch Zession
Inhaber: formlose Weitergabe

34. Aufgabe

Im Rahmen der Beschaffungsplanung übernimmt die Weser Logistik GmbH auch die Bestandsüberwachung und Nachbestellung aller Bauteile.

Bei der Jahresproduktion von 69.000 Staubsaugern, die an 200 Tagen stattfindet, möchte die BGT einen Pufferbestand für 5 Tage im Lager haben. Vom Abruf/Bestellzeitpunkt bis zur Lieferung in die Produktion werden für bestimmte Bauteile Motoren 6 Tage benötigt, für Gehäuse 40 Tage.

f) Berechnen Sie, bei welcher Menge im Lager der BGT die Nachbestellung jeweils erfolgen muss (Bestellbestand).

Verbrauch/Tag	69.000 Stück/Jahr	/ 200 Tage	= 345 Stück/Tag
Pufferbestand	345 St.	* 5 Tage	1725 St.
Verbrauch Abruf-Lieferung Motoren	345 St.	* 6 Tage	2070 St.

Bestellbestand Motoren			**3795 St.**
Verbrauch Gehäuse	345 St.	* 40 Tage	13800 St
Bestellbestand Gehäuse			**15525 St.**

g) Erklären Sie das Ergebnis.

Bestellbestand: die Höhe des Lagerbestandes, bei der aufgrund einer Bedarfsmeldung Nachbestellungen erfolgen müssen, damit eine Unterbrechung des Produktionsprozesses oder eine Stockung des Absatzes vermieden wird (vgl. Fehlmengenkosten). Bei der Berechnung des Bestellbestandes muss die Beschaffungszeit und der Lagerabgang für Verbrauch pro Zeiteinheit berücksichtigt werden (Bestellbestand = Beschaffungszeit x Materialverbrauch pro Zeiteinheit; oder jeweiliger termingemäßer Bedarf x vom Lieferer benötigte Lieferzeit). Wird zum Auffangen von Schwankungen ein eiserner Bestandgehalten, so berechnet sich der Bestellbestand nach der Formel: Bestellbestand = Beschaffungszeit

h) Berechnen Sie die Lagerreichweite für die Motoren und Gehäuse einen Tag, nachdem die Bestellung von 3000 fristgerecht bestellten Motoren und 16.000 fristgerecht bestellten Gehäusen im Lager der HGT angekommen ist.

Bestellbestand Motoren			3795 St
Geliefert			3000 St
- Verbrauch	6 T + 1 T = 7 T	* 345 St.	2415 St
Bestand			4380 St.
Lagerreichweite	43800 St.	/ 345 St/Tag	12,7 Tage

i) Erläutern Sie das Ergebnis.

Die Kennzahl Lagerreichweite gibt den Zeitraum an, in dem der Lagerbestand bei einem durchschnittlichen Materialverbrauch vollständig aufgebraucht ist. Eine zu geringe Lagerreichweite kann zu Engpässen in der Produktion bei Lieferverzögerungen führen. Eine zu hohe Lagerreichweite dagegen führt zu höheren Lager- und Kapitalbindungskosten.

j) Pro Tag verlassen 160 Massagegeräte "Comforto-Max" die Produktionshalle in Bremen, 40% davon werden mit einem Armlehnengestell versehen. Der Lagerbestand beläuft sich momentan auf 592 Armlehnengestelle, weitere 240 sind bestellt und treffen am Folgetag ein. Der Eiserne Bestand liegt bei 192 Armlehnengestellen, die Lieferzeit beträgt 2 Tage.
Ermitteln Sie die den Bestellbestand (= Meldebestand). Geben Sie auch die erforderliche Formel an.

Meldebestand = Eiserner Bestand + (Tagesverbrauch x Lieferzeit)

Meldebestand = 192 + (64 x 2) = 320 Armlehnen

35. Aufgabe

Im letzten Quartal sind unter der Regie von der Weser Logistik GmbH folgende Daten für das Lager angefallen: Es wurden insgesamt 845 Einzelaufträge bearbeitet, davon konnten 63 Aufträge nicht termingerecht (d.h. hier nicht innerhalb von 7 Tagen) aus dem Lager herausgegeben werden.
Welche Kennzahl der Logistik können Sie ermitteln? Die unternehmensinterne Vorgabe lag übrigens bei dem Wert 95. Geben Sie an, warum diese Kennzahl so wichtig für DYES ist.

Lieferbereitschaftsgrad:

= Anzahl der termingerecht auslieferbaren Anforderungen x 100 / Gesamtzahl der Anforderungen
Hier:

$$\frac{782 * 100}{845} = 92{,}54\%$$

Bedeutung der Kennzahl:
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung, Absetzen vom Wettbewerb.

36. Aufgabe
Im Zusammenhang mit dem JIT-Konzept steht das Ziel einer verringerten Kapitalbindung. Diese Kapitalbindung kann zwar in € angegeben werden, jedoch werden auch andere Lagerkennzahlen hierfür genutzt. Von den am meisten verarbeiteten Staubsaugern des Typs S22 wurden im vergangenen Geschäftsjahr 24600 Stück aus dem Lager entnommen. Die Aufzeichnungen der Lagerbestände ergeben einen Durchschnittsbestand von 1200 Staubsuagern (de facto schwankt der Bestand zwischen 200 und 1900 Staubsaugern). Die separaten Beutelhalter für den Staubsauger haben eine durchschnittliche Lagerdauer von 14 Tagen.

d) Berechnen Sie für die Staubsauger S22 die Umschlagshäufigkeit und die durchschnittliche Lagerdauer. Beschreiben Sie die Ergebnisse mit eigenen Worten.
Umschlagshäufigkeit = Jahresverbrauch / Durchschnittsbestand
= 24600 / 1200 = 20,5

Der Lagerbestand erneuert sich 20,5 mal im Jahr.

Durchschnittliche Lagerdauer = 360 Tage / Umschlagshäufigkeit
= 360 / 20,5 = 17,56

Die Klingen befinden sich durchschnittlich 17,56 Tage am Lager.

e) Berechnen Sie die Umschlagshäufigkeit für die Beutelhalter.
Umschlagshäufigkeit = 360 / durchschnittliche Lagerdauer
= 360 / 14 = 25,7

Der Beutelhalterbestand erneuert sich 25,7 mal pro Jahr.

f) In welchem Zusammenhang stehen die Umschlagshäufigkeit mit der Kapitalbindung und die durchschnittliche Lagerdauer mit der Kapitalbindung? (...je...desto...)
Je höher die Umschlagshäufigkeit, desto geringer die Kapitalbindung.
Je höher die durchschnittliche Lagerdauer, desto höher die Kapitalbindung.

37. Aufgabe
Berechnen Sie den Haftungsanspruch der BGT gegen die Wall GmbH für eine Sendung von 50 Staubsaugern – 5 Paletten, Warenwert je Gerät 95 EUR, Gewicht je Palette 35 kg, die nach der verfügten Lagerung im Lager nicht mehr auffindbar sind bei der Auslagerung. 1 SZR = 1,25 EUR

Gemäß ADSp 2017:
8,33 SZR x 35 kg x 5 Pal x 1,25 EUR = 1.822,19 EUR
Warenwert 4.750,00 EUR
➔ 1.822,19 EUR Haftung

38. Aufgabe
Bei der quartalsmäßigen Bestandsprüfung im Rahmen der verfügten Lagerung im Zusammenhang mit dem Lagervertrag wird festgestellt, dass im Soll-Bestand 125 Paletten des Artikels 45AK3 mit je 600 kg vorhanden sind, im Ist-Bestand nach Prüfung jedoch 110 Paletten des Artikels. Der Wert bei Einlagerung beträgt je Palette 6.500,00 €.

Datum:	AB Aufgaben und Funktionen des Lagers	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Haftung nach ADSp, Lagerhaltung, verfügte Lagerung = speditionsüblich
Soll = 125 Pal. x 600 kg = 75.000 kg
- Ist = 110 Pal. X 600 kg = 66.000 kg

Inventurdifferenz = 9.000 kg bzw. 97.500 €

Nach Gewicht: 9.000 kg x 8,33 SZR/kg x 1,17€ = 87.714,90€ Schaden

Pro Schadenfall Inventurdifferenz: 70.000 € Höchstgrenze

Es muss mit 70000€ gehaftet werden.